

MATEMÁTICAS DISCRETA Y COMBINATORIA

Una introducción con aplicaciones

TERCERA EDICIÓN

RALPH P. GRIMALDI

Rose-Hulman Institute of Technology



Addison-Wesley Iberoamericana

Argentina • Chile • Colombia • España • Estados Unidos
México • Perú • Puerto Rico • Venezuela

Propiedades de los enteros: Inducción matemática

Ya que hemos oído de los enteros desde nuestros primeros encuentros con la aritmética, en este capítulo examinaremos una propiedad particular que se halla presente en el subconjunto de los enteros positivos. Esta propiedad nos permitirá establecer algunas fórmulas y teoremas matemáticos mediante una técnica llamada *inducción matemática*. Este método de demostración tendrá un papel central en muchos de los resultados que obtendremos en capítulos posteriores de este texto. Además, este capítulo presenta tres conjuntos de números que son muy importantes en el estudio de las matemáticas discreta y combinatoria: los números armónicos, los números de Fibonacci y los números de Lucas.

Cuando $x, y \in \mathbb{Z}$, sabemos que $x + y, xy, x - y \in \mathbb{Z}$. Así, decimos que el conjunto $\mathbb{Z}$ es *cerrado* en (las operaciones binarias de) suma, multiplicación y resta. Sin embargo, al pasar al caso de la división, vemos, por ejemplo, que $2, 3 \in \mathbb{Z}$ pero que el número racional $\frac{2}{3}$ *no* es un elemento de $\mathbb{Z}$. De modo que el conjunto $\mathbb{Z}$ de los enteros *no es cerrado* en la operación binaria de división *entre números distintos de cero*. Para enfrentar esta situación, presentaremos una forma un poco restringida de división para $\mathbb{Z}$ y nos concentraremos en algunos elementos particulares de $\mathbb{Z}^+$ llamados *primos*. Estos primos serán como los “bloques de construcción” de los enteros, y nos darán el primer ejemplo de un teorema de representación; en este caso, el teorema fundamental de la aritmética.

4.1

El principio del buen orden: Inducción matemática

Dados dos enteros diferentes x, y , sabemos que $x < y$ o $y < x$. Sin embargo, esto también es cierto si, en vez de ser enteros, x y y son números racionales o números reales. ¿Qué hace especial a $\mathbb{Z}$ en este caso? Supongamos que tratamos de expresar el subconjunto $\mathbb{Z}^+$ de $\mathbb{Z}$, mediante los símbolos de desigualdad $>$ y $\geq$. Vemos que podemos definir el conjunto de los elementos positivos de $\mathbb{Z}$ como

$$\mathbb{Z}^+ = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 1\}.$$

No obstante, cuando intentamos hacer lo mismo con los números racionales y reales, vemos que

$$\mathbf{Q}^* = \{x \in \mathbf{Q} | x > 0\} \quad \text{y} \quad \mathbf{R}^* = \{x \in \mathbf{R} | x > 0\},$$

pero no podemos representar $\mathbf{Q}^*$ o $\mathbf{R}^*$ con $\geq$ como lo hicimos con $\mathbf{Z}^+$.

El conjunto $\mathbf{Z}^+$ es diferente de los conjuntos $\mathbf{Q}^*$ y $\mathbf{R}^*$ por el hecho de que *todo* subconjunto no vacío X de $\mathbf{Z}^+$ contiene un entero $a \in X$ tal que $a \leq x$, para todo $x \in X$; es decir, X contiene un elemento *menor* (o *mínimo*). Esto no ocurre para $\mathbf{Q}^*$ o $\mathbf{R}^*$. Estos conjuntos en sí mismos no contienen elementos mínimos: no existe un número racional positivo ni un número real positivo mínimo. Si q es un número racional positivo, entonces, como $0 < q/2 < q$, tendríamos un número racional positivo más pequeño, $q/2$.

Estas observaciones dan lugar a la siguiente propiedad del conjunto $\mathbf{Z}^+ \subset \mathbf{Z}$.

El principio del buen orden. Cualquier subconjunto *no vacío* de $\mathbf{Z}^+$ contiene un elemento mínimo. (Con frecuencia decimos entonces que $\mathbf{Z}^+$ es *bien ordenado*.)

Este principio sirve para distinguir a $\mathbf{Z}^+$ de $\mathbf{Q}^*$ o $\mathbf{R}^*$. Pero, ¿conduce a algo que sea interesante o útil desde el punto de vista matemático? La respuesta es un rotundo “¡Sí!” Es la base de una técnica de demostración conocida como inducción matemática. Esta técnica nos ayudará con frecuencia para demostrar una proposición matemática general relacionada con los enteros positivos, cuando algunos casos de esa proposición sugieran un patrón general.

Ahora estableceremos la base de esta técnica de inducción.

TEOREMA 4.1

Principio de inducción finita o principio de inducción matemática. Sea $S(n)$ una proposición matemática abierta (o un conjunto de tales proposiciones abiertas), en la que aparece una o varias veces la variable n , que representa a un entero positivo.

- a) Si $S(1)$ es verdadera; y
- b) siempre que $S(k)$ sea verdadera (para algún $k \in \mathbf{Z}^+$ particular, pero elegido al azar), entonces $S(k+1)$ será verdadera;

entonces $S(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbf{Z}^+$.

Demostración: Sea $S(n)$ una proposición abierta con las condiciones (a) y (b), y sea $F = \{t \in \mathbf{Z}^+ \mid S(t) \text{ es falsa}\}$. Queremos mostrar que $F = \emptyset$, así que para obtener una contradicción suponemos que $F \neq \emptyset$. Entonces, por el principio del buen orden, F tiene un elemento mínimo s . Como $S(1)$ es verdadera, $s \neq 1$, por lo que $s > 1$ y, en consecuencia, $s-1 \in \mathbf{Z}^+$. Como $s-1 \notin F$, tenemos que $S(s-1)$ es verdadera. Así, por la condición (b), se sigue que $S((s-1)+1) = S(s)$ es verdadera, lo que contradice que $s \in F$. La contradicción surge de la hipótesis $F \neq \emptyset$. Por lo tanto, $F = \emptyset$.

Hemos utilizado el principio del buen orden en la demostración del principio de inducción matemática. También es cierto que el principio de inducción matemática nos sirve para demostrar el principio del buen orden. Sin embargo, no nos detendremos en este punto por ahora. En esta sección, nuestro principal objetivo es comprender y utilizar el principio de inducción matemática. (Sin embargo, en los ejercicios de la sección 4.2 analizaremos la forma en que se usa el principio de inducción matemática para demostrar el principio del buen orden.)

En el enunciado del teorema 4.1, la condición de la parte (a) se conoce como la *base de la inducción*, mientras que la parte (b) se conoce como el *paso inductivo*.

La elección de 1 en la primera condición del teorema 4.1 no es obligatoria. Lo único que se necesita es que la proposición abierta $S(n)$ sea verdadera para un *primer* elemento $n_0 \in \mathbb{Z}$ para que el proceso de inducción tenga un lugar de inicio. Necesitamos que $S(n_0)$ sea verdadera como base de la inducción. El entero n_0 podría ser 5 o 1. Incluso podría ser 0 o negativo, puesto que el conjunto $\mathbb{Z}^+$ junto con $\{0\}$ o cualquier conjunto *finito* de enteros negativos sigue siendo bien ordenado. (Si hacemos una demostración por inducción y partimos de $n_0 < 0$, nos fijamos en el conjunto de todos los enteros negativos *consecutivos* $\geq n_0$, unido con $\{0\}$ y $\mathbb{Z}^+$.)

En estas circunstancias, podemos expresar el principio de inducción finita, usando cuantificadores, como

$$[S(n_0) \wedge [\forall k \geq n_0 [S(k) \Rightarrow S(k+1)]]] \Rightarrow \forall n \geq n_0 S(n).$$

Podemos comprender mejor la razón de la validez de este método de demostración usando nuestra intuición, junto con la situación que se presenta en la figura 4.1.

En la parte (a) de la figura vemos las primeras cuatro fichas de una disposición (ordenada) finita de fichas de dominó, cada una puesta en forma vertical. El espacio que hay entre dos fichas consecutivas es siempre el mismo y es tal que si cualquier ficha (digamos, la k -ésima) se empuja hacia la derecha, entonces golpeará la siguiente ($(k+1)$ -ésima. Este proceso se representa en la figura 4.1(b). Nuestra intuición nos hace pensar que este proceso continuará: la $(k+1)$ -ésima ficha golpeará (a la derecha) la $(k+2)$ -ésima, etcétera.

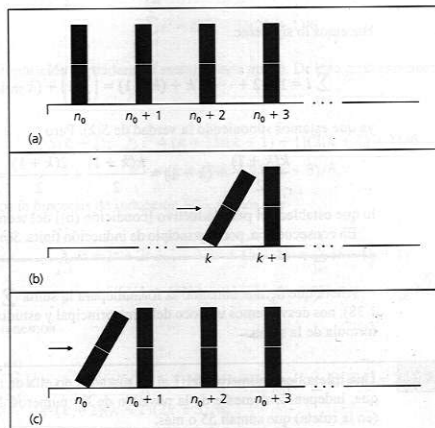


Figura 4.1

La parte (c) de la figura indica que la verdad de $S(n_0)$ proporciona el empuje (a la derecha) de la primera ficha (en n_0). Esto proporciona la base de la inducción y pone en movimiento el proceso. Como $S(k)$ es verdadera, $S(k+1)$ es verdadera, lo que nos proporciona el paso inductivo y continúa el proceso de caída de las fichas. Entonces, podemos inferir el hecho de que $S(n)$ es verdadera para toda $n \geq n_0$ si imaginamos *todas* las fichas sucesivas cayendo (hacia la derecha).

Ahora demostraremos varios resultados que utilizan el teorema 4.1.

Ejemplo 4.1

Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = (n)(n+1)/2$.

Demostración: Para $n = 1$, la proposición abierta

$$S(n): \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = (n)(n+1)/2$$

se convierte en $S(1): \sum_{i=1}^1 i = (1)(1+1)/2$. Así, $S(1)$ es verdadera y tenemos nuestra *base para la inducción*, un punto de inicio para comenzar la inducción. Si suponemos que el resultado es cierto para $n = k$ (para algún $k \in \mathbb{Z}^+$), queremos establecer nuestro *paso inductivo* mostrando que la verdad de $S(k)$ “obliga” a aceptar la verdad de $S(k+1)$. [La hipótesis de la verdad de $S(k)$ es nuestra *hipótesis de inducción*.] Para establecer la verdad de $S(k+1)$, necesitamos mostrar que

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Hacemos lo siguiente.

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) = \left(\sum_{i=1}^k i \right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1),$$

ya que estamos suponiendo la verdad de $S(k)$. Pero

$$\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

lo que establece el paso inductivo [condición (b)] del teorema.

En consecuencia, por el principio de inducción finita, $S(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ahora que hemos obtenido la fórmula para la suma $\sum_{i=1}^n i$ de dos formas (véase el ej. 1.38), nos desviaremos un poco del tema principal y estudiaremos un ejemplo que usa esta fórmula de la suma.

Ejemplo 4.2

Una ruleta tiene números del 1 al 36 pintados en ella de manera aleatoria. Mostraremos que, independientemente de la posición de los números, hay tres números consecutivos (en la ruleta) que suman 55 o más.

Sea x_1 cualquier número de la ruleta. Contamos en dirección de las manecillas del reloj a partir de x_1 , y llamamos a los demás números $x_2, x_3, \dots, x_{36}$. Para que el resultado sea

falso, debemos tener $x_1 + x_2 + x_3 < 55$, $x_2 + x_3 + x_4 < 55$, $\dots$, $x_{34} + x_{35} + x_{36} < 55$, $x_{35} + x_{36} + x_1 < 55$ y $x_{36} + x_1 + x_2 < 55$. En estas 36 desigualdades, cada uno de los términos $x_1, x_2, \dots, x_{36}$ aparece exactamente tres veces, por lo que cada uno de los enteros $1, 2, \dots, 36$ aparece tres veces. Si sumamos las 36 desigualdades, tenemos que $3 \sum_{i=1}^{36} x_i = 3 \sum_{i=1}^{36} i < 36(55) = 1980$. Pero $\sum_{i=1}^{36} i = (36)(37)/2 = 666$ y esto nos da la contradicción $1998 = 3(666) < 1980$.

La siguiente fórmula para una suma nos lleva de la primera potencia a los cuadrados.

Ejemplo 4.3

Demuestre que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $\sum_{i=1}^n i^2 = (n)(n+1)(2n+1)/6$.

Demostración: Aquí trabajamos con la proposición abierta

$$S(n): \sum_{i=1}^n i^2 = (n)(n+1)(2n+1)/6.$$

Base de la inducción: Comenzamos con la proposición $S(1)$ y vemos que

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = (1)(1+1)(2(1)+1)/6,$$

por lo que $S(1)$ es verdadera.

Paso inductivo: Supongamos ahora la verdad de $S(k)$ para un $k \in \mathbb{Z}^+$ (particular), es decir, supongamos que

$$\sum_{i=1}^k i^2 = k(k+1)(2k+1)/6$$

es una proposición verdadera (al reemplazar n por k). De esta hipótesis queremos deducir la verdad de

$$\begin{aligned} S(k+1): \sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= (k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)/6 \\ &= (k+1)(k+2)(2k+3)/6. \end{aligned}$$

Si usamos la hipótesis de inducción $S(k)$, vemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2 \\ &= [(k)(k+1)(2k+1)/6] + (k+1)^2. \end{aligned}$$

De esto tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= (k+1)[(k)(2k+1)/6 + (k+1)] = (k+1)[(2k^2 + 7k + 6)/6] \\ &= (k+1)(k+2)(2k+3)/6, \end{aligned}$$

y el resultado general se obtiene por inducción matemática.

Antes de presentar más resultados en los que utilizamos el principio de inducción matemática para establecer su validez, observemos el inicio de las demostraciones de los ejemplos 4.1 y 4.3. En ambos casos, simplemente reemplazamos la variable n por 1, obtenemos igualdades sencillas y verificamos si son verdaderas. Si consideramos que era definitivamente más complicado establecer el paso inductivo en el resto de estas demostraciones, tal vez nos preguntemos por qué hay que preocuparse por la base de la inducción. Por ello, vamos a analizar el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.4

Si $n \in \mathbb{Z}^+$, establezca la validez de la proposición abierta

$$S(n): \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = (n^2 + n + 2)/2.$$

Esta vez vamos directamente al paso inductivo. Si suponemos la verdad de la proposición

$$S(k): \sum_{i=1}^k i = 1 + 2 + 3 + \cdots + k = (k^2 + k + 2)/2.$$

para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ (particular), queremos ver si podemos inferir la verdad de la proposición

$$\begin{aligned} S(k+1): \sum_{i=1}^{k+1} i &= 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) = [(k+1)^2 + (k+1) + 2]/2 \\ &= (k^2 + 3k + 4)/2. \end{aligned}$$

Como lo hicimos anteriormente, usamos la hipótesis de inducción y hacemos el cálculo siguiente:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i &= 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) = \left(\sum_{i=1}^k i \right) + (k+1) = (k^2 + k + 2)/2 + (k+1) \\ &= (k^2 + k + 2)/2 + (2k + 2)/2 = (k^2 + 3k + 4)/2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, para cualquier $k \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $S(k) \Rightarrow S(k+1)$. Pero antes de decidir si aceptamos la proposición $\forall n S(n)$ como verdadera, reconsideremos el ejemplo 4.1, donde aprendimos que $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Por lo tanto, podemos usar estos dos resultados (el ejemplo 4.1 y el recién “establecido”) para concluir que

$$\forall n \left[n(n+1)/2 = \sum_{i=1}^n i = (n^2 + n + 2)/2 \right].$$

Así, tenemos que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$n(n+1)/2 = (n^2 + n + 2)/2,$$

lo que implica que $n(n+1) = n^2 + n + 2$ y $0 = 2$. (¡Algo está mal!)

Si $n = 1$, entonces $\sum_{i=1}^1 i = 1$, pero $(n^2 + n + 2)/2 = (1 + 1 + 2)/2 = 2$. Así, $S(1)$ no es verdadera.

Pero tal vez pensemos que este resultado únicamente indica que elegimos el punto de inicio incorrecto. Tal vez $S(n)$ sea verdadera para todo $n \geq 3$, o todo $n \geq 7$, o todo $n \geq 137$. Sin embargo, si usamos el argumento anterior, sabemos que para cualquier punto inicial $n_0 \in \mathbb{Z}^+$, si $S(n_0)$ fuera verdadera, entonces

$$(n_0^2 + n_0 + 2)/2 = \sum_{i=1}^{n_0} i = 1 + 2 + 3 + \dots + n_0.$$

del resultado del ejemplo 4.1, tenemos $\sum_{i=1}^{n_0} i = n_0(n_0 + 1)/2$, por lo que nuevamente tendríamos $0 = 2$; así, no tenemos un punto de inicio.

Este ejemplo debe indicar al lector la necesidad de establecer la base de la inducción; sin importar lo fácil que sea verificarla.

Consideremos ahora los siguientes programas en Pascal. El programa de la figura 4.2 utiliza un ciclo repeat – until para acumular la suma de cuadrados. El segundo programa (Fig. 4.3) demuestra la forma de usar el resultado del ejemplo 4.3 en vez de tal ciclo. Cada programa se usa para evaluar la suma de los cuadrados de los primeros 17 enteros positivos. Sin embargo, mientras que el programa de la figura 4.2 implica un total de $2n(= 34)$ sumas y $n(= 17)$ aplicaciones del proceso de elevar al cuadrado (sqr), el programa de la figura 4.3 requiere sólo dos sumas, tres multiplicaciones y una división (entera). El número total de sumas, multiplicaciones y divisiones (enteras) sigue siendo 6 aunque el valor de n sea cada vez mayor. En consecuencia, el programa de la figura 4.3 se considera más eficiente. (Examinaremos esta idea de un *programa más eficiente* en las secciones 5.7 y 5.8.)

```

Program Sum0 fSquares1 (input, output);
Var
    i,n,s: integer;
Begin
    Writeln('Queremos encontrar la suma de los cuadrados de los
        primeros ');
    Write('n enteros positivos, cuando n = ');
    Read(n);
    s := 0;
    i := 0;
    Repeat
        i := i + 1;
        s := s + sqr(i)
    Until i = n;
    Writeln('La suma de los cuadrados de los primeros ', n:0);
    Write(' enteros positivos es ', s:0)
End.

```

Queremos encontrar la suma de los cuadrados de los primeros
 n enteros positivos, cuando n = 17
 La suma de los cuadrados de los primeros 17
 enteros positivos es 1785

Figura 4.2

```

Program SumOfSquares1 (input, output);
Var
    n,s: integer;
Begin
    Writeln('Queremos encontrar la suma de los cuadrados de los ');
    Write('primeros n enteros positivos, cuando n = ');
    Read(n);
    s := (n) * (n + 1) * (2 * n + 1) Div 6;
    Writeln('La suma de los cuadrados de los primeros ', n:0);
    Write(' enteros positivos es ', s:0)
End.

Queremos encontrar la suma de los cuadrados de los primeros
n enteros positivos, cuando n = 17
La suma de los cuadrados de los primeros 17
enteros positivos es 1785

```

Figura 4.3

Si observamos de nuevo nuestras dos primeras aplicaciones de la inducción matemática (en los ejemplos 4.1 y 4.3), es posible que nos preguntemos si este principio se aplica sólo para la verificación de fórmulas para sumas *conocidas*. Los siguientes seis ejemplos muestran que la inducción matemática es una herramienta vital en muchas otras circunstancias.

Ejemplo 4.5

Consideremos la suma de enteros positivos impares consecutivos.

1) 1	= 1	(= 1 ²)
2) 1 + 3	= 4	(= 2 ²)
3) 1 + 3 + 5	= 9	(= 3 ²)
4) 1 + 3 + 5 + 7	= 16	(= 4 ²)
5) 1 + 3 + 5 + 7 + 9	= 25	(= 5 ²)
6) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11	= 36	(= 6 ²)

De estos primeros seis casos *conjeturamos* el siguiente resultado: la suma de los primeros n enteros positivos impares consecutivos es n^2 , es decir, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$S(n): \sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2.$$

Ahora que hemos desarrollado una posible fórmula correcta para la suma, utilizaremos el principio de inducción matemática para verificar que es verdadera para *todo* $n \geq 1$.

De los cálculos anteriores, vemos que $S(1)$ es verdadera [al igual que $S(2)$, $S(3)$, $S(4)$, $S(5)$ y $S(6)$], por lo que ya tenemos una base para la inducción. Para el paso inductivo, supongamos que $S(k)$ es verdadera y tenemos

$$\sum_{i=1}^k (2i - 1) = k^2.$$

Deducimos ahora que $S(k+1)$ es verdadera: $\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) = (k+1)^2$. Como suponemos que $S(k)$ es verdadera (nuestra hipótesis de inducción) escribimos

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) &= \sum_{i=1}^k (2i-1) + [2(k+1)-1] = k^2 + [2(k+1)-1] \\ &= k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.\end{aligned}$$

En consecuencia, el resultado $S(n)$ es verdadero para todo $n \geq 1$, por el principio de inducción matemática.

Ahora es el momento para analizar algunos resultados que no son fórmulas para sumas.

Ejemplo 4.6

En la tabla 4.1 hemos enumerado en columnas adyacentes los valores de $4n$ y $n^2 - 7$ para los enteros positivos n , donde $1 \leq n \leq 8$.

Tabla 4.1

n	$4n$	$n^2 - 7$	n	$4n$	$n^2 - 7$
1	4	-6	5	20	18
2	8	-3	6	24	29
3	12	2	7	28	42
4	16	9	8	32	57

A partir de la tabla, vemos que $(n^2 - 7) < 4n$ para $n = 1, 2, 3, 4, 5$; pero cuando $n = 6, 7, 8$, tenemos que $4n < (n^2 - 7)$. Estas tres últimas observaciones nos hacen conjeturar que para todo $n \geq 6$, $4n < (n^2 - 7)$.

Una vez más, el principio de inducción finita es la técnica de demostración que necesitamos para verificar nuestra conjetura. Denotamos con $S(n)$ la proposición abierta: $4n < (n^2 - 7)$. Entonces la tabla 4.1 confirma que $S(6)$ es verdadera [al igual que $S(7)$ y $S(8)$], y tenemos la base de inducción. (Finalmente tenemos un ejemplo donde el punto inicial es un entero $n_0 \neq 1$.)

En este ejemplo, la hipótesis de inducción es $S(k)$: $4k < (k^2 - 7)$, donde $k \in \mathbb{Z}^+$ y $k \geq 6$. Para establecer el paso inductivo, necesitamos deducir de $S(k)$ que $S(k+1)$ es verdadera. Esto es, de $4k < (k^2 - 7)$ debemos concluir que $4(k+1) < [(k+1)^2 - 7]$. Éstos son los pasos necesarios:

$$4k < (k^2 - 7) \Rightarrow 4k + 4 < (k^2 - 7) + 4 < (k^2 - 7) + (2k + 1)$$

(ya que para $k \geq 6$, tenemos que $2k + 1 \geq 13 > 4$), y

$$4k + 4 < (k^2 - 7) + (2k + 1) \Rightarrow 4(k+1) < (k^2 + 2k + 1) - 7 = (k+1)^2 - 7.$$

Por lo tanto, por el principio de la inducción matemática, $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq 6$.

Ejemplo 4.7

Entre las varias sucesiones interesantes de números que aparecen en las matemáticas discreta y combinatoria, están los *números armónicos* $H_1, H_2, H_3, \dots$, donde

$$\begin{aligned} H_1 &= 1 \\ H_2 &= 1 + \frac{1}{2} \\ H_3 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \\ &\dots, \end{aligned}$$

y, en general, $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$.

Las siguientes dos propiedades de los números armónicos proporcionan dos oportunidades para aplicar el principio de inducción matemática.

a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, afirmamos que $H_{2^n} \leq 1 + n$.

Demostración: En este caso, la proposición abierta $S(n)$ es $H_{2^n} \leq 1 + n$; para la base de inducción, debemos ver qué ocurre para $n = 0$. Tenemos que $H_{2^0} = H_1 = 1 \leq 1 + 0 = 1 + n$, por lo que $S(n)$ es verdadera para este primer caso (cuando $n = 0$).

Si suponemos que $S(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{N}$ (no sólo $\mathbb{Z}^+$), obtenemos la hipótesis de inducción

$$S(k): H_{2^k} \leq 1 + k.$$

Para el paso inductivo, analizaremos ahora $S(n)$ para $n = k + 1$. Encontramos que

$$\begin{aligned} H_{2^{k+1}} &= \left[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^k} \right] + \left[\frac{1}{(2^k + 1)} + \frac{1}{(2^k + 2)} + \dots + \frac{1}{(2^k + 2^k)} \right] \\ &= H_{2^k} + \left[\frac{1}{(2^k + 1)} + \frac{1}{(2^k + 2)} + \dots + \frac{1}{(2^k + 2^k)} \right]. \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{(2^k + j)} < \frac{1}{2^k}$, para todo $1 \leq j \leq 2^k$, se sigue que

$$H_{2^{k+1}} \leq H_{2^k} + (2^k) \left(\frac{1}{2^k} \right) = H_{2^k} + 1.$$

Y ahora, de la hipótesis de inducción se sigue que

$$H_{2^{k+1}} \leq H_{2^k} + 1 \leq (1 + k) + 1 = 1 + (k + 1),$$

por lo que el resultado $S(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$, en virtud del principio de inducción matemática.

b) Si $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces $\sum_{j=1}^n H_j = (n + 1)H_n - n$.

Demostración: Como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores (es decir, los ejemplos 4.1, 4.3 y 4.5), verificamos la base de inducción en $n = 1$ para la proposición abierta $S'(n)$:

$\sum_{j=1}^n H_j = (n + 1)H_n - n$. Este resultado se sigue fácilmente de

$$\sum_{j=1}^1 H_j = H_1 = 1 = 2 \cdot 1 - 1 = (1 + 1)H_1 - 1.$$

Para verificar el paso inductivo, supondremos que $S'(k)$ es verdadera; es decir,

$$\sum_{j=1}^k H_j = (k+1)H_k - k.$$

Esta hipótesis nos conduce a lo siguiente:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{k+1} H_j &= \sum_{j=1}^k H_j + H_{k+1} = [(k+1)H_k - k] + H_{k+1} \\ &= (k+1)H_k - k + H_{k+1} \\ &= (k+1)[H_{k+1} - (1/(k+1))] - k + H_{k+1} \\ &= (k+2)H_{k+1} - (k+1)(1/(k+1)) - k \\ &= (k+2)H_{k+1} - 1 - k \\ &= (k+2)H_{k+1} - (k+1).\end{aligned}$$

En consecuencia, sabemos, por el principio de inducción matemática, que la proposición $\forall n S'(n)$ es verdadera para todos los enteros positivos n .

Ejemplo 4.8

Para $n \geq 0$, sea $A_n \subset \mathbf{R}$, donde $|A_n| = 2^n$ y los elementos de A_n se enumeran en orden ascendente. Si $r \in \mathbf{R}$, demostraremos que para determinar si $r \in A_n$ (por el procedimiento que se desarrolla en seguida), debemos comparar r con no más de $n+1$ elementos de A_n .

Cuando $n=0$, $A_0 = \{a\}$ y sólo se necesita una comparación. Así, el resultado es verdadero para $n=0$ (y tenemos la base para la inducción). Para $n=1$, $A_1 = \{a_1, a_2\}$, $a_1 < a_2$. Para determinar si $r \in A_1$, debemos hacer dos comparaciones a lo más. Por lo tanto, obtenemos el resultado para $n=1$. Ahora, cuando $n=2$, escribimos $A_2 = \{b_1, b_2, c_1, c_2\} = B_1 \cup C_1$, donde $b_1 < b_2 < c_1 < c_2$, donde $B_1 = \{b_1, b_2\}$ y $C_1 = \{c_1, c_2\}$. Si comparamos r con b_2 , puede ocurrir alguna de las siguientes posibilidades: (i) $r \in B_1$; o (ii) $r \in C_1$. Como $|B_1| = |C_1| = 2$, cualquiera de las dos posibilidades requiere a lo sumo dos comparaciones (del caso anterior, en que $n=1$). Por lo tanto, podemos determinar si $r \in A_2$ haciendo no más de $2+1 = n+1$ comparaciones.

Ahora podemos dar un argumento general. Supongamos que el resultado es cierto para algún $k \geq 0$ y consideremos el caso de A_{k+1} , donde $|A_{k+1}| = 2^{k+1}$. Para establecer nuestro paso inductivo, sea $A_{k+1} = B_k \cup C_k$, donde $|B_k| = |C_k| = 2^k$ y los elementos de B_k, C_k están en orden ascendente, con el máximo elemento x de B_k menor que el mínimo elemento de C_k . Sea $r \in \mathbf{R}$. Para determinar si $r \in A_{k+1}$, veamos si $r \in B_k$ o $r \in C_k$.

- Primero comparamos r y x . (Una comparación)
- Si $r \leq x$, como $|B_k| = 2^k$, se sigue de la hipótesis de inducción que podemos determinar si $r \in B_k$ haciendo no más de $k+1$ comparaciones adicionales. Por lo tanto, no se hacen más de $(k+1)+1$ comparaciones.
- Si $r > x$, hacemos algo similar con los elementos de C_k . Hacemos como máximo $k+1$ comparaciones adicionales para ver si $r \in C_k$.

El resultado general se sigue entonces del principio de inducción finita.

Ejemplo 4.9

Una preocupación primordial en la evaluación de la calidad de un programa consiste en ver si el programa hace lo debido. Así como no podemos demostrar un teorema verificando casos particulares, tampoco podemos establecer si un programa es correcto o no probando con diferentes conjuntos de datos. (Además, esto sería muy difícil si nuestro programa fuera a formar parte de un paquete de software más grande en el que, probablemente, se generase el conjunto de datos en forma interna.) Puesto que el desarrollo de software pone ahora un gran énfasis en la programación estructurada, esto ha traído consigo la necesidad de la *verificación de programas*. En este caso, el programador o equipo de programadores debe mostrar que el programa en desarrollo es correcto *independientemente* del conjunto de datos proporcionados. El esfuerzo invertido en esta etapa reduce en forma considerable el tiempo utilizado en depurar el programa (o paquete de software). Uno de los métodos que pueden tener un papel fundamental en tal verificación de programas es la inducción matemática. Veamos cómo.

El segmento de programa en Pascal que se muestra en la figura 4.4 supuestamente produce como respuesta $x(y^n)$ para las variables reales x , y y n es un entero no negativo. (El usuario asigna los valores de estas tres variables en una etapa anterior.) Verificaremos si este segmento de programa es correcto, aplicando la inducción matemática a la proposición abierta

$S(n)$: Para cualquier $x, y \in \mathbb{R}$, si el programa llega a la parte superior del ciclo While con $n \in \mathbb{N}$, después de evitar el ciclo (para $n = 0$) o ejecutar las dos instrucciones del ciclo $n(> 0)$ veces, entonces el valor de la variable real Answer es $x(y^n)$.

```
While n <> 0 do
Begin
    x := x*y;
    n := n - 1
End;
Answer := x;
```

Figura 4.4

El diagrama de flujo para este segmento de programa aparece en la figura 4.5. Mientras desarrollamos nuestra demostración será conveniente hacer referencia a dicho diagrama.

Primero consideremos $S(0)$, la proposición para el caso $n = 0$. En este caso, el programa llega a la parte superior del ciclo While, pero como $n = 0$, se sigue a la rama No en el diagrama de flujo y se asigna el valor $x = x(1) = x(y^0)$ a la variable real Answer. Por lo tanto, la proposición $S(0)$ es verdadera y se establece la base de inducción de nuestro argumento.

Ahora supondremos que $S(k)$ es verdadera, para algún entero k no negativo. Esto nos proporciona la hipótesis de inducción.

$S(k)$: Para cualquier $x, y \in \mathbb{R}$, si el programa llega a la parte superior del ciclo While con $k \in \mathbb{N}$, después de evitar el ciclo (para $k = 0$) o ejecutar las dos instrucciones del ciclo $k(> 0)$ veces, entonces el valor de la variable real Answer es $x(y^k)$.

Si seguimos con el paso inductivo de la demostración, al trabajar con la proposición $S(k+1)$, observamos que, como $k+1 \geq 1$, el programa no seguirá la rama No ni evitará las instruc-

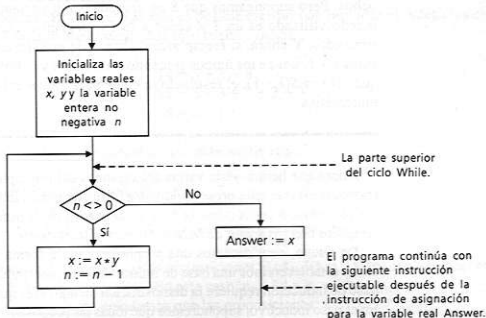


Figura 4.5

ciones del ciclo While. Las dos instrucciones (en el ciclo While) se ejecutarán al menos una vez. Cuando el programa llegue a la parte superior del ciclo While por primera vez, $n = k + 1 > 0$, de modo que las instrucciones del ciclo se ejecutan y el programa regresa a la parte superior del ciclo While, donde ahora vemos que

- El valor de y no ha cambiado.
- El valor de x es $x_1 = x(y^1) = xy$.
- El valor de n es $(k + 1) - 1 = k$.

Pero ahora, por nuestra hipótesis de inducción (aplicada a los números reales x_1, y), sabemos que después de evitar el ciclo (para $k = 0$) para x_1, y y $n = k$, o ejecutar las dos instrucciones del ciclo $k(>0)$ veces, entonces el valor de la variable real Answer es

$$x_1(y^k) = (xy)(y^k) = x(y^{k+1}).$$

Ejemplo 4.10

De la ecuación $14 = 3 + 3 + 8$ vemos que podemos expresar el número 14 usando solamente treses y ochos como sumandos. Pero lo que parece sorprendente es que para cualquier $n \geq 14$,

$S(n)$: n se puede escribir como una suma de treses y ochos (sin importar el orden).

Como comenzaremos a verificar $S(n)$ para todo $n \geq 14$, la frase introductoria anterior muestra que la base de inducción $S(14)$ es verdadera. Para el paso inductivo, suponemos que $S(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, donde $k \geq 14$ y veremos lo que ocurre con $S(k + 1)$. Si existe al menos un ocho en la suma (de treses y ochos) que sea igual a k , entonces podemos reemplazar este ocho por tres treses y obtener $k + 1$ como una suma de treses y

ochos. Pero supongamos que 8 no aparece como sumando de k . Entonces, el único sumando utilizado es un 3 y, como $k \geq 14$, debemos tener al menos cinco treses como sumandos. Y ahora, si reemplazamos cinco de esos treses por dos ochos, obtenemos la suma $k + 1$, donde los únicos sumandos son treses y ochos. Por lo tanto, hemos mostrado que $S(k) \Rightarrow S(k + 1)$; el resultado se sigue para todo $n \geq 14$ por el principio de inducción matemática.

Ahora que hemos visto varias aplicaciones del principio de inducción matemática, cerraremos esta sección presentando otra forma de inducción matemática. Esta segunda forma se conoce a veces como la *forma alternativa de la inducción*, el *método de inducción completa* o el *principio de inducción matemática fuerte*.

De nuevo, consideremos una proposición de la forma $\forall n \geq n_0, S(n)$, donde $n_0 \in \mathbb{Z}^+$; ahora estableceremos una base de inducción y un paso inductivo. Sin embargo, esta vez, la base de inducción requiere la demostración de algo más que el primer caso, cuando $n = n_0$. En el paso inductivo, supondremos que todas las proposiciones $S(n_0), S(n_0 + 1), \dots, S(k - 1)$ y $S(k)$ son verdaderas, para establecer la verdad de la proposición $S(k + 1)$. En el siguiente teorema presentamos formalmente este segundo principio de inducción matemática.

TEOREMA 4.2

Principio de inducción finita, forma alternativa. Sea $S(n)$ una proposición matemática abierta (o un conjunto de tales proposiciones abiertas) donde la variable n , que representa un entero positivo, aparece una o más veces. Además, sean $n_0, n_1 \in \mathbb{Z}^+$ con $n_0 \leq n_1$.

- Si $S(n_0), S(n_0 + 1), S(n_0 + 2), \dots, S(n_1 - 1)$ y $S(n_1)$ son verdaderas; y
- Siempre que $S(n_0), S(n_0 + 1), \dots, S(k - 1)$ y $S(k)$ sean verdaderas para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ (particular pero elegido al azar), donde $k \geq n_1$, entonces la proposición $S(k + 1)$ también es verdadera;

entonces $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.

Como en el teorema 4.1, la condición (a) se denomina *base de inducción* y la condición (b) *paso inductivo*.

La demostración del teorema 4.2 es similar a la del teorema 4.1; pediremos al lector que la realice en los ejercicios de esta sección. También en estos ejercicios veremos que las dos formas de inducción matemática (dadas en los teoremas 4.1 y 4.2) son equivalentes, ya que cada una puede ser una técnica de demostración válida si suponemos la verdad de la otra.

Antes de dar ejemplos de aplicación del teorema 4.2, mencionaremos, como lo hicimos para el caso del teorema 4.1, que no es necesario que n_0 sea un entero positivo; en realidad, podría ser 0 o incluso un entero negativo. Ahora que hemos vuelto a señalar este punto, veamos cómo aplicar esta nueva técnica de demostración.

Nuestro primer ejemplo resultará conocido ya que simplemente aplicaremos el teorema 4.2 para obtener el resultado del ejemplo 4.10 en otra forma.

Ejemplo 4.11

Los siguientes cálculos indican que es posible escribir (sin importar el orden) los enteros 14, 15, 16 usando como sumandos sólo treses y ochos.

$$14 = 3 + 3 + 8$$

$$15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3$$

$$16 = 8 + 8$$

Con base en estos tres resultados, hacemos la conjetura

Para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, donde $n \geq 14$,

$S(n)$: n se puede escribir como una suma de treses y ochos.

Demostración: Está claro que las proposiciones $S(14)$, $S(15)$ y $S(16)$ son verdaderas; esto establece la base de inducción. (En este caso, $n_0 = 14$ y $n_1 = 16$.)

Para el paso inductivo, suponemos que las proposiciones

$$S(14), S(15), \dots, S(k-2), S(k-1), \text{ y } S(k)$$

son verdaderas para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, donde $k \geq 16$. [La hipótesis de que estas $(k-14) + 1$ proposiciones son verdaderas constituye nuestra hipótesis de inducción.] Y ahora, si $n = k + 1$, entonces $n \geq 17$ y $k + 1 = (k-2) + 3$. Pero como $14 \leq k-2 \leq k$ y ya que $S(k-2)$ es verdadera, sabemos que $(k-2)$ puede escribirse como una suma de treses y ochos; así, $(k+1) = (k-2) + 3$ también puede escribirse de esa forma. Por lo tanto, $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq 14$ por la forma alternativa del principio de inducción matemática.

En el ejemplo 4.11 vimos que el hecho de que $S(k+1)$ sea verdadera se dedujo de la verdad de un resultado anterior $S(k-2)$. Nuestros dos ejemplos siguientes muestran que hay situaciones en las que se necesita que más de un resultado anterior sea verdadero.

Ejemplo 4.12

Vamos a considerar la sucesión entera $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, donde

$$a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3, \text{ y}$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } n \geq 3.$$

(Entonces, por ejemplo, tenemos que $a_3 = a_2 + a_1 + a_0 = 3 + 2 + 1 = 6$; $a_4 = a_3 + a_2 + a_1 = 6 + 3 + 2 = 11$; y $a_5 = a_4 + a_3 + a_2 = 11 + 6 + 3 = 20$.)

Afirmamos que las entradas de esta sucesión son tales que $a_n \leq 3^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$; es decir, $\forall n \in \mathbb{N} S'(n)$, donde $S'(n)$ es la proposición abierta: $a_n \leq 3^n$.

Para la base de inducción, observamos que

$$\text{i) } a_0 = 1 = 3^0 \leq 3^0;$$

$$\text{ii) } a_1 = 2 \leq 3 = 3^1; \text{ y}$$

$$\text{iii) } a_2 = 3 \leq 9 = 3^2.$$

Por lo tanto, sabemos que $S'(0)$, $S'(1)$, $S'(2)$ son proposiciones verdaderas.

Ahora analicemos el paso inductivo, en que suponemos que las proposiciones $S'(0)$, $S'(1)$, $S'(2)$, $\dots$, $S'(k-1)$, $S'(k)$ son verdaderas, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ donde $k \geq 2$. Para el caso en que $n = k + 1 \geq 3$ vemos que

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + a_{k-1} + a_{k-2} \\ &\leq 3^k + 3^{k-1} + 3^{k-2} \\ &\leq 3^k + 3^k + 3^k = 3(3^k) = 3^{k+1}, \end{aligned}$$

por lo que $[S'(k-2) \wedge S'(k-1) \wedge S'(k)] \Rightarrow S'(k+1)$.

Por lo tanto, de la forma alternativa del principio de inducción matemática se sigue que $a_n \leq 3^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Antes de analizar el último ejemplo de esta sección, revisaremos los dos resultados anteriores. En los ejemplos 4.11 y 4.12 establecimos la base de inducción verificando la verdad de tres proposiciones: $S(14)$, $S(15)$ y $S(16)$, en el ejemplo 4.11; y $S'(0)$, $S'(1)$ y $S'(2)$ en el ejemplo 4.12. Sin embargo, para deducir la verdad de $S(k+1)$ en el ejemplo 4.11, en realidad utilizamos solamente una de las $(k-14) + 1$ proposiciones de la hipótesis de inducción; a saber, la proposición $S(k-2)$. Para el ejemplo 4.12 usamos tres de las $k+1$ proposiciones de la hipótesis de inducción; en este caso, las proposiciones $S'(k-2)$, $S'(k-1)$ y $S'(k)$.

Ejemplo 4.13

Después de transcurrir n meses en un experimento de invernadero, el número p_n de plantas (de un tipo particular) satisface las ecuaciones

$$p_0 = 3, \quad p_1 = 7, \quad \text{y} \quad p_n = 3p_{n-1} - 2p_{n-2}, \quad \text{para } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ donde } n \geq 2.$$

[Así, por ejemplo, $p_2 = 3p_1 - 2p_0 = 3(7) - 2(3) = 15$ y $p_3 = 3p_2 - 2p_1 = 3(15) - 2(7) = 31$.] Usaremos la forma alternativa de la inducción matemática para mostrar que $p_n = 2^{n+2} - 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración: Aquí tenemos la proposición abierta

$$S(n): p_n = 2^{n+2} - 1,$$

y para establecer la base de inducción, observamos que las proposiciones

$$\begin{aligned} S(0): p_0 &= 3 = 2^{0+2} - 1, \quad \text{y} \\ S(1): p_1 &= 7 = 2^{1+2} - 1 \end{aligned}$$

son verdaderas.

Si suponemos que las proposiciones $S(0)$, $S(1)$, $\dots$, $S(k-1)$ y $S(k)$ son verdaderas para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ donde $k \geq 1$, consideremos a continuación el caso en que $n = k + 1 \geq 2$. Tenemos que

$$\begin{aligned} p_{k+1} &= 3p_k - 2p_{k-1} \\ &= 3[2^{k+2} - 1] - 2[2^{(k-1)+2} - 1] \\ &= 3(2^{k+2}) - 3 - 2^{(k-1)+3} + 2 \\ &= 3(2^{k+2}) - (2^{k+2}) - 1 \\ &= 2(2^{k+2}) - 1 = 2^{(k+1)+2} - 1. \end{aligned}$$

[En este caso, la sustitución de p_k y p_{k-1} se basa en las proposiciones $S(k)$ y $S(k-1)$, las dos últimas de la lista de $k+1$ proposiciones de la hipótesis de inducción.]

Así, por la forma alternativa del principio de inducción matemática, $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq 0$. (En el capítulo 10 haremos una incursión en los métodos para obtener las soluciones explícitas a dichas ecuaciones.)

EJERCICIOS 4.1

1. Demuestre lo siguiente mediante inducción matemática.

a) $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = (n)(2n-1)(2n+1)/3$

b) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \cdots + n(n+2) = (n)(n+1)(2n+7)/6$

c) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$

d) $\sum_{i=1}^n 2^{i-1} = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1$

e) $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2$

f) $1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + (2n-1)^3 = n^2(2n^2-1)$

2. Establezca lo siguiente mediante inducción matemática.

a) $\sum_{i=1}^n i(2^i) = 2 + (n-1)2^{n+1}$

b) $\sum_{i=1}^n 2(3^{i-1}) = 3^n - 1$

c) $\sum_{i=1}^n (i)(i!) = (n+1)! - 1$

3. Consideremos el siguiente programa en BASIC:

```

10 FOR I = 1 TO 123
20     FOR J = 1 TO I
30         PRINT I*J
40     NEXT J
50 NEXT I
60 END

```

- a) ¿Cuántas veces se ejecuta la proposición PRINT en la línea 30?

- b) Reemplace I en la línea 20 por I**2 y responda la pregunta de la parte (a).

4. Una ruleta tiene los enteros 1 a 25 colocados en forma aleatoria. Muestre que, independientemente de la posición de los números en la ruleta, existen tres de ellos adyacentes cuya suma es al menos 39.
5. Los enteros del 1 al 100, inclusive, se han colocado al azar sobre una circunferencia. Demuestre que, sin importar su colocación, deben existir cuatro de ellos que formen tres pares solapados en la circunferencia, cuya suma es mayor o igual que 202.

6. Determine el entero positivo n para el que $\sum_{i=1}^{2n} i = \sum_{i=1}^n i^2$.

7. Evalúe lo siguiente: (a) $\sum_{i=1}^{33} i$; (b) $\sum_{i=1}^{33} i^2$.

8. a) Demuestre que $(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$, donde $i \in \mathbb{C}$ e $i^2 = -1$.

- b) Demuestre por inducción que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$. (Este resultado se conoce como el *teorema de DeMoivre*.)

- c) Verifique que $1 + i = \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$ y calcule $(1 + i)^{100}$.

9. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, si $n > 10$, demuestre que

$$n - 2 < \frac{n^2 - n}{12}.$$

10. Demuestre que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 3 \Rightarrow 2^n < n!$.

11. Demuestre que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 4 \Rightarrow n^2 < 2^n$.

12. Demuestre que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 9 \Rightarrow n^3 < 2^n$.

13. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, el n -ésimo número armónico (definido en el ejemplo 4.7).
 a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, demuestre que $1 + (n/2) \leq H_{2^n}$.
 b) Demuestre que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, $\sum_{j=1}^n jH_j = [(n+1)(n)/2] H_{n+1} - [(n+1)(n)/4]$.
14. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que $\sum_{i=0}^n \frac{1}{i+1} = H_{n+1} - (\frac{1}{2}) H_n$.
15. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $S(n)$ la proposición abierta

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{(n + (1/2))^2}{2}.$$

Demuestre que la verdad de $S(k)$ implica la verdad de $S(k+1)$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}^+$. ¿Es verdadera $S(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$?

16. Consideremos las cuatro ecuaciones siguientes:

$$\begin{array}{ll} (1) & 1 = 1 \\ (2) & 2 + 3 + 4 = 1 + 8 \\ (3) & 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 8 + 27 \\ (4) & 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 27 + 64 \end{array}$$

Conjeture la fórmula general sugerida por estas cuatro ecuaciones y demuéstrela.

17. Consideremos las seis ecuaciones siguientes:

$$\begin{array}{lll} (1) & 1^2 + 0^2 = 1^2 & (3) \quad 5^2 + 12^2 = 13^2 & (5) \quad 9^2 + 40^2 = 41^2 \\ (2) & 3^2 + 4^2 = 5^2 & (4) \quad 7^2 + 24^2 = 25^2 & (6) \quad 11^2 + 60^2 = 61^2 \end{array}$$

Conjeture la fórmula general sugerida por estas seis ecuaciones y demuéstrela.

18. Sean S_1 y S_2 tales que $|S_1| = m$, $|S_2| = r$, para $m, r \in \mathbb{Z}^+$ y los elementos de S_1, S_2 están en orden ascendente. Se puede demostrar que los elementos de S_1 y S_2 se pueden agrupar en orden ascendente sin hacer más de $m+r-1$ comparaciones. (Véase el lema 12.1) Use este resultado para establecer lo siguiente:

Para $n \geq 0$, sea S un conjunto con $|S| = 2^n$. Demuestre que el número de comparaciones necesarias para colocar los elementos de S en orden ascendente está acotado por $n \cdot 2^n$.

19. Si $n \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que si $\sin \theta \neq 0$, entonces

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & (\cos \theta)(\cos 2\theta)(\cos 4\theta)(\cos 8\theta) \cdots [\cos(2^{n-1}\theta)] = \frac{\sin(2^n \theta)}{2^n \sin \theta} \\ \text{b)} & \cos \theta + \cos 3\theta + \cos 5\theta + \cdots + \cos(2n-1)\theta = \frac{\sin 2n\theta}{2 \sin \theta} \end{array}$$

20. En el segmento de programa en Pascal que se muestra en la figura 4.6, x , y y Answer son variables reales y n es una variable entera. Antes de la ejecución de este ciclo While, el usuario proporciona los valores reales de x y y , así como un valor entero no negativo para n . Demuestre por inducción matemática que para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, si el programa llega a la parte superior del ciclo While con $n \in \mathbb{N}$ después de evitar el ciclo (para $n=0$) o ejecutando las dos instrucciones del ciclo $n(>0)$ veces, entonces el valor asignado a Answer es $x + ny$.

```

While n <> 0 do
  Begin
    x := x + y;
    n := n - 1
  End;
Answer := x;

```

Figura 4.6

21. Durante la ejecución de un programa en Pascal, el usuario asigna a las variables enteras x y n ciertos enteros positivos (posiblemente diferentes). El segmento en Pascal que se muestra en la figura 4.7 va inmediatamente después de estas asignaciones. Si el programa llega a la parte superior del ciclo While, enuncie y demuestre (por inducción matemática) cuál será el valor asignado a Answer después de ejecutarse las dos instrucciones del ciclo $n(>0)$ veces.

```

While n <> 0 do
  Begin
    x := x*n;
    n := n - 1
  End;
Answer := x;

```

Figura 4.7

22. a) Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, con $n \neq 1, 3$. Demuestre que n puede expresarse como una suma de doses, cincos o ambos.
 b) Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, muestre que si $n \geq 24$, entonces n puede expresarse como una suma de cincos y/o setes.
23. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea p_n el número (aproximado) de bacterias que hay en un cultivo, al final de n horas (después de iniciado un experimento). Si $p_1 = 1000$, $p_2 = 2000$ y $p_n = p_{n-1} + p_{n-2}$, para todo $n > 2$, muestre que

$$p_n = \left(\frac{1000}{\sqrt{5}} \right) \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right].$$

24. Definimos una sucesión de números $a_1, a_2, a_3, \dots$ como

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

- a) Determine los valores de a_3, a_4, a_5, a_6 y a_7 .
 b) Demuestre que para todo $n \geq 1$, $a_n < (7/4)^n$.
25. Verifique el teorema 4.2.

4.2

Definiciones recursivas

Comenzaremos esta sección analizando la sucesión de enteros $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$, donde $b_n = 2n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Tenemos que $b_0 = 2 \cdot 0 = 0$, $b_1 = 2 \cdot 1 = 2$, $b_2 = 2 \cdot 2 = 4$ y $b_3 = 2 \cdot 3 = 6$. Si, por ejemplo, necesitamos determinar b_6 , simplemente calculamos $b_6 = 2 \cdot 6 = 12$, sin necesidad de calcular el valor de b_n para cualquier otro $n \in \mathbb{N}$. Podemos realizar estos cálculos ya que tenemos una fórmula *explícita*, $b_n = 2n$, que nos dice cómo determinar b_n conociendo n (solamente).

Sin embargo, en el ejemplo 4.12 de la sección anterior, examinamos la sucesión de enteros $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, donde

$$a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3, \quad y$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } n \geq 3.$$

Aquí *no* tenemos una fórmula *explícita* que defina cada a_n en términos de n , para todo $n \in \mathbb{N}$. Si queremos conocer el valor de a_6 , por ejemplo, necesitamos los valores de a_5, a_4 y a_3 .

Y estos valores (los de a_5 , a_4 y a_3) requieren que conozcamos también los valores de a_2 , a_1 y a_0 . A diferencia de la situación más fácil en que determinamos $b_6 = 2 \cdot 6 = 12$, para calcular a_6 tendríamos que escribir

$$\begin{aligned} a_6 &= a_5 + a_4 + a_3 \\ &= (a_4 + a_3 + a_2) + (a_3 + a_2 + a_1) + (a_2 + a_1 + a_0) \\ &= [(a_3 + a_2 + a_1) + (a_2 + a_1 + a_0) + a_2] + [(a_2 + a_1 + a_0) + a_2 + a_1] + (a_2 + a_1 + a_0) \\ &= [[(a_2 + a_1 + a_0) + a_2 + a_1] + (a_2 + a_1 + a_0) + a_2] \\ &\quad + [(a_2 + a_1 + a_0) + a_2 + a_1] + (a_2 + a_1 + a_0) \\ &= [[(3 + 2 + 1) + 3 + 2] + (3 + 2 + 1) + 3] + [(3 + 2 + 1) + 3 + 2] + (3 + 2 + 1) \\ &= 37. \end{aligned}$$

o bien, de una manera más sencilla, podríamos haber ido en la dirección opuesta, con estas consideraciones:

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 + a_1 + a_0 = 3 + 2 + 1 = 6 \\ a_4 &= a_3 + a_2 + a_1 = 6 + 3 + 2 = 11 \\ a_5 &= a_4 + a_3 + a_2 = 11 + 6 + 3 = 20 \\ a_6 &= a_5 + a_4 + a_3 = 20 + 11 + 6 = 37. \end{aligned}$$

Sin importar cómo lleguemos a a_6 , vemos que las dos sucesiones de enteros ($b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$, y $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$) no sólo son numéricamente diferentes. Los enteros $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$, se pueden enumerar fácilmente como 0, 2, 4, 6, $\dots$ y para cualquier $n \in \mathbb{N}$ tenemos la fórmula explícita $b_n = 2n$. Por otro lado, tal vez sea difícil (si no es que imposible) determinar tal fórmula explícita para los enteros $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$.

Lo que ocurre aquí para esta sucesión de enteros puede ocurrir también para otros conceptos matemáticos: conjuntos y operaciones binarias, así como funciones (en el capítulo 5), lenguajes (en el capítulo 6) y relaciones (en el capítulo 7). A veces es difícil definir un concepto matemático de manera explícita. Pero, como en el caso de la sucesión $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, podríamos definir lo que necesitamos en términos de otros resultados anteriores similares. (Examinaremos lo que esto significa en los distintos ejemplos de esta sección.) Cuando hacemos esto, decimos que el concepto está definido *en forma recursiva*, usando el método o proceso de *recursión*. De esta manera obtenemos el concepto que nos interesa estudiar, por medio de una *definición recursiva*. Por lo tanto, aunque no tengamos una fórmula explícita en el caso de la sucesión $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, sí tenemos una forma de definir los enteros a_n para $n \in \mathbb{N}$, por recursión. Las asignaciones

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3$$

proporcionan una base para la recursión.

La ecuación

$$(*) \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, \quad \text{para } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } n \geq 3,$$

proporciona el proceso recursivo; indica la forma de obtener nuevos elementos de la sucesión a partir de los resultados anteriores ya conocidos (o que se pueden calcular). [Nota: los enteros calculados a partir de la ecuación (*) también pueden calcularse a partir de la ecuación $a_{n+3} = a_{n+2} + a_{n+1} + a_n$, para $n \in \mathbb{N}$.]

Ahora utilizaremos el concepto de *definición recursiva* para establecer un aspecto mencionado en tres pies de página de las secciones 2.1 y 2.3. Después de estudiar la sección

2.2 del texto, sabíamos (a partir de las leyes de la lógica) que para cualesquiera proposiciones p_1, p_2, p_3 , tenemos

$$p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3) \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2) \wedge p_3,$$

y, por lo tanto, podemos escribir $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$ sin ambigüedad. Esto se debe a que el valor de verdad de la conjunción de las tres proposiciones no depende de los paréntesis introducidos para indicar el orden de formación de la conjunción de los pares de proposiciones (dadas o resultantes). Pero nos interesaba el significado que podríamos atribuir a una expresión como $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4$. El siguiente ejemplo aclara ahora esta cuestión.

Ejemplo 4.14

La conectiva lógica $\wedge$ se definió (en la sección 2.1) solamente para dos proposiciones a la vez. ¿Cómo trabaja uno entonces con una proposición como $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4$, donde p_1, p_2, p_3 y p_4 son proposiciones? Para responder esta pregunta, introducimos la siguiente definición recursiva, en la que el concepto de cierta etapa [la $(n+1)$ -ésima] se desarrolla a partir del concepto comparable de una etapa anterior [la n -ésima].

Dadas cualesquiera proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n, p_{n+1}$, definimos

- 1) la conjunción de p_1, p_2 como $p_1 \wedge p_2$ (como lo hicimos en la sección 2.1) y
- 2) la conjunción de $p_1, p_2, \dots, p_n, p_{n+1}$, para $n \geq 2$, como

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \wedge p_{n+1} \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \wedge p_{n+1}.$$

[El resultado de (1) establece la base de la recursión, mientras que la equivalencia lógica de (2) se usa para proporcionar el proceso recursivo. Observe que la proposición que aparece en el lado derecho de la equivalencia lógica en (2) es la conjunción de *dos* proposiciones: p_{n+1} y la proposición $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n)$ determinada con anterioridad.]

Por lo tanto, definimos la conjunción de p_1, p_2, p_3, p_4 como

$$p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4 \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \wedge p_4.$$

Entonces, por la propiedad asociativa de $\wedge$, tenemos que

$$\begin{aligned} (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \wedge p_4 &\Leftrightarrow [(p_1 \wedge p_2) \wedge p_3] \wedge p_4 \\ &\Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2) \wedge (p_3 \wedge p_4) \\ &\Leftrightarrow p_1 \wedge [p_2 \wedge (p_3 \wedge p_4)] \\ &\Leftrightarrow p_1 \wedge [(p_2 \wedge p_3) \wedge p_4] \\ &\Leftrightarrow p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3 \wedge p_4). \end{aligned}$$

Estas equivalencias lógicas muestran que el valor de verdad de la conjunción de cuatro proposiciones también es independiente de la forma en que se introducen los paréntesis para indicar la forma de asociar las proposiciones dadas.

Con la definición anterior, extendemos ahora nuestros resultados a la siguiente "propiedad asociativa generalizada para $\wedge$ ".

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 3$ y $r \in \mathbb{Z}^+$ con $1 \leq r < n$. Entonces,

$S(n)$: para cualesquiera proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_r, p_{r+1}, \dots, p_n$,

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_r) \wedge (p_{r+1} \wedge \dots \wedge p_n) \Leftrightarrow p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_r \wedge p_{r+1} \wedge \dots \wedge p_n.$$

Demostración: La verdad de la proposición $S(3)$ se sigue de la propiedad asociativa para $\wedge$; esto establece la base de la inducción de nuestra demostración. Para el paso inductivo,

suponemos que $S(k)$ es verdadera para algún $k \geq 3$ y cualquier $1 \leq r < k$. Es decir, suponemos la verdad de

$$S(k): (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r) \wedge (p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k) \Leftrightarrow p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r \wedge p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k.$$

Entonces, mostramos que $S(k) \Rightarrow S(k+1)$. Cuando consideramos $k+1$ proposiciones, entonces debemos tener en cuenta que $1 \leq r < k+1$.

- 1) Si $r = k$, entonces

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_k) \wedge p_{k+1} \Leftrightarrow p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_k \wedge p_{k+1},$$

de nuestra definición recursiva.

- 2) Para $1 \leq r < k$, tenemos

$$\begin{aligned} (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r) \wedge (p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k \wedge p_{k+1}) \\ \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r) \wedge [(p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k) \wedge p_{k+1}] \\ \Leftrightarrow [(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r) \wedge (p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k)] \wedge p_{k+1} \\ \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r \wedge p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k) \wedge p_{k+1} \\ \Leftrightarrow p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_r \wedge p_{r+1} \wedge \cdots \wedge p_k \wedge p_{k+1}. \end{aligned}$$

Así, del principio de inducción matemática (Teorema 4.1), se sigue que la proposición abierta $S(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $n \geq 3$.

Nuestro siguiente ejemplo ofrece una segunda oportunidad para generalizar una propiedad asociativa, pero esta vez con conjuntos en vez de proposiciones.

Ejemplo 4.15

En la definición 3.10 extendimos las operaciones binarias $\cup$ e $\cap$ a un número arbitrario (finito o infinito) de subconjuntos de un universo dado $\mathcal{U}$. Sin embargo, estas definiciones no se basan en la naturaleza binaria de las operaciones implicadas y no proporcionan una forma *sistemática* para determinar la unión e intersección de cualquier número finito de conjuntos.

Para evitar esta dificultad, consideramos los conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$, donde $A_i \subseteq \mathcal{U}$ para todo $1 \leq i \leq n+1$ y definimos su unión *en forma recursiva* como sigue:

- 1) La unión de A_1, A_2 es $A_1 \cup A_2$. (Ésta es la base de nuestra definición recursiva.)
- 2) La unión de $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$, para $n \geq 2$, está dada por

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup A_{n+1} = (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \cup A_{n+1},$$

donde el conjunto del lado derecho de esta igualdad entre conjuntos es la unión de dos conjuntos, $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ y A_{n+1} . (Aquí tenemos el proceso recursivo necesario para terminar nuestra definición recursiva.)

De esta definición obtenemos la siguiente "propiedad asociativa generalizada de $\cup$ ". Si $n, r \in \mathbb{Z}^+$, con $n \geq 3$ y $1 \leq r < n$, entonces

$$\begin{aligned} S(n): (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r) \cup (A_{r+1} \cup \cdots \cup A_n) \\ = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r \cup A_{r+1} \cup \cdots \cup A_n, \end{aligned}$$

donde $A_i \subseteq \mathcal{U}$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Demostración: Sea $S(n)$ para $n = 3$ se sigue de la propiedad asociativa de $\cup$, con lo que obtenemos la base necesaria para esta demostración inductiva. Si suponemos la verdad de $S(k)$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, tal que $k \geq 3$ y $1 \leq r < k$, establecemos ahora nuestro paso inductivo, mostrando que $S(k) \Rightarrow S(k+1)$. Al trabajar con $k+1 (\geq 4)$ conjuntos, necesitamos considerar que $1 \leq r < k+1$. Tenemos que

- 1) Para $r = k$ tenemos

$$(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k) \cup A_{k+1} = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k \cup A_{k+1}.$$

Esto se sigue de la definición recursiva dada.

- 2) Si $1 \leq r < k$, entonces

$$\begin{aligned} (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r) \cup (A_{r+1} \cup \cdots \cup A_k \cup A_{k+1}) \\ &= (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r) \cup [(A_{r+1} \cup \cdots \cup A_k) \cup A_{k+1}] \\ &= [(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r) \cup (A_{r+1} \cup \cdots \cup A_k)] \cup A_{k+1} \\ &= (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r \cup A_{r+1} \cup \cdots \cup A_k) \cup A_{k+1} \\ &= A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r \cup A_{r+1} \cup \cdots \cup A_k \cup A_{k+1}. \end{aligned}$$

Así, se sigue del principio de inducción matemática que $S(n)$ es verdadera para todos los enteros $n \geq 3$.

En forma análoga al resultado del ejemplo 4.15, la intersección de los $n+1$ conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$, (cada uno tomado del mismo universo $\mathcal{U}$) se define de manera recursiva como:

- 1) La intersección de A_1, A_2 es $A_1 \cap A_2$.
2) Para $n \geq 2$, la intersección de $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$, está dada por

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \cap A_{n+1} = (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \cap A_{n+1},$$

la intersección de los *dos* conjuntos $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$ y A_{n+1} .

Vemos que las definiciones recursivas para la unión e intersección de cualquier número finito de conjuntos proporcionan el medio por el cual podemos extender las leyes de De Morgan de la teoría de conjuntos. Mediante la inducción matemática, estableceremos una de estas extensiones en el siguiente ejemplo y solicitaremos una demostración de la otra extensión en los ejercicios de la sección.

Ejemplo 4.16

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$ y $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \mathcal{U}$ para cada $1 \leq i \leq n$. Entonces

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_n}.$$

Demostración: La base de la inducción de esta demostración está dada para $n = 2$. Se sigue del hecho de que $\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$, por la segunda ley de De Morgan (que aparece en las leyes de la teoría de conjuntos de la sección 3.2).

Si suponemos que el resultado es verdadero para algún k , donde $k \geq 2$, tenemos

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_k}.$$

Y cuando consideramos $k+1$ (≥ 3), usamos la hipótesis de inducción para obtener la tercera igualdad entre conjuntos en lo siguiente:

$$\begin{aligned}\overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}} &= \overline{(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) \cap A_{k+1}} \\ &= \overline{(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k)} \cup \overline{A_{k+1}} = (\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_k}) \cup \overline{A_{k+1}} \\ &= \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_k} \cup \overline{A_{k+1}}.\end{aligned}$$

Esto establece entonces el paso inductivo en nuestra demostración, con lo que obtenemos esta ley generalizada de De Morgan para todo $n \geq 2$ por el principio de inducción matemática.

Ahora que hemos visto las dos definiciones recursivas (en los ejemplos 4.14 y 4.15), al continuar estudiando situaciones en las que aparezca este tipo de definición, generalmente nos abstendremos de nombrar las partes de la base y la recursión. De la misma forma, no siempre designaremos la base y los pasos inductivos en una demostración por inducción matemática.

Si analizamos los ejemplos 4.14 y 4.15, las definiciones recursivas de ambos ejemplos parecen similares, ya que si intercambiamos la proposición p_i con el conjunto A_i , para todo $1 \leq i \leq n+1$ y si intercambiamos cada ocurrencia de $\wedge$ con $\cup$ y reemplazamos $\Leftrightarrow$ con $=$, entonces podemos obtener la definición recursiva en el ejemplo 4.15 mediante la definición dada en el ejemplo 4.14.

De manera similar, podemos definir de manera recursiva la suma y producto de n números reales, donde $n \in \mathbb{Z}^+$ y $n \geq 2$. Entonces, podemos obtener (por el principio de inducción matemática) propiedades asociativas generalizadas para la suma y multiplicación de números reales. (En los ejercicios de la sección, pediremos al lector que lo haga.) Queremos estar al tanto de dichas propiedades asociativas generalizadas ya que las hemos estado utilizando y seguiremos utilizándolas. El lector podría sorprenderse de ver que ya hemos utilizado la propiedad asociativa generalizada de la suma. Por ejemplo, en cada uno de los ejemplos 4.1 y 4.3 se utilizó la propiedad asociativa generalizada para establecer el paso inductivo (en la demostración por inducción matemática). Además, ahora que nos hemos percatado de ella de manera más cabal, podemos utilizar la propiedad asociativa generalizada de la suma (por lo general, de manera implícita) en las definiciones recursivas; ya que ahora no habrá ambigüedad si deseamos sumar cuatro o más sumandos. Por ejemplo, podríamos definir la sucesión de números armónicos $H_1, H_2, H_3, \dots$, como

- 1) $H_1 = 1$; y
- 2) Para $n \geq 1$, $H_{n+1} = H_n + \left(\frac{1}{n+1}\right)$.

Si pasamos de la suma a la multiplicación, podemos utilizar la propiedad asociativa generalizada de la multiplicación para dar una definición recursiva de $n!$. En este caso, escribimos

- 1) $0! = 1$; y,
- 2) Para $n \geq 0$, $(n+1)! = (n+1)(n!)$.

(Esto fue sugerido en el párrafo que sigue a la definición 1.1 en la sección 1.2.)

Así mismo, la sucesión de enteros $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$, dada explícitamente (al comienzo de esta sección) por la fórmula $b_n = 2n$, $n \in \mathbb{N}$, puede ser definida ahora en forma recursiva como

- 1) $b_0 = 0$; y,
- 2) Para $n \geq 0$, $b_{n+1} = b_n + 2$.

Cuando analicemos las sucesiones de nuestros dos siguientes ejemplos, encontraremos otra vez definiciones recursivas. Además, estableceremos resultados en que se utilizará la ley asociativa generalizada de la suma, aunque de manera implícita.

Ejemplo 4.17

En la sección 4.1 presentamos la sucesión de números racionales llamados números armónicos. Ahora presentamos una sucesión entera que es importante en combinatoria y teoría de grafos (temas que estudiaremos más adelante en los capítulos 5, 10, 11 y 12). Los *números de Fibonacci* se definen en forma recursiva como

- 1) $F_0 = 0$, $F_1 = 1$; y
- 2) $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, para $n \in \mathbb{Z}^+$ con $n \geq 2$.

Por lo tanto, de la parte recursiva de esta definición, se sigue que

$$\begin{aligned} F_2 &= F_1 + F_0 = 1 + 0 = 1 \\ F_3 &= F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2 \\ F_4 &= F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3 \\ F_5 &= F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5. \end{aligned}$$

También vemos que $F_6 = 8$, $F_7 = 13$, $F_8 = 21$, $F_9 = 34$, $F_{10} = 55$, $F_{11} = 89$ y $F_{12} = 144$.

La definición recursiva de los números de Fibonacci se puede utilizar (junto con el principio de inducción matemática) para establecer muchas de las propiedades interesantes que exhiben estos números. Analizaremos ahora dos de estas propiedades.

- a) Consideremos los siguientes seis resultados que tratan de la suma de cuadrados de los números de Fibonacci.

- 1) $F_0^2 + F_1^2 = 0^2 + 1^2 = 1 = 1 \times 1$
- 2) $F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 2 = 1 \times 2$
- 3) $F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = 2 \times 3$
- 4) $F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + F_4^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 = 15 = 3 \times 5$
- 5) $F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + F_4^2 + F_5^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 = 40 = 5 \times 8$
- 6) $F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + F_4^2 + F_5^2 + F_6^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 8^2 = 104 = 8 \times 13$.

Según estos cálculos, conjeturamos que

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \quad \sum_{i=0}^n F_i^2 = F_n \times F_{n+1}.$$

Demostración: Para $n = 1$, el resultado de la ecuación (1) nos demuestra que la conjetura es verdadera en este primer caso.

Si suponemos que la conjetura es verdadera para algún $k \geq 1$, se obtiene por la hipótesis de inducción:

$$\sum_{i=1}^k F_i^2 = F_k \times F_{k+1}.$$

Si pasamos ahora al caso en que $n = k + 1$ (≥ 2), tenemos que

$$\sum_{i=0}^{k+1} F_i^2 = \sum_{i=0}^k F_i^2 + F_{k+1}^2 = (F_k \times F_{k+1}) + F_{k+1}^2 = F_{k+1} \times (F_k + F_{k+1}) = F_{k+1} \times F_{k+2}.$$

Por lo tanto, la verdad del caso $n = k + 1$ se sigue del caso $n = k$. Así, la conjetura dada es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, por el principio de inducción matemática. (Tal vez el lector observe que el cálculo anterior utiliza la ley asociativa generalizada para la suma. Además, empleamos la definición recursiva de los números de Fibonacci, que nos permite reemplazar $F_k + F_{k+1}$ por F_{k+2} .)

- b) Una segunda propiedad de los números de Fibonacci establece que $F_n \leq (5/3)^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Para establecer esta desigualdad, utilizamos la forma alternativa del principio de inducción matemática.

Demostración: Para $n = 0$ tenemos que $F_0 = 0 \leq 1 = (5/3)^0$, y para $n = 1$ tenemos $F_1 = 1 \leq (5/3) = (5/3)^1$. En consecuencia, la propiedad dada es verdadera en estos dos primeros casos (y esto proporciona la base de inducción para la demostración).

Si suponemos que esta propiedad es verdadera para $n = 0, 1, 2, \dots, k-1, k$, donde $k \geq 1$, examinamos ahora lo que sucede en $n = k + 1$. Tenemos que

$$\begin{aligned} F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \leq (5/3)^k + (5/3)^{k-1} = (5/3)^{k-1}[(5/3) + 1] = (5/3)^{k-1}(8/3) \\ &= (5/3)^{k-1}(24/9) \leq (5/3)^{k-1}(25/9) = (5/3)^{k-1}(5/3)^2 = (5/3)^{k+1}. \end{aligned}$$

Se sigue entonces de la forma alternativa del principio de inducción matemática, que $F_n \leq (5/3)^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 4.18

La sucesión de los *números de Lucas* está estrechamente relacionada con los números de Fibonacci. Esta sucesión se define en forma recursiva como

- 1) $L_0 = 2, L_1 = 1$; y,
- 2) $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ con $n \geq 2$.

Los primeros 12 números de Lucas aparecen en la tabla 4.2.

Tabla 4.2

n	L_n	n	L_n	n	L_n	n	L_n
0	2	3	4	6	18	9	76
1	1	4	7	7	29	10	123
2	3	5	11	8	47	11	199

Aunque no son tan famosos como los de Fibonacci, los números de Lucas también poseen muchas propiedades interesantes, de las que ahora presentaremos dos.

- a) Para $n \in \mathbb{N}$, $L_0 + L_1 + L_2 + \dots + L_n = \sum_{i=0}^n L_i = L_{n+2} - 1$.

Demostración: Si $n = 0$ tenemos que

$$L_0 = \sum_{i=0}^0 L_i = 2 = 3 - 1 = L_2 - 1 = L_{0+2} - 1,$$

por lo que la afirmación es verdadera en este primer caso.

Para algún $k \in \mathbb{N}$, donde $k \geq 0$, suponemos que

$$L_0 + L_1 + L_2 + \cdots + L_k = \sum_{i=0}^k L_i = L_{k+2} - 1.$$

es verdadera. Entonces, para $n = k + 1 (\geq 1)$ tenemos

$$\begin{aligned} (*) \quad \sum_{i=0}^{k+1} L_i &= \sum_{i=0}^k L_i + L_{k+1} = (L_{k+2} - 1) + L_{k+1} = (L_{k+2} + L_{k+1}) - 1 \\ &= L_{k+3} - 1 = L_{(k+1)+2} - 1, \end{aligned}$$

por lo que el hecho de que la proposición sea verdadera para $n = k$ implica lo mismo para $k + 1$. Por lo tanto, la fórmula para la suma es válida para todo $n \in \mathbb{N}$ por el principio de inducción matemática. [Observe que para las ecuaciones (*), la primera igualdad se sigue de la propiedad asociativa generalizada de la suma, y la cuarta igualdad se basa en la definición recursiva dada de los números de Lucas puesto que $k + 3 \geq 3 (\geq 2)$.]

b) Una de las relaciones entre los números de Fibonacci y los números de Lucas es

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \quad L_n = F_{n-1} + F_{n+1}.$$

Demostración: Aquí necesitamos considerar lo que ocurre cuando $n = 1$ y $n = 2$. Tenemos que

$$\begin{aligned} L_1 &= 1 = 0 + 1 = F_0 + F_2 = F_{1-1} + F_{1+1}, & y \\ L_2 &= 3 = 1 + 2 = F_1 + F_3 = F_{2-1} + F_{2+1}, \end{aligned}$$

por lo que el resultado es verdadero en estos dos primeros casos.

A continuación, suponemos que $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ para los enteros $n = 1, 2, 3, \dots, k - 1, k$, donde $k \geq 2$ y después consideramos el número de Lucas L_{k+1} . Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} (*)' \quad L_{k+1} &= L_k + L_{k-1} = (F_{k-1} + F_{k+1}) + (F_{k-2} + F_k) \\ &= (F_{k-1} + F_{k-2}) + (F_{k+1} + F_k) = F_k + F_{k+2} = F_{(k+1)-1} + F_{(k+1)+1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se sigue de la forma alternativa del principio de inducción matemática que $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. [El lector debe observar cómo utilizamos las definiciones recursivas de los números de Lucas y de Fibonacci en los cálculos de la parte (*).]

Para cerrar esta sección, presentaremos la idea de un *conjunto X definido en forma recursiva*. Aquí partimos de una colección inicial de elementos que están en X , lo que proporciona la base para la recursión. Después proporcionamos una regla o lista de reglas que nos indican cómo encontrar nuevos elementos de X a partir de otros elementos que ya sabemos están en X . Esta regla (o lista de reglas) constituye el proceso recursivo. Pero ahora (y esta parte es nueva) tenemos también una restricción *implícita*; es decir, una

proposición en el sentido de que ningún elemento puede estar en X , excepto los dados en la colección inicial o los que se formaron mediante las reglas dadas en el proceso recursivo. Demostraremos estas ideas en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.19

Definimos el conjunto X en forma recursiva como

- 1) $1 \in X$; y
- 2) Para cualquier $a \in X$, $a + 2 \in X$.

Entonces afirmamos que X consta (precisamente) de todos los enteros impares positivos.

Demostración: Si Y denota el conjunto de todos los enteros impares positivos (es decir, $Y = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$), entonces queremos demostrar que $Y = X$. Esto significa, como ya aprendimos en la sección 3.1, que debemos verificar $Y \subseteq X$ y $X \subseteq Y$.

Para establecer que $Y \subseteq X$, debemos demostrar que todo entero impar positivo está en X . Realizaremos esto mediante el principio de inducción matemática. Comencemos por considerar la proposición abierta

$$S(n): 2n + 1 \in X,$$

que está definida para el universo $\mathbb{N}$. La base de la inducción [es decir, $S(0)$] es verdadera, ya que $1 = 2(0) + 1 \in X$ por la parte (1) de la definición recursiva de X . Para el paso inductivo, suponemos la verdad de $S(k)$ para algún $k \geq 0$; esto indica que $2k + 1$ es un elemento de X . Si $2k + 1 \in X$, se sigue de la parte (2) de la definición recursiva de X que $(2k + 1) + 2 = (2k + 2) + 1 = 2(k + 1) + 1 \in X$, por lo que $S(k + 1)$ también es verdadera. Por lo tanto, $S(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$ (por el principio de inducción matemática) y tenemos $Y \subseteq X$.

Para la demostración de la inclusión opuesta (a saber, $X \subseteq Y$), usamos la definición recursiva de X . Primero consideramos la parte (1) de la definición. Como $1 (= 2 \cdot 0 + 1)$ es un entero impar positivo, tenemos que $1 \in Y$. Para terminar la demostración, debemos verificar que cualquier entero que esté en X y que resulte de la parte (2) de la definición recursiva también esté en Y . Esto se hace mostrando que $a + 2 \in Y$ siempre que el elemento a de X sea también un elemento de Y . Ya que si $a \in Y$, entonces $a = 2r + 1$, donde $r \in \mathbb{N}$ (por la definición de un entero impar positivo). Así, $a + 2 = (2r + 1) + 2 = (2r + 2) + 1 = 2(r + 1) + 1$, donde $r + 1 \in \mathbb{N}$ (en realidad, $\mathbb{Z}^+$) y por lo tanto $a + 2$ es un entero impar positivo. Esto coloca a $a + 2$ en Y y muestra que $X \subseteq Y$.

De las dos inclusiones anteriores (es decir, $Y \subseteq X$ y $X \subseteq Y$), se sigue que $X = Y$.

EXERCICIOS 4.2

1. La sucesión de enteros $a_1, a_2, a_3, \dots$, definida explícitamente por la fórmula $a_n = 5n$ para $n \in \mathbb{Z}^+$ también puede definirse en forma recursiva como

- 1) $a_1 = 5$; y
- 2) $a_{n+1} = a_n + 5$, para $n \geq 1$.

Para la sucesión de enteros $b_1, b_2, b_3, \dots$, donde $b_n = n(n + 2)$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, también podemos dar la siguiente definición recursiva:

- 1)' $b_1 = 3$; and,
 2)' $b_{n+1} = b_n + 2n + 3$, for $n \geq 1$.

Dé una definición recursiva para cada una de las siguientes sucesiones de enteros $c_1, c_2, c_3, \dots$, donde para cada $n \in \mathbb{Z}^+$ tenemos

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) $c_n = 7n$ | b) $c_n = 7^n$ |
| c) $c_n = 3n + 7$ | d) $c_n = 11n - 8$ |
| e) $c_n = 7$ | f) $c_n = n^2$ |
| g) $c_n = (n + 1)(n + 2)$ | h) $c_n = 2 - (-1)^n$ |

2. a) Dé una definición recursiva para la disyunción de proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n, p_{n+1}, n \geq 1$.
 b) Muestre que si $n, r \in \mathbb{Z}^+, n \geq 3$ y $1 \leq r < n$, entonces

$$(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_r) \vee (p_{r+1} \vee \dots \vee p_n) \Leftrightarrow p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_r \vee p_{r+1} \vee \dots \vee p_n.$$

3. a) Use el resultado del ejemplo 4.14 para demostrar que si $p, q_1, q_2, \dots, q_n$ son proposiciones y $n \geq 2$, entonces

$$p \vee (q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_n) \Leftrightarrow (p \vee q_1) \wedge (p \vee q_2) \wedge \dots \wedge (p \vee q_n).$$

- b) Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, y las proposiciones $p, q_1, q_2, \dots, q_n$, demuestre que

$$p \wedge (q_1 \vee q_2 \vee \dots \vee q_n) \Leftrightarrow (p \wedge q_1) \vee (p \wedge q_2) \vee \dots \vee (p \wedge q_n).$$

4. Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, demuestre que para cualesquiera proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n$

$$\text{a) } (p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \Leftrightarrow \overline{p_1} \wedge \overline{p_2} \wedge \dots \wedge \overline{p_n}.$$

$$\text{b) } (\overline{p_1} \wedge \overline{p_2} \wedge \dots \wedge \overline{p_n}) \Leftrightarrow \overline{p_1} \vee \overline{p_2} \vee \dots \vee \overline{p_n}.$$

5. a) Dé una definición recursiva para la intersección de los conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1} \subseteq \mathcal{U}$, $n \geq 1$.

- b) Use el resultado de la parte (a) para mostrar que para cualesquiera $n, r \in \mathbb{Z}^+, n \geq 3$ y $1 \leq r < n$,
 $(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) \cap (A_{r+1} \cap \dots \cap A_n) = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r \cap A_{r+1} \cap \dots \cap A_n.$

6. Para $n \geq 2$ y cualesquiera conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \mathcal{U}$, demuestre que

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}.$$

7. a) Use el resultado del ejemplo 4.15 para mostrar que si los conjuntos $B_1, B_2, \dots, B_n \subseteq \mathcal{U}$ y $n \geq 2$, entonces

$$A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n).$$

- b) Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$ y los conjuntos $A, B_1, B_2, \dots, B_n \subseteq \mathcal{U}$, demuestre que

$$A \cup (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap \dots \cap (A \cup B_n).$$

8. a) Desarrolle una definición recursiva para la suma de n números reales $x_1, x_2, \dots, x_n$, donde $n \geq 2$.

- b) Para cualesquiera números reales x_1, x_2 y x_3 , la propiedad asociativa de la suma establece que $x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$. Demuestre que si $n, r \in \mathbb{Z}^+, n \geq 3$ y $1 \leq r < n$, entonces

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r) + (x_{r+1} + \dots + x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_r + x_{r+1} + \dots + x_n.$$

9. a) Desarrolle una definición recursiva para la multiplicación de n números reales $x_1, x_2, \dots, x_n$, donde $n \geq 2$.

- b) Para cualesquiera números reales x_1, x_2 y x_3 , la propiedad asociativa de la multiplicación establece que $x_1(x_2 x_3) = (x_1 x_2)x_3$. Demuestre que si $n, r \in \mathbb{Z}^+, n \geq 3$ y $1 \leq r < n$, entonces

$$(x_1 x_2 \dots x_r)(x_{r+1} \dots x_n) = x_1 x_2 \dots x_r x_{r+1} \dots x_n.$$

10. Para cualquier $x \in \mathbf{R}$, $|x| = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$, $y - |x| \leq x \leq |x|$. Por lo tanto, $|x + y|^2 = (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \leq x^2 + x^2 + 2|x||y| + y^2 = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2$, $y|x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2 \Rightarrow |x + y| \leq |x| + |y|$, para cualesquiera $x, y \in \mathbf{R}$.

Demuestre que si $n \in \mathbf{Z}^+$, $n \geq 2$ y $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbf{R}$, entonces

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|.$$

11. Dé una definición recursiva de cada una de las siguientes sucesiones de enteros.

a) $2, 4, 16, 256, \dots$ (o, $2, 2^2, (2^2)^2, ((2^2)^2)^2, \dots$)

b) $2, 4, 16, 65536, \dots$ (o, $2, 2^2, 2^{(2^2)}, 2^{(2^{(2^2)})}, \dots$)

12. Defina la sucesión de números racionales $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, en forma recursiva como

1) $a_0 = 0, a_1 = 1$; y

2) Si $n \geq 2$, $a_n = \frac{a_{n-1} + (n-1)a_{n-2}}{n}$.

Para todo $n \in \mathbf{N}$, demuestre que $0 \leq a_n \leq 1$.

13. Defina la sucesión de números enteros $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, en forma recursiva como

1) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 1$; y

2) Si $n \geq 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}$.

Demuestre que $a_{n+2} \geq (\sqrt{2})^n$ para todo, $n \geq 0$.

14. Para $n \geq 0$, sea F_n el n -ésimo número de Fibonacci. Demuestre que

$$F_0 + F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum_{i=0}^n F_i = F_{n+2} - 1.$$

15. Si $n \in \mathbf{Z}^+$, demuestre que $\sum_{i=1}^{2n} F_i F_{i-1} = F_{2n}^2$.

16. Para $n \in \mathbf{Z}^+$, demuestre que

$$\sum_{i=0}^{2n} (-1)^{i+1} F_i = F_0 + F_1 - F_2 + F_3 - F_4 + \dots - F_{2n} = -F_{2n-1} + 1.$$

17. Demuestre que para cualquier entero positivo n , $\sum_{i=1}^{2n} \frac{F_{i-1}}{2^i} = 1 - \frac{F_{n+2}}{2^n}$.

18. Como en el ejemplo 4.18, sean $L_0, L_1, L_2, \dots$ los números de Lucas, donde (1) $L_0 = 2, L_1 = 1$; y (2) $L_{n+2} = L_{n+1} + L_n$ para $n \geq 0$. Si $n \geq 1$, demuestre que

$$L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 + \dots + L_n^2 = L_n L_{n+1} - 2.$$

19. Si $n \in \mathbf{N}$, demuestre que $5F_{n+2} = L_{n+4} - L_n$.

20. Dé una definición recursiva del conjunto de

a) los enteros pares positivos.

b) los enteros pares no negativos.

21. Uno de los usos más comunes de la definición recursiva de los conjuntos ocurre en la definición de las *fórmulas bien formadas* en distintos sistemas matemáticos. Por ejemplo, en el estudio de la lógica podemos definir las fórmulas bien formadas como sigue:

1) Cualquier proposición primitiva p , la tautología T_0 y la contradicción F_0 son fórmulas bien formadas; y,

2) Si p, q son fórmulas bien formadas, entonces también lo son

i) $(\neg p)$

ii) $(p \vee q)$

iii) $(p \wedge q)$

iv) $(p \rightarrow q)$

v) $(p \leftrightarrow q)$

Mediante esta definición recursiva vemos que, para las proposiciones primitivas p, q, r , la

proposición compuesta $((p \wedge (\neg q)) \rightarrow (r \vee T_0))$ es una fórmula bien formada. Podemos obtener esta fórmula bien formada como sigue:

Pasos	Razones
1) p, q, r, T_0	Parte (1) de la definición
2) $(\neg q)$	Paso (1) y parte (2i) de la definición
3) $(p \wedge (\neg q))$	Pasos (1), (2) y parte (2iii) de la definición
4) $(r \vee T_0)$	Paso (1) y parte (2ii) de la definición
5) $((p \wedge (\neg q)) \rightarrow (r \vee T_0))$	Pasos (3), (4) y parte (2iv) de la definición

Para las proposiciones primitivas p, q, r y s , desarrolle las derivaciones que muestran que cada una es una fórmula bien formada.

- $((p \vee q) \rightarrow (T_0 \wedge (\neg r)))$
- $((\neg p) \leftrightarrow q) \rightarrow (r \wedge (s \vee F_0))$
- $((p \rightarrow r) \wedge ((p \vee q) \rightarrow s))$

22. a) Para $n \geq 2$, si $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n, p_{n+1}$ son proposiciones, demuestre que $[(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow p_{n+1})] \Rightarrow [(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow p_{n+1}]$.
- b) Demuestre que el teorema 4.2 implica el teorema 4.1.
- c) Use el teorema 4.1 para establecer lo siguiente: si $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{Z}^+$ y $n \in S$, para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces S contiene un elemento mínimo.
- d) Muestre que el teorema 4.1 implica el teorema 4.2.

4.3

El algoritmo de la división: Números primos

Aunque el conjunto $\mathbb{Z}$ no es cerrado en la división entre números distintos de cero, existen muchos casos en los que un entero divide (exactamente) a otro. Por ejemplo, 2 divide a 6, y 7 divide a 21. En este caso, la división es exacta y no hay resto. Así, el hecho de que 2 divida a 6 implica la existencia de un cociente (3) tal que $6 = 2 \cdot 3$. Formalizaremos esta idea como sigue.

Definición 4.1

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, decimos que b divide a a , y lo denotamos $b \mid a$, si existe un entero n tal que $a = bn$. Cuando esto ocurre, decimos que b es un divisor de a , o que a es un múltiplo de b .

Con esta definición, podemos hablar de la división dentro de $\mathbb{Z}$ sin pasar a $\mathbb{Q}$. Además, cuando $ab = 0$ para $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a = 0$ o $b = 0$; decimos entonces que $\mathbb{Z}$ no tiene divisores propios de 0. Esta propiedad nos permite cancelar, como en el caso $2x = 2y \Rightarrow x = y$ para $x, y \in \mathbb{Z}$, ya que $2x = 2y \Rightarrow 2(x - y) = 0 \Rightarrow 2 = 0$ o $x - y = 0 \Rightarrow x = y$. (Observe que en ningún momento mencionamos la multiplicación de ambos lados de la ecuación $2x = 2y$ por $\frac{1}{2}$. El número $\frac{1}{2}$ está fuera del sistema $\mathbb{Z}$.)

Ahora resumiremos algunas propiedades de esta operación de división. Cuando dividamos entre un entero a , supondremos que $a \neq 0$.

TEOREMA 4.3

Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$

- a) $1|a$ y $a|0$.
 b) $[(a|b) \wedge (b|a)] \Rightarrow a = \pm b$.
 c) $[(a|b) \wedge (b|c)] \Rightarrow a|c$.
 d) $a|b \Rightarrow a|bx$ para todo $x \in \mathbb{Z}$.
 e) Si $x = y + z$, para $x, y, z \in \mathbb{Z}$ y a divide a dos de los enteros x, y, z , entonces a divide al entero restante.
 f) $[(a|b) \wedge (a|c)] \Rightarrow a|(bx + cy)$, para todos $x, y \in \mathbb{Z}$. (La expresión $bx + cy$ se denomina *combinación lineal de b, c*).
 g) Para $1 \leq i \leq n$, sea $c_i \in \mathbb{Z}$. Si a divide a cada c_i , entonces $a|(c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n)$, donde $x_i \in \mathbb{Z}$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Demostración: Demostraremos la parte (f) y dejaremos el resto al lector.

Si $a|b$ y $a|c$, entonces $b = am$ y $c = an$, para algunos $m, n \in \mathbb{Z}$. Así, $bx + cy = (am)x + (an)y = a(mx + ny)$ (por la propiedad asociativa de la multiplicación y la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma, ya que los elementos de $\mathbb{Z}$ satisfacen ambas propiedades). Como $bx + cy = a(mx + ny)$, se sigue que $a|(bx + cy)$.

La parte (g) del teorema será útil cuando consideremos lo siguiente.

Ejemplo 4.20

¿Existen enteros x, y, z (positivos, negativos o cero) tales que $6x + 9y + 15z = 107$? Supongamos que existen dichos enteros. Entonces, como $3|6, 3|9$ y $3|15$, la parte (g) del teorema 4.3 implica que 3 es un divisor de 107, lo cual es falso. Por lo tanto, no existen tales enteros x, y, z .

Las partes (d), (e) y (f) del teorema 4.3 nos ayudarán en la siguiente situación.

Ejemplo 4.21

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $2a + 3b$ sea un múltiplo de 17. (Por ejemplo, podríamos tener que $a = 7$ y $b = 1$; o bien, $a = 4, b = 3$.) Demuestre que 17 divide a $9a + 5b$.

Demostración: Observamos que $17|(2a + 3b) \Rightarrow 17|(-4)(2a + 3b)$. Además, $17|(17a + 17b)$. Por lo tanto, $17|(17a + 17b) + (-4)(2a + 3b)$. En consecuencia, $17|[(17 - 8)a + (17 - 12)b]$, o bien $17|(9a + 5b)$.

Con esta operación binaria de división entre enteros, estamos dentro del área de las matemáticas llamada *teoría de números*. Si seguimos analizando el conjunto $\mathbb{Z}^+$, observaremos que para todo $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$, el entero n tiene al menos dos divisores positivos; 1 y el mismo n . Algunos números, como 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ..., tienen exactamente dos divisores positivos. Estos enteros reciben el nombre de *primos*. Todos los demás enteros positivos (mayores que 1 y que no sean primos) se llaman *compuestos*. El lema siguiente expresa una conexión inmediata entre los números primos y los compuestos.

que $a = q_1b + r_1$, con $0 \leq r_1 < b$ y $a = q_2b + r_2$, con $0 \leq r_2 < b$. Entonces $q_1b + r_1 = q_2b + r_2 \Rightarrow b | q_1 - q_2 = |r_2 - r_1| < b$, ya que $0 \leq r_1, r_2 < b$. Si $q_1 \neq q_2$, tenemos la contradicción $b | q_1 - q_2 < b$. Por lo tanto, $q_1 = q_2$, $r_1 = r_2$ y tanto el cociente como el resto son únicos.

Como lo mencionamos en la demostración anterior, cuando $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$, entonces existe un *cociente* q único y un *resto* r único tales que $a = qb + r$, con $0 \leq r < b$. Además, en este caso, el entero b se llama *divisor* y a es el *dividendo*.

Ejemplo 4.22

- Cuando $a = 170$ y $b = 11$ en el algoritmo de la división, tenemos que $170 = 15 \cdot 11 + 5$, donde $0 \leq 5 < 11$. Por lo tanto, al dividir 170 entre 11, el cociente es 15 y el resto es 5.
- Si el dividendo es 98 y el divisor es 7, del algoritmo de la división tenemos que $98 = 14 \cdot 7$. Así, en este caso, el cociente es 14 y el resto es 0, y 7 divide (exactamente) a 98.
- Para el caso en que $a = -45$ y $b = 8$ tenemos $-45 = (-6)8 + 3$, donde $0 \leq 3 < 8$. En consecuencia, el cociente es -6 y el resto es 3, cuando el dividendo es -45 y el divisor es 8.
- Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$.
 - Si $a = qb$ para algún $q \in \mathbb{Z}^*$, entonces $-a = (-q)b$. Por lo que, en este caso, cuando $-a(<0)$ se divide entre $b(>0)$ el cociente es $-q(<0)$ y el resto es 0.
 - Si $a = qb + r$ para algún $q \in \mathbb{N}$ y $0 < r < b$, entonces $-a = (-q)b - r = (-q)b - b + b - r = (-q - 1)b + (b - r)$. Para este caso, cuando $-a(<0)$ se divide entre $b(>0)$, el cociente es $-q - 1(<0)$ y el resto es $b - r$, donde $0 < b - r < b$.

A pesar de la demostración del teorema 4.5 y los resultados del ejemplo 4.22, realmente *no* tenemos una manera sistemática de calcular el cociente q y el resto r cuando dividimos un entero a (el dividendo) entre el entero positivo b (el divisor). La demostración del teorema 4.5 garantiza la existencia de tales enteros q y r , pero la demostración *no* es constructiva, esto es, no parece indicar cómo se calculan q y r ni menciona nada acerca de la capacidad para utilizar tablas de multiplicación o para realizar grandes divisiones. A fin de remediar esta situación proporcionamos el programa en Pascal de la figura 4.8. [En este programa, $\text{abs}(a)$ es el valor absoluto de a .] Nuestro siguiente ejemplo ilustra la idea presentada en parte de este programa.

Ejemplo 4.23

Dado que es posible ver la multiplicación de enteros positivos como sumas repetidas, también podemos ver la división (entera) como restas repetidas. Vemos que la resta sí cumple un papel en la definición del conjunto S en la demostración del teorema 4.5.

Cuando, por ejemplo, calculamos $5 \cdot 7$, podemos pensar en términos de sumas repetidas y escribir

```

Program IntegerDivision(input,output);
Var
    a,b,q,r: integer;
Begin
    Writeln ('Queremos determinar el cociente q');
    Writeln ('y el resto r cuando el entero a');
    Writeln ('se divide entre el entero positivo b.');
```

Write ('a=');

Read (a);

Write ('b=');

Read (b);

If a=0 then

 Writeln('En este caso, a = 0, por lo que q = 0 y r = 0.')

Else

 Begin

 r := abs(a);

 q := 0;

 While (r >= b) do

 Begin

 r := r-b;

 q := q+1

 End;

 If a>0 then

 Begin

 Writeln ('Cuando dividimos', a:0, 'entre', b:0, ',');

 Writeln ('el cociente q=', q:0, ' y ');

 Writeln ('el resto r=', r:0, '.')

 End

 Else if r=0 then

 Begin

 Writeln ('Cuando dividimos', a:0, 'entre', b:0, ',');

 Writeln ('el cociente q= ', -q:0, ' y ');

 Writeln ('el resto r=0.')

 End

 Else

 Begin

 Writeln ('Cuando dividimos', a:0, 'entre', ',');

 Writeln ('el cociente q= ', (-q-1):0, ' y ');

 Writeln ('el resto r=', (b-r):0, '.');

 End;

 End;

End.

Queremos determinar el cociente q
y el resto r cuando el entero a
se divide entre el entero positivo b.

a=37
b=8
Cuando dividimos 37 entre 8,
el cociente q=4 y
el resto r=5.

Figura 4.8

$$2 \cdot 7 = 7 + 7 = 14$$

$$3 \cdot 7 = (2 + 1) \cdot 7 = 2 \cdot 7 + 1 \cdot 7 = (7 + 7) + 7 = 14 + 7 = 21$$

$$4 \cdot 7 = (3 + 1) \cdot 7 = 3 \cdot 7 + 1 \cdot 7 = ((7 + 7) + 7) + 7 = 21 + 7 = 28$$

$$5 \cdot 7 = (4 + 1) \cdot 7 = 4 \cdot 7 + 1 \cdot 7 = (((7 + 7) + 7) + 7) + 7 = 28 + 7 = 35.$$

Si, por otro lado, deseamos dividir 37 entre 8, entonces debemos pensar que el cociente q es el número de ochos contenidos en 37. Al eliminar cada uno de estos ochos (esto es, al restarlos) y cuando ya no se puede eliminar otro 8 sin obtener un resultado negativo, entonces el entero que queda (restante) es el resto r . Así, podemos calcular q y r en términos de restas sucesivas como sigue:

$$37 - 8 = 29 \geq 8,$$

$$29 - 8 = (37 - 8) - 8 = 37 - 2 \cdot 8 = 21 \geq 8,$$

$$21 - 8 = ((37 - 8) - 8) - 8 = 37 - 3 \cdot 8 = 13 \geq 8,$$

$$13 - 8 = (((37 - 8) - 8) - 8) - 8 = 37 - 4 \cdot 8 = 5 < 8.$$

La última línea muestra que podemos restar cuatro ochos de 37 antes de obtener un resultado no negativo (5) que es menor que 8. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos que $q = 4$ y $r = 5$.

Usaremos el algoritmo de la división para analizar algunos resultados relativos a la representación de enteros en bases distintas de 10.

Ejemplo 4.24

Escribimos 6137 en el sistema octal (base 8). Aquí buscamos enteros no negativos $r_0, r_1, r_2, \dots, r_k$, con $r_k > 0$, tales que $6137 = (r_k \cdot 8^k + \dots + r_2 \cdot 8^2 + r_1 \cdot 8 + r_0)_8$.

Con $6137 = r_0 + r_1 \cdot 8 + r_2 \cdot 8^2 + \dots + r_k \cdot 8^k = r_0 + 8(r_1 + r_2 \cdot 8 + \dots + r_k \cdot 8^{k-1})$, r_0 es el resto obtenido en el algoritmo de la división al dividir 6137 entre 8.

En consecuencia, ya que $6137 = 1 + 8 \cdot 767$, tenemos $r_0 = 1$ y $767 = r_1 + r_2 \cdot 8 + \dots + r_k \cdot 8^{k-1} = r_1 + 8(r_2 + r_3 \cdot 8 + \dots + r_k \cdot 8^{k-2})$. Esto implica que $r_1 = 7$ (el resto de la división de 767 entre 8) y $95 = r_2 + r_3 \cdot 8 + \dots + r_k \cdot 8^{k-2}$. Si continuamos de esta manera veremos que $r_2 = 7$, $r_3 = 3$, $r_4 = 1$ y $r_i = 0$ para todo $i \geq 5$, por lo que

$$6137 = 1 \cdot 8^4 + 3 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 + 1 = (13771)_8.$$

Podemos ordenar las divisiones sucesivas entre 8 como sigue:

	Restos
8 $\overline{)6137}$	
8 $\overline{)767}$	1 (r_0)
8 $\overline{)95}$	7 (r_1)
8 $\overline{)11}$	7 (r_2)
8 $\overline{)1}$	3 (r_3)
0	1 (r_4)

Ejemplo 4.25

En el campo de las ciencias de la computación, el sistema de números binarios (base 2) es muy importante. En él, los únicos símbolos que se pueden utilizar son los bits 0 y 1. En la tabla 4.3 hemos enumerado la representación binaria de los enteros (base 10) desde el 0 hasta el 15.

Tabla 4.3

Base 10	Base 2	Base 10	Base 2
0	0 0 0 0	8	1 0 0 0
1	0 0 0 1	9	1 0 0 1
2	0 0 1 0	10	1 0 1 0
3	0 0 1 1	11	1 0 1 1
4	0 1 0 0	12	1 1 0 0
5	0 1 0 1	13	1 1 0 1
6	0 1 1 0	14	1 1 1 0
7	0 1 1 1	15	1 1 1 1

Hemos incluido los ceros no significativos y encontramos que se necesitan cuatro bits debido al primer 1 de las representaciones de los enteros de 8 a 15. Podemos continuar con cinco bits hasta el 31 ($= 2^5 - 1$); se necesitan seis bits para llegar al 63 ($= 2^6 - 1$). En general, si $x \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq x < 2^n$, para $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces podemos escribir x en base 2 usando n bits. Los ceros no significativos aparecen cuando $0 \leq x \leq 2^{n-1} - 1$ y para $2^{n-1} \leq x \leq 2^n - 1$ el primer bit (más significativo) es el 1.

Generalmente, la información de las máquinas se almacena en unidades de ocho bits llamadas bytes; así, para las máquinas con celdas de memoria de un byte, podemos almacenar en una sola celda cualquiera de los equivalentes binarios de los enteros desde 0 a $2^8 - 1 = 255$. Para una máquina con celdas de dos bytes, cualquiera de los enteros entre 0 y $2^{16} - 1 = 65,535$ puede almacenarse en forma binaria en cada celda. Una máquina con celdas de cuatro bytes puede proporcionarnos hasta $2^{32} - 1 = 4,294,967,295$.

Cuando un humano trabaja con secuencias grandes de ceros y unos, el trabajo se vuelve muy tedioso y la probabilidad de error se incrementa con el tedio. En consecuencia, es común (especialmente en el estudio de lenguajes de máquina y ensamblador) representar esas secuencias grandes de bits en otra notación. Una de estas notaciones es la *notación hexadecimal (base 16)*. Aquí necesitamos 16 símbolos; como sólo tenemos 10 símbolos en el sistema estándar en base 10, introducimos los siguientes símbolos adicionales:

A (Able)	C (Charlie)	E (Echo)
B (Baker)	D (Dog)	F (Fox)

En la tabla 4.4, los enteros entre 0 y 15 están dados en términos del sistema binario y del sistema hexadecimal.

Tabla 4.4

Base 10	Base 2	Base 16	Base 10	Base 2	Base 16
0	0 0 0 0	0	8	1 0 0 0	8
1	0 0 0 1	1	9	1 0 0 1	9
2	0 0 1 0	2	10	1 0 1 0	A
3	0 0 1 1	3	11	1 0 1 1	B
4	0 1 0 0	4	12	1 1 0 0	C
5	0 1 0 1	5	13	1 1 0 1	D
6	0 1 1 0	6	14	1 1 1 0	E
7	0 1 1 1	7	15	1 1 1 1	F

LEMA 4.1

Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y n es compuesto, entonces existe un primo p tal que $p \mid n$.

Demostración: Si suponemos lo contrario, sea S el conjunto de todos los enteros compuestos que no tienen divisores primos. Si $S \neq \emptyset$, entonces por el principio del buen orden, S tiene un elemento mínimo m . Pero si m es compuesto, entonces $m = m_1 m_2$, donde $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}^+$ y $1 < m_1 < m$ y $1 < m_2 < m$. Como $m_1 \notin S$, m_1 es primo o divisible entre un primo. En consecuencia, existe un primo p tal que $p \mid m$ y $S = \emptyset$.

¿Por qué llamamos al resultado anterior *lema* en vez de *teorema*? Después de todo, debía demostrarse al igual que todos los teoremas de este libro vistos hasta el momento. La razón es que aunque un lema es en sí mismo un teorema, su papel principal es el de ayudar a la demostración de otros teoremas.

Al enumerar los primos, nos inclinamos por pensar que existe una infinidad de tales números. Verificaremos ahora que esto es cierto.

TEOREMA 4.4

(Euclides) Existe una infinidad de primos.

Demostración: En caso contrario, sea $p_1, p_2, \dots, p_k$ la lista finita de todos los primos y sea $B = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Como $B > p_i$ para todo $1 \leq i \leq k$, B no puede ser un primo. Por lo tanto, B es compuesto. Así, por el lema 4.1, existe un primo p_j , $1 \leq j \leq k$ tal que $p_j \mid B$. Como $p_j \mid B$ y $p_j \mid p_1 p_2 \cdots p_k$, del teorema 4.3(e) se sigue que $p_j \mid 1$. Esta contradicción surge de la hipótesis de que sólo existe un número finito de primos, de donde obtenemos el resultado.

Sí, éste es el mismo Euclides del siglo IV A.C., cuyos *Elementos*, escritos en 13 rollos de pergamino, constituyeron el primer análisis organizado de la geometría que estudiamos en el bachillerato. Sin embargo, uno puede ver que estos 13 libros también abordan la teoría de números. En particular, los libros VII, VIII y IX tratan estos temas. El teorema anterior (con demostración) aparece en el libro IX.

Pasemos ahora a la idea principal de esta sección. Este resultado nos permite trabajar con la división entre números distintos de cero en $\mathbb{Z}$ cuando esa división no es exacta.

TEOREMA 4.5

El algoritmo de la división. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b > 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ únicos tales que $a = qb + r$, con $0 \leq r < b$.

Demostración: Si $b \mid a$, el resultado es válido con $r = 0$, por lo que ahora consideraremos el caso en que $b \nmid a$ (es decir, b no divide a a).

Sea $S = \{a - tb \mid t \in \mathbb{Z}, a - tb > 0\}$. Si $a > 0$ y $t = 0$, entonces $a \in S$ y $S \neq \emptyset$. Si $a \leq 0$, sea $t = a - 1$. Entonces $a - tb = a - (a - 1)b = a(1 - b) + b$, con $(1 - b) \leq 0$, ya que $b \geq 1$. Así, $a - tb > 0$ y $S \neq \emptyset$. Por lo tanto, para todo $a \in \mathbb{Z}$, S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{Z}^+$. Por el principio del buen orden, S tiene un elemento mínimo r , tal que $0 < r = a - qb$, para algún $q \in \mathbb{Z}$. Si $r = b$, entonces $a = (q + 1)b$ y $b \mid a$, lo que contradice $b \nmid a$. Si $r > b$, entonces $r = b + c$, para algún $c \in \mathbb{Z}^+$ y $a - qb = r = b + c \Rightarrow c = a - (q + 1)b \in S$, lo que contradice que r sea el elemento mínimo de S . Por lo tanto, $r < b$.

Esto establece entonces un cociente q y un resto r , tales que $0 \leq r < b$ para el teorema. Pero ¿existen otros q y r que también funcionen? En ese caso, sean $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ tales

Para convertir de base 10 a base 16, seguimos un procedimiento parecido al bosquejado en el ejemplo 4.24. Aquí estamos interesados en los restos de las divisiones sucesivas entre 16. Por lo tanto, si queremos representar el entero 13,874,945 (base 10) en el sistema hexadecimal, hacemos los siguientes cálculos:

	Restos
16 $\overline{13,874,945}$	1 (r_0)
16 $\overline{867,184}$	0 (r_1)
16 $\overline{54,199}$	7 (r_2)
16 $\overline{3,387}$	11 (=B) (r_3)
16 $\overline{211}$	3 (r_4)
16 $\overline{13}$	13 (=D) (r_5)
0	

En consecuencia, $13,874,945 = (D3B701)_{16}$.

Sin embargo, existe un método más sencillo para convertir de base 2 a base 16. Por ejemplo, si queremos convertir el entero binario 01001101 (un byte) a base 16, descomponemos el número en bloques de cuatro bits:

$$\begin{array}{cc} \overline{0100} & \overline{1101} \\ 4 & D \end{array}$$

Después convertimos cada bloque de cuatro bits a su representación en base 16 (como se muestra en la tabla 4.4) y tenemos que $(01001101)_2 = (4D)_{16}$. Si partimos del número $(A13F)_{16}$ (de dos bytes) y queremos hacer la conversión en la otra dirección, reemplazamos cada símbolo hexadecimal por su equivalente binario (de cuatro bits, que también se muestra en la tabla 4.4):

$$\begin{array}{cccc} \overline{A} & \overline{1} & \overline{3} & \overline{F} \\ 1010 & 0001 & 0011 & 1111 \end{array}$$

Esto implica que $(A13F)_{16} = (1010000100111111)_2$.

Ejemplo 4.26

Necesitamos los enteros negativos para realizar la operación binaria de resta en términos de la suma [es decir, $(a - b) = a + (-b)$]. Cuando trabajamos con la representación binaria de los enteros, podemos utilizar un método popular que nos permite realizar la suma, resta, multiplicación y división (entera): el *método de complemento a dos*. La popularidad del método se basa en su implantación con sólo dos circuitos electrónicos, uno para negar y otro para sumar.

En la tabla 4.5, los enteros del -8 al 7 se representan mediante el patrón de cuatro bits que se muestra. Los enteros no negativos se representan como en las tablas 4.3 y 4.4. Para obtener los resultados para $-8 \leq n \leq -1$, consideremos primero la representación binaria de $|n|$, el valor absoluto de n . Entonces hacemos lo siguiente:

- 1) Reemplazamos cada 0(1) en la representación binaria de $|n|$ por 1(0); este resultado se llama *complemento a unos* de (la representación dada de) $|n|$.
- 2) Sumamos 1 (= 0001 en este caso) al resultado del paso 1. Este resultado se llama *complemento a dos* de n .

Tabla 4.5

Notación del complemento a dos	
Valor representado	Patrón de cuatro bits
7	0 1 1 1 ←
6	0 1 1 0
5	0 1 0 1 ←
4	0 1 0 0
3	0 0 1 1
2	0 0 1 0
1	0 0 0 1
0	0 0 0 0
-1	1 1 1 1 ←
-2	1 1 1 0
-3	1 1 0 1 ←
-4	1 1 0 0
-5	1 0 1 1
-6	1 0 1 0 ←
-7	1 0 0 1
-8	1 0 0 0 ←

Por ejemplo, para obtener la representación del complemento a dos de -6 , hacemos lo siguiente.

- 1) Empezamos con la representación binaria de 6.
- 2) Intercambiamos los ceros y los unos; este resultado es el complemento a unos de 0110.
- 3) Sumamos uno al resultado anterior.

$$\begin{array}{r}
 6 \\
 \downarrow \\
 0110 \\
 \downarrow \\
 1001 \\
 \downarrow \\
 1001 + 0001 = 1010
 \end{array}$$

También podemos obtener los patrones de cuatro bits de los valores $-8 \leq n \leq -1$ usando los patrones de cuatro bits de los enteros 0 a 7 y complementando (intercambiando los ceros y los unos) estos patrones como se muestra, en la tabla 4.5 mediante cuatro de estas parejas. Observe, en esta tabla, que los patrones de cuatro bits de los enteros no negativos comienzan en 0, mientras que 1 es el primer bit de los enteros negativos de la tabla.

Ejemplo 4.27

¿Cómo realizamos la resta $33 - 15$, en base 2, mediante el método de complemento a dos con patrones de ocho bits (= un byte)?

Queremos determinar $33 - 15 = 33 + (-15)$. Tenemos que $33 = (00100001)_2$ y $15 = (00001111)_2$. Por lo tanto, representamos -15 como

$$11110000 + 00000001 = 11110001.$$

La suma de enteros representados en la notación del complemento a dos es igual a la

suma binaria común, excepto que todos los resultados deben tener patrones del mismo tamaño. Esto significa que cuando se suman dos enteros por el método de complemento a dos, cualquier bit adicional que aparece en el lado izquierdo de la respuesta (por un acarreo final) se debe descartar. Ilustramos esto en los siguientes cálculos.

$$\begin{array}{r}
 33 \longrightarrow 00100001 \\
 -15 \longrightarrow +11110001 \\
 \hline
 100010010
 \end{array}$$

Este bit se descarta.

Respuesta = $(00010010)_2 = 18$
 Este bit indica que la respuesta es no negativa.

Para determinar $15 - 33$, utilizamos $15 = (00001111)_2$ y $33 = (00100001)_2$. Entonces, para calcular $15 - 33$ como $15 + (-33)$, representamos -33 como $11011110 + 00000001 = 11011111$. Esto nos da el resultado

$$\begin{array}{r}
 15 \longrightarrow 00001111 \\
 -33 \longrightarrow +11011111 \\
 \hline
 11101110
 \end{array}$$

Este bit indica que la respuesta es negativa.

Para obtener la forma positiva de la respuesta, hacemos lo siguiente:

- 1) Tomamos el complemento a unos.
- 2) Sumamos 1 al resultado anterior.

$$\begin{array}{r}
 11101110 \\
 \downarrow \\
 00010001 \\
 \downarrow \\
 00010010
 \end{array}$$

Como $(00010010)_2 = 18$, la respuesta es -18 .

Un problema que hemos evitado en los dos cálculos anteriores implica el tamaño de los enteros que podemos representar con patrones de ocho bits. Independientemente del tamaño de patrón que usemos, el tamaño de los enteros que podemos representar es limitado. Cuando sobrepasamos ese tamaño, ocurre un *error de desbordamiento*. Por ejemplo, si trabajamos con patrones de ocho bits e intentamos sumar 117 y 88, obtenemos

$$\begin{array}{r}
 117 \longrightarrow 01110101 \\
 + 88 \longrightarrow +01011000 \\
 \hline
 11001101
 \end{array}$$

Este bit indica que la respuesta es negativa.

Este resultado muestra cómo podemos detectar un error de desbordamiento cuando sumamos dos números. En este caso se indica un error de este tipo: la suma de los patrones de ocho bits para dos enteros positivos produce el patrón de ocho bits de un entero negativo. En forma análoga, cuando la suma de (los patrones de ocho bits de) dos enteros negativos produce un patrón de ocho bits de un entero positivo, se detecta un error de desbordamiento.

Para ver por qué funciona en general el procedimiento del ejemplo 4.27, sean $x, y \in \mathbb{Z}^+$ con $x > y$.

Sea $2^{n-1} \leq x < 2^n$. Entonces, la representación binaria de x está formada por n bits (con un 1 en el lugar más significativo). La representación binaria de 2^n consta de $n+1$ bits: un 1 en el lugar más significativo seguido de n ceros. La representación binaria de $2^n - 1$ consta de n unos.

Al restar y de $2^n - 1$, tenemos

$$(2^n - 1) - y = \underbrace{11 \dots 1}_{n \text{ unos}} - y, \text{ el complemento a unos de } y.$$

Entonces, $(2^n - 1) - y + 1$ nos da el complemento a dos de y ,

$$x - y = x + [(2^n - 1) - y + 1] - 2^n,$$

donde el término final, -2^n , da como resultado la eliminación del bit adicional que surge en el lado izquierdo de la respuesta.

Cerraremos esta sección con un último resultado acerca de los enteros compuestos. (Este resultado se utilizará posteriormente en el programa en Pascal que se muestra en la figura 8.3.)

Ejemplo 4.28

Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y n es compuesto, entonces existe un primo p tal que $p \mid n$ y $p \leq \sqrt{n}$.

Demostración: Como n es compuesto, podemos escribir $n = n_1 n_2$, donde $1 < n_1 < n$ y $1 < n_2 < n$. Afirmamos que uno de los enteros n_1, n_2 debe ser menor o igual que $\sqrt{n}$. En caso contrario, tendríamos que $n_1 > \sqrt{n}$ y $n_2 > \sqrt{n}$ dan lugar a la contradicción $n = n_1 n_2 > (\sqrt{n})(\sqrt{n}) = n$. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $n_1 \leq \sqrt{n}$. Si n_1 es primo, se sigue el resultado. Si n_1 no es primo, entonces por el lema 4.1 existe un primo $p < n_1$ tal que $p \mid n_1$. Así, $p \mid n$ y $p \leq \sqrt{n}$.

EJERCICIOS 4.3

- Verifique las partes restantes del teorema 4.3.
- Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$. Demuestre que (a) $(a \mid b) \wedge (c \mid d) \Rightarrow ac \mid bd$; (b) $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$; y (c) $ac \mid bc \Rightarrow a \mid b$.
- Si p, q son primos, demuestre que $p \mid q$ si y sólo si $p = q$.
- Si $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ y $a \mid bc$, ¿implica esto que $a \mid b$ o $a \mid c$?
- Para cualesquiera enteros a, b y c , demuestre que si $a \nmid bc$, entonces $a \nmid b$ y $a \nmid c$.
- Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, donde $n \geq 2$. Demuestre que si $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{Z}^+$ y $a_i \mid b_i$ para todo $1 \leq i \leq n$, entonces $(a_1 a_2 \dots a_n) \mid (b_1 b_2 \dots b_n)$.
- a) Encuentre tres enteros positivos a, b, c tales que $31 \mid (5a + 7b + 11c)$.
b) Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $31 \mid (5a + 7b + 11c)$, demuestre que (i) $31 \mid (21a + 17b + 9c)$ y (ii) $31 \mid (6a + 27b + 7c)$.
- Una tienda de comestibles realiza un concurso semanal para promover sus ventas. Cada cliente que adquiera más de \$20 en mercancía recibe una tarjeta de juego con 12 números en ella; si cualquiera de estos números suman exactamente 500, entonces el cliente recibe un bono de compra de \$500 (en la tienda de comestibles). Después de comprar artículos por \$22.83 en la tienda, Leonor recibe su tarjeta de juego en la que están impresos los siguientes 12 números: 144, 336, 30, 66, 138, 162, 318, 54, 84, 288, 126 y 456. ¿Gana Leonor un bono de \$500 de compra?
- Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Si $b \mid a$ y $b \mid (a + 2)$, demuestre que $b = 1$ o $b = 2$.
- Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y n es impar, demuestre que $8 \mid (n^2 - 1)$.
- Si $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y ambos son impares, demuestre que $2 \mid (a^2 + b^2)$ pero que $4 \nmid (a^2 + b^2)$.

12. Determine el cociente q y el resto r para cada uno de los siguientes casos, donde a es el dividendo y b el divisor.
- a) $a = 23$, $b = 7$ b) $a = -115$, $b = 12$
 c) $a = 0$, $b = 42$ d) $a = 37$, $b = 1$
 e) $a = 434$, $b = 31$ f) $a = -644$, $b = 85$
13. Si $n \in \mathbb{N}$, demuestre que $3 \mid (7^n - 4^n)$.
14. Escriba cada uno de los siguientes números (dados en base 10) en base 2, base 4 y base 8.
- a) 137 b) 6243 c) 12,345
15. Escriba cada uno de los siguientes enteros (dados en base 10) en base 2 y base 16.
- a) 22 b) 527 c) 1234 d) 6923
16. Convierta cada uno de los siguientes números hexadecimales a base 2 y a base 10.
- a) A7 b) 4C2 c) 1C2B d) A2DFE
17. Convierta cada uno de los siguientes números binarios a base 10 y a base 16.
- a) 11001110 b) 00110001 c) 11110000 d) 01010111
18. Escriba los siguientes enteros en la representación de complemento a dos. En este caso, los resultados son patrones de ocho bits.
- a) 15 b) -15 c) 100
 d) -65 e) 127 f) -128
19. Si una máquina guarda los enteros mediante el método de complemento a dos, ¿cuáles son los enteros máximo y mínimo que puede guardar si utiliza patrones de bits de (a) 4 bits? (b) 8 bits? (c) 16 bits? (d) 32 bits? (e) 2^n bits, $n \in \mathbb{Z}^+$?
20. En cada uno de los siguientes problemas estamos usando los patrones de cuatro bits para las representaciones de complemento a dos de los enteros -8 a 7 . Resuelva cada problema (de ser posible) y después convierta los resultados a base 10 para verificar sus respuestas. Tenga cuidado con los errores de desbordamiento.
- a)
$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0001 \\ \hline \end{array}$$
 b)
$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1110 \\ \hline \end{array}$$
 c)
$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1000 \\ \hline \end{array}$$

 d)
$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1010 \\ \hline \end{array}$$
 e)
$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0101 \\ \hline \end{array}$$
 f)
$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0100 \\ \hline \end{array}$$
21. Si $a, x, y \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$, demuestre que $ax = ay \Rightarrow x = y$.
22. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para convertir un entero positivo de base 10 a base b , donde $2 \leq b \leq 9$.
23. El algoritmo de la división se puede generalizar de la manera siguiente: para $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ con $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$. Use el teorema 4.5 para verificar esta forma generalizada del algoritmo para $b < 0$.
24. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para convertir un entero positivo de base 10 a base 16.
25. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) que imprima todos los divisores positivos de n .
26. Defina el conjunto $X \subseteq \mathbb{Z}^+$ en forma recursiva, como sigue:
- 1) $3 \in X$; y
 2) Si $a, b \in X$, entonces $a + b \in X$.
 Demuestre que $X = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$, el conjunto de todos los enteros positivos divisibles entre 3.
27. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ con $n = r_k \cdot 10^k + \dots + r_2 \cdot 10^2 + r_1 \cdot 10 + r_0$ (la representación en base 10 de n). Demuestre que (a) $2 \mid n$ si y sólo si $2 \mid r_0$; (b) $4 \mid n$ si y sólo si $4 \mid (r_1 \cdot 10 + r_0)$; y (c) $8 \mid n$ si y sólo si $8 \mid (r_2 \cdot 10^2 + r_1 \cdot 10 + r_0)$.
- Establezca un teorema general sugerido por estos resultados.

4.4

El máximo común divisor:
El algoritmo de Euclides

Si siguiendo con la operación de división desarrollada en la sección 4.3 analizaremos los divisores de una pareja de enteros.

Definición 4.2 Para $a, b \in \mathbb{Z}$, un entero positivo c es un *divisor común* de a y b si $c | a$ y $c | b$.

Ejemplo 4.29

Los divisores comunes de 42 y 70 son 1, 2, 7 y 14; 14 es el *mayor* de los divisores comunes.

Definición 4.3 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, donde $a \neq 0$ o $b \neq 0$. Entonces $c \in \mathbb{Z}^+$ es el *máximo común divisor*† de a, b si

- $c | a$, $c | b$ (es decir, c es un divisor común de a, b), y
- para cualquier divisor común d de a y b , tenemos que $d | c$.

El resultado del ejemplo 4.29 satisface estas condiciones. Sin embargo, este ejemplo trabaja con dos enteros pequeños. ¿Qué haríamos con dos enteros de 20 dígitos cada uno? Consideremos las siguientes preguntas:

- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, donde al menos uno de ellos es distinto de 0, ¿existe siempre el máximo común divisor de a y b ? Si existe, ¿cómo podemos encontrarlo?
- ¿Cuántos máximos comunes divisores puede tener un par de enteros?

Al trabajar con estas preguntas, nos concentramos en $a, b \in \mathbb{Z}^+$.

TEOREMA 4.6

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}^+$, existe un único $c \in \mathbb{Z}^+$ que es el máximo común divisor de a, b .

Demostración: Dados $a, b \in \mathbb{Z}^+$, sea $S = \{as + bt \mid s, t \in \mathbb{Z}, as + bt > 0\}$. Como $S \neq \emptyset$, por el principio del buen orden, S tiene un elemento mínimo c . Afirmamos que c es el máximo común divisor de a, b .

Como $c \in S$, $c = ax + by$, para algunos $x, y \in \mathbb{Z}$. En consecuencia, si $d \in \mathbb{Z}$ y $d | a$ y $d | b$, entonces por el teorema 4.3(f) $d | (ax + by)$, por lo que $d | c$.

Si $c \nmid a$, podemos usar el algoritmo de la división para escribir $a = qc + r$, con $q, r \in \mathbb{Z}^+$ y $0 < r < c$. Entonces $r = a - qc = a - q(ax + by) = (1 - qx)a + (-qy)b$, por lo que $r \in S$, lo que contradice la elección de c como el elemento mínimo de S . En consecuencia, $c | a$, y por un argumento similar, $c | b$.

Así, cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tienen un máximo común divisor. Si c_1, c_2 satisfacen las dos condiciones de la definición 4.3, entonces, con c_1 como el máximo común divisor y c_2

† Greatest Common divisor (gcd). En español mcd. (N. del E.)

como un divisor común, se sigue que $c_1 \mid c_2$. Si invertimos los papeles, vemos que $c_1 \mid c_2$; y, por el teorema 4.3(b), tenemos que $c_1 = c_2$, ya que $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}^+$.

Ahora sabemos que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}^+$, el máximo común divisor de a, b existe y es único. Denotamos este número con $\text{mcd}(a, b)$. Aquí $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$; y para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, si $a \neq 0$, entonces $\text{mcd}(a, 0) = |a|$. También, cuando $a, b \in \mathbb{Z}^+$, tenemos que $\text{mcd}(-a, b) = \text{mcd}(a, -b) = \text{mcd}(-a, -b) = \text{mcd}(a, b)$. Finalmente, $\text{mcd}(0, 0)$ no está definido y no es de interés para nosotros.

Del teorema 4.6, vemos que $\text{mcd}(a, b)$ no sólo existe sino que $\text{mcd}(a, b)$ también es el *entero positivo más pequeño* que podemos escribir como una *combinación lineal* de a y b . Sin embargo, debemos darnos cuenta de que si $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ y $c = ax + by$ para algunos $x, y \in \mathbb{Z}$, entonces *no* necesariamente debemos concluir que c sea $\text{mcd}(a, b)$; a menos que también sepamos de alguna manera que c es el entero positivo más pequeño que puede ser escrito como una combinación lineal de a y b .

Los enteros a y b son *primos relativos* si $\text{mcd}(a, b) = 1$; es decir, cuando existe $x, y \in \mathbb{Z}$ con $ax + by = 1$.

Ejemplo 4.30

Como $\text{mcd}(42, 70) = 14$, podemos encontrar $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $42x + 70y = 14$ o $3x + 5y = 1$. Por inspección, $x = 2, y = -1$ es una solución; $3(2) + 5(-1) = 1$. Pero para $k \in \mathbb{Z}$, $1 = 3(2 - 5k) + 5(-1 + 3k)$, entonces $14 = 42(2 - 5k) + 70(-1 + 3k)$ y las soluciones para x, y no son únicas.

En general, si $\text{mcd}(a, b) = d$, entonces $\text{mcd}((a/d), (b/d)) = 1$. (¡Verifique esto!) Si $(a/d)x_0 + (b/d)y_0 = 1$, entonces $1 = (a/d)(x_0 - (b/d)k) + (b/d)(y_0 + (a/d)k)$, para cualquier $k \in \mathbb{Z}$. Así, $d = a(x_0 - (b/d)k) + b(y_0 + (a/d)k)$, lo que produce un número infinito de soluciones para la ecuación $ax + by = d$.

El ejemplo y las observaciones anteriores funcionan bastante bien si a, b son pequeños. ¿Pero cómo se puede encontrar $\text{mcd}(a, b)$ para $a, b \in \mathbb{Z}^+$ arbitrarios? Si $a \mid b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = a$; y si $b \mid a$, entonces $\text{mcd}(a, b) = b$; en los demás casos, recurrimos al siguiente resultado, que debemos a Euclides.

TEOREMA 4.7

Algoritmo de Euclides. Si $a, b \in \mathbb{Z}^+$, aplicamos el algoritmo de la división como sigue:

$$\begin{array}{ll} a = q_1 b + r_1, & 0 < r_1 < b \\ b = q_2 r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 = q_3 r_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ \vdots & \vdots \\ r_i = q_{i+2} r_{i+1} + r_{i+2}, & 0 < r_{i+2} < r_{i+1} \\ \vdots & \vdots \\ r_{k-3} = q_{k-1} r_{k-2} + r_{k-1}, & 0 < r_{k-1} < r_{k-2} \\ r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k, & 0 < r_k < r_{k-1} \\ r_{k-1} = q_{k+1} r_k. & \end{array}$$

Entonces, r_k , el último resto distinto de cero, es igual a $\text{mcd}(a, b)$.

Demostración: Para verificar que $r_k = \text{mcd}(a, b)$, establecemos las dos condiciones de la definición 4.3.

Comenzaremos con el primer proceso de división enumerado arriba. Si $c | a$ y $c | b$, entonces como $a = q_1 b + r_1$, se sigue que $c | r_1$. Después, $[(c | b) \wedge (c | r_1)] \Rightarrow c | r_2$, ya que $b = q_2 r_1 + r_2$. Continuando hacia abajo por los procesos de división, llegamos hasta donde $c | r_{k-2}$ y $c | r_{k-1}$. Por la penúltima ecuación, concluimos que $c | r_k$, lo que verifica la condición (b) en la definición 4.3.

Para establecer la condición (a), seguimos un orden inverso. De la última ecuación, $r_k | r_{k-1}$ por lo que $r_k | r_{k-2}$, ya que $r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k$. Continuando hacia arriba por las ecuaciones, llegamos hasta donde $r_k | r_2$ y $r_k | r_3$, por lo que $r_k | r_1$. Entonces $[(r_k | r_2) \wedge (r_k | r_1)] \Rightarrow r_k | b$ y finalmente $[(r_k | r_1) \wedge (r_k | b)] \Rightarrow r_k | a$. De aquí que $r_k = \text{mcd}(a, b)$.

Hemos usado ahora la palabra *algoritmo* para describir las proposiciones establecidas en los teoremas 4.5 y 4.7. Este término aparecerá con frecuencia en los demás capítulos de este texto, por lo que sería buena idea mencionar lo que denota.

En primer lugar, un *algoritmo* es una lista de instrucciones *precisas* diseñadas para resolver un *tipo* de problema particular, no solamente un caso especial. En general, esperamos que todos nuestros algoritmos reciban una *entrada* y nos proporcionen el resultado (o resultados) necesario como *salida*. De igual modo, un algoritmo debe proporcionar el mismo resultado si repetimos el valor (o valores) para la entrada. Esto sucede cuando la lista de instrucciones es tal que cada resultado intermedio proveniente de la ejecución de cada instrucción es único y sólo depende de la entrada (inicial) y de cualquier resultado que se pudiera haber obtenido en cualquiera de las instrucciones precedentes. Para lograr esto hay que eliminar toda vaguedad del algoritmo; las instrucciones deben describirse de forma simple, pero no ambigua, de modo que pueda ser ejecutada por una máquina. Por último, nuestro algoritmo no puede continuar por siempre. Debe terminar después de la ejecución de un número *finito* de instrucciones.

En el teorema 4.7 determinamos el máximo común divisor de dos enteros positivos cualesquiera. Por lo tanto, este algoritmo recibe los dos enteros positivos a, b como entrada y genera su máximo común divisor como salida.

El uso de la palabra *algoritmo* en el teorema 4.5 se basa en la tradición. Tal como está establecido, no proporciona las instrucciones precisas para determinar la salida deseada. (Mencionamos este hecho antes del ejemplo 4.23.) Para eliminar esta desventaja del teorema 4.5, indicaremos las instrucciones en el programa en Pascal de la figura 4.8.

Ahora aplicaremos el algoritmo de Euclides (Teorema 4.7) en los siguientes cinco ejemplos.

Ejemplo 4.31

Determinaremos el máximo común divisor de 250 y 111, y expresaremos el resultado como una combinación lineal de estos enteros.

$$\begin{aligned} 250 &= 2(111) + 28, & 0 < 28 < 111 \\ 111 &= 3(28) + 27, & 0 < 27 < 28 \\ 28 &= 1(27) + 1, & 0 < 1 < 27 \\ 27 &= 27(1) + 0. \end{aligned}$$

Así, 1 es el último resto distinto de cero. Por lo tanto, $\text{mcd}(250, 111) = 1$, y así, 250 y 111 son primos relativos. Si trabajamos hacia atrás en la tercera ecuación, tendremos $1 = 28 - 1(27) = 28 - 1[111 - 3(28)] = (-1)(111) + 4(28) = (-1)(111) + 4[250 - 2(111)] = 4(250) - 9(111) = 250(4) + 111(-9)$, una combinación lineal de 250 y 111.

Esta expresión de 1 como combinación lineal de 250 y 111 no es única, ya que $1 = 250[4 - 111k] + 111[-9 + 250k]$, para cualquier $k \in \mathbb{Z}$.

También tenemos que $\text{mcd}(-250, 111) = \text{mcd}(250, -111) = \text{mcd}(-250, -111) = \text{mcd}(250, 111) = 1$.

Nuestro siguiente ejemplo es un poco más general, ya que se trata del máximo común divisor de un número infinito de parejas de enteros.

Ejemplo 4.32

Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, demostraremos que los enteros positivos $8n + 3$ y $5n + 2$ son primos relativos.

Aquí tenemos que $8n + 3 > 5n + 2$, y como en el ejemplo anterior, podemos escribir lo siguiente:

$$\begin{array}{ll} 8n + 3 = 1(5n + 2) + (3n + 1), & 0 < 3n + 1 < 5n + 2 \\ 5n + 2 = 1(3n + 1) + (2n + 1), & 0 < 2n + 1 < 3n + 1 \\ 3n + 1 = 1(2n + 1) + n, & 0 < n < 2n + 1 \\ 2n + 1 = 2(n) + 1, & 0 < 1 < n \\ n = n(1) + 0. & \end{array}$$

Por lo tanto, el último resto distinto de cero es 1, por lo que $\text{mcd}(8n + 3, 5n + 2) = 1$. Pero también podríamos haber llegado a esta conclusión si observamos que

$$(8n + 3)(-5) + (5n + 2)(8) = -15 + 16 = 1.$$

Y como 1 está expresado como una combinación lineal de $8n + 3$ y $5n + 2$, y ningún otro número positivo *más pequeño* puede tener esta propiedad, se sigue que el máximo común divisor de $8n + 3$ y $5n + 2$ es 1, para cualquier entero positivo n .

Ejemplo 4.33

Una vez determinado el máximo común divisor del ejemplo 4.31, usaremos ahora el algoritmo de Euclides para escribir un programa que determinará $\text{mcd}(a, b)$ para $a, b \in \mathbb{Z}^+$. La salida de este programa se muestra mediante la evaluación de $\text{mcd}(456, 624)$ y $\text{mcd}(116, 641)$.

El programa en Pascal de la figura 4.9 utiliza la operación binaria Mod; para $x, y \in \mathbb{Z}^+$, $x \text{ Mod } y$ es el resto después de dividir x entre y . Por ejemplo, $7 \text{ Mod } 3$ es 1 y $18 \text{ Mod } 5$ es 3. (En el capítulo 14 trabajaremos con más detalle "la aritmética de los restos".)

```

Program EuclideanAlgorithm (input,output);
Var
    a,b,c,d,r: integer;
Begin
    Writeln ('Queremos determinar el máximo común ');
    Writeln ('divisor de dos enteros positivos a,b. ');
    Write ('a=');
    Read (a);
    Write ('b=');
    Read (b);
    r := a Mod b;
    d := b;
    While r > 0 do
        Begin
            c := d;
            d := r;
            r := c Mod d;
        End;
    Writeln ('El máximo común divisor de ',a:0,' y ');
    Write (b:0,' is ',d:0)
End.

Queremos determinar el máximo común
divisor de dos enteros positivos a, b.
a = 456
b = 624
El máximo común divisor de 456 y
624 is 24

Queremos determinar el máximo común
divisor de dos enteros positivos a, b.
a = 116
b = 641
El máximo común divisor de 116 y
641 is 1

```

Figura 4.9

Ejemplo 4.34

Jorge tiene dos recipientes no marcados. Un recipiente contiene 17 onzas y el otro 55 onzas. Explique cómo puede usar Jorge los dos recipientes para medir exactamente una onza.

Por el algoritmo de Euclides tenemos que

$$\begin{aligned}
 55 &= 3(17) + 4, & 0 < 4 < 17 \\
 17 &= 4(4) + 1, & 0 < 1 < 4.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $1 = 17 - 4(4) = 17 - 4[55 - 3(17)] = 13(17) - 4(55)$. Por lo tanto, Jorge debe llenar el recipiente pequeño (de 17 onzas) 13 veces y vaciar el contenido (las primeras doce veces) en el recipiente mayor. (Jorge vacía el recipiente mayor cada vez que esté

llo.) Antes de llenar el recipiente pequeño la 13ª. vez, Jorge tiene $12(17) - 3(55) = 204 - 165 = 39$ onzas de agua en el recipiente mayor (de 55 onzas). Después de llenar el recipiente pequeño por 13ª. vez, él vaciará $16 (= 55 - 39)$ de este recipiente, y llenará el recipiente grande. Quedará exactamente una onza en el recipiente pequeño.

Ejemplo 4.35

Al ayudar a los estudiantes en sus cursos de programación, Juan observa que en promedio puede ayudar a un estudiante a depurar un programa en Pascal en 6 minutos, pero tarda 10 minutos en depurar un programa escrito en APL. Si trabajó en forma continua durante 104 minutos y no desperdició tiempo, ¿cuántos programas depuró en cada lenguaje?

En este caso buscamos enteros $x, y \geq 0$ tales que $6x + 10y = 104$, o $3x + 5y = 52$. Como $\text{mcd}(3, 5) = 1$, podemos escribir $1 = 3(2) + 5(-1)$, por lo que $52 = 3(104) + 5(-52) = 3(104 - 5k) + 5(-52 + 3k)$, $k \in \mathbb{Z}$. Para obtener $0 \leq x = 104 - 5k$ y $0 \leq y = -52 + 3k$, debemos tener $(52/3) \leq k \leq (104/5)$. Así, $k = 18, 19, 20$ y existen tres posibles soluciones:

a) $(k = 18): x = 14, y = 2$

b) $(k = 19): x = 9, y = 5$

c) $(k = 20): x = 4, y = 8$

La ecuación del ejemplo 4.35 es un ejemplo de una *ecuación diofántica*: una ecuación lineal que requiere soluciones enteras. Este tipo de ecuación fue estudiada por primera vez por el algebrista griego Diofanto, que vivió en el siglo III d.c.

Una vez resuelta una de estas ecuaciones, veamos ahora si podemos determinar cuándo tiene solución una ecuación diofántica. La demostración se deja al lector.

TEOREMA 4.8

Si $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, la ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene una solución entera $x = x_0, y = y_0$ si y sólo si $\text{mcd}(a, b)$ divide a c .

Cerramos esta sección con un concepto relacionado con el máximo común divisor.

Definición 4.4

Si $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, c es un *múltiplo común* de a, b si c es un múltiplo de a y de b . Además, c es el *mínimo común múltiplo* de a, b si es el más pequeño de los enteros positivos que son múltiplos comunes de a, b . Denotamos c con $\text{mcm}(a, b)$.

Ejemplo 4.36

- a) Como $12 = 3 \cdot 4$ y ningún otro entero positivo mínimo es un múltiplo de 3 y 4, tenemos que $\text{mcm}(3, 4) = 12 = \text{mcm}(4, 3)$. Sin embargo, $\text{mcm}(3, 2) \neq 12$, ya que aunque 12 es un múltiplo de 3 y 2, existe un múltiplo más pequeño, a saber, 6. Y como ningún otro múltiplo común de 3 y 2 es menor que 6, se sigue que $\text{mcm}(3, 2) = 6$.

- b) Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, tenemos que $\text{mcm}(1, n) = \text{mcm}(n, 1) = n$.
- c) Si $a, n \in \mathbb{Z}^+$, tenemos que $\text{mcm}(a, na) = na$. [Esta proposición es una generalización de la parte (b). La proposición anterior se sigue de ésta cuando $a = 1$.]
- d) Si $a, m, n \in \mathbb{Z}^+$ con $m \leq n$, entonces $\text{mcm}(a^m, a^n) = a^n$. [Y $\text{mcd}(a^m, a^n) = a^m$.]

TEOREMA 4.9

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ con $c = \text{mcm}(a, b)$. Si d es un múltiplo común de a y b , entonces $c \mid d$.

Demostración: En caso contrario, usamos el algoritmo de la división para escribir $d = qc + r$, donde $0 < r < c$. Como $c = \text{mcm}(a, b)$, se sigue que $c = ma$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$. Además, $d = na$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, ya que d es un múltiplo de a . En consecuencia, $na = qma + r \Rightarrow (n - qm)a = r > 0$, y r es un múltiplo de a . De forma análoga, se puede ver que r es un múltiplo de b , por lo que r es un múltiplo común de a, b . Pero como $0 < r < c$, contradecimos la afirmación de que c es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, $c \mid d$.

El último resultado de esta sección une los conceptos de máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Además, nos proporciona una forma de calcular $\text{mcm}(a, b)$ para cualquier $a, b \in \mathbb{Z}^+$. La demostración de este resultado se deja al lector.

TEOREMA 4.10

Para $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $ab = \text{mcm}(a, b) \cdot \text{mcd}(a, b)$.

Ejemplo 4.37

Por el teorema 4.10 tenemos lo siguiente:

- a) En el ejemplo 4.31 vimos que $\text{mcd}(250, 111) = 1$. En consecuencia, $\text{mcm}(250, 111) = (250)(111) = 27,750$.
- b) El ejemplo de la parte (a) es un caso particular de un resultado más general: para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}^+$, si a, b son primos relativos, entonces $\text{mcm}(a, b) = ab$.
- c) El primer cálculo (después del programa) de la figura 4.9 establece el hecho de que $\text{mcd}(456, 624) = 24$. Como resultado tenemos que

$$\text{mcm}(456, 624) = (456)(624)/24 = 11,856.$$

 EJERCICIOS 4.4

- Para cada uno de los pares siguientes $a, b \in \mathbb{Z}^+$, determine $\text{mcd}(a, b)$ y expréselo como una combinación lineal de a, b .

a) 231, 1820	b) 1369, 2597
c) 2689, 4001	d) 7982, 7983
- Para $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y $s, t \in \mathbb{Z}$, ¿qué podemos decir de $\text{mcd}(as + bt, b)$ si

a) $as + bt = 2$?	b) $as + bt = 3$?
c) $as + bt = 4$?	d) $as + bt = 6$?
- Para $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y $d = \text{mcd}(a, b)$, demuestre que $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$.
- Para $a, b \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que $\text{mcd}(na, nb) = n \text{mcd}(a, b)$.

5. Para $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$, demuestre que si $d = a + bc$, entonces $\text{mcd}(b, d) = \text{mcd}(a, b)$.
6. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$ con $\text{mcd}(a, b) = 1$. Si $a \mid c$ y $b \mid c$, demuestre que $ab \mid c$. ¿Vale este resultado si $\text{mcd}(a, b) \neq 1$?
7. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, donde al menos uno de ellos es distinto de cero.
 - a) Utilice cuantificadores para restablecer la definición de $c = \text{mcd}(a, b)$, donde $c \in \mathbb{Z}^*$.
 - b) Use el resultado de la parte (a) para decidir cuando $c \neq \text{mcd}(a, b)$ para algún $c \in \mathbb{Z}^*$.
8. Si a, b son primos relativos y $a > b$, demuestre que $\text{mcd}(a - b, a + b) = 1$ o 2 .
9. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$ con $\text{mcd}(a, b) = 1$. Si $a \mid bc$, demuestre que $a \mid c$.
10. Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$ con a par y b impar. Demuestre que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a/2, b)$.
11. Sean $a, b \in \mathbb{Z}^*$ donde $a \geq b$. Demuestre que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a - b, b)$.
12. Sean a, b, c, d enteros positivos fijos. Si $(ad - bc) \mid a$ y $(ad - bc) \mid c$, demuestre que $\text{mcd}(an + b, cn + d) = 1$ para cualquier $n \in \mathbb{Z}^*$.
13. Demuestre que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^*$, $\text{mcd}(5n + 3, 7n + 4) = 1$.
14. Una ejecutiva compra \$249.00 de juguetes para los niños de sus empleados. Para cada niña, compra una muñeca de \$3.30; cada niño recibe un conjunto de soldados que cuestan \$2.90. ¿Cuántos juguetes de cada tipo compró?
15. Determine los valores de $c \in \mathbb{Z}^*$, $10 < c < 20$, para los que la ecuación diofántica $84x + 990y = c$ no tiene solución. Determine las soluciones para los valores restantes de c .
16. a) Determine los enteros $w, x, y \in \mathbb{Z}$ que satisfagan el siguiente sistema de ecuaciones diofánticas:

$$\begin{aligned} w + x + y &= 50 \\ w + 13x + 31y &= 116 \end{aligned}$$

- b) ¿Existe una solución en la parte (a) tal que $w, x, y > 0$?
- c) ¿Existe una solución en la parte (a) tal que $w > 10, x > 28$ y $y > -15$?
17. Verifique el teorema 4.8.
18. Verifique el teorema 4.10.
19. Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$ con $a = 630$, $\text{mcd}(a, b) = 105$ y $\text{mcm}(a, b) = 242,550$, ¿cuál es el valor de b ?
20. Para cada pareja a, b del ejercicio 1, determine $\text{mcm}(a, b)$.
21. Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^*$, ¿cuánto valen $\text{mcd}(n, n + 1)$ y $\text{mcm}(n, n + 1)$?
22. Demuestre que $\text{mcm}(na, nb) = n \text{mcm}(a, b)$ para $n, a, b \in \mathbb{Z}^*$.

4.5

El teorema fundamental de la aritmética

En esta sección extendemos el lema 4.1 y mostraremos que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^*$, $n > 1$, n es primo o n puede escribirse como producto de primos, donde la representación como producto de primos es única, excepto por el orden de los factores. Este resultado, conocido como el *teorema fundamental de la aritmética*, puede encontrarse en una forma equivalente en el libro IX de los *Elementos* de Euclides.

Los siguientes dos lemas nos ayudarán a lograr nuestro objetivo.

Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$ y p es un primo, entonces $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ o $p \mid b$.

Demostración: Si $p \mid a$, entonces hemos terminado. Si no, como p es primo, se sigue que

$\text{mcd}(p, a) = 1$ y, por lo tanto, existen enteros x, y con $px + ay = 1$. Entonces $b = p(bx) + (ay)b$, donde $p \mid p$ y $p \mid ab$. Así, se sigue de las partes (d) y (e) del teorema 4.3 que $p \mid b$.

Lema 4.3

Sea $a_i \in \mathbb{Z}^+$ para todo $1 \leq i \leq n$. Si p es primo y $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, entonces $p \mid a_i$ para algún $1 \leq i \leq n$.

Demostración: Dejamos la demostración de este resultado al lector.

Con el lema 4.2, tenemos otra oportunidad para establecer un resultado mediante el método de la demostración por contradicción.

Ejemplo 4.38

Queremos mostrar que $\sqrt{2}$ es irracional.

En caso contrario, podemos escribir $\sqrt{2} = a/b$, donde $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$. Entonces $\sqrt{2} = a/b \Rightarrow 2 = a^2/b^2 \Rightarrow 2b^2 = a^2 \Rightarrow 2 \mid a^2 \Rightarrow 2 \mid a$. (¿Por qué?) Además, $2 \mid a \Rightarrow a = 2c$ para algún $c \in \mathbb{Z}^+$, por lo que $2b^2 = a^2 = (2c)^2 = 4c^2$ y $b^2 = 2c^2$. Pero entonces $2 \mid b^2 \Rightarrow 2 \mid b$. Como 2 divide a a y a b , esto implica que $\text{mcd}(a, b) \geq 2$, pero esto contradice nuestra hipótesis anterior en el sentido de que $\text{mcd}(a, b) = 1$. [Nota: esta demostración de la irracionalidad de $\sqrt{2}$ era conocida por Aristóteles (384–322 A.C.) y es similar a la dada en el libro X de los *Elementos* de Euclides.]

Antes de pasar al resultado principal de esta sección, observemos que el entero 2 del ejemplo anterior no tiene un papel especial. Pediremos al lector que, en la sección de ejercicios, demuestre el hecho de que $\sqrt{p}$ es irracional para cada primo p . Ahora que hemos mencionado este hecho, es hora de presentar el teorema fundamental de la aritmética.

Teorema 4.11

Cada entero $n > 1$ puede escribirse como un producto de primos de forma única, excepto por el orden de éstos. (En este caso, un solo primo se considera un producto de un factor.)

Demostración: La demostración consta de dos partes: la primera demuestra la existencia de una factorización con primos y la segunda se refiere a la unicidad.

Si la primera parte no fuera verdadera, sea $m > 1$ el entero más pequeño que no puede expresarse como un producto de primos. Como m no es primo, podemos escribir $m = m_1 m_2$, donde $1 < m_1 < m$, $1 < m_2 < m$. Pero entonces m_1, m_2 pueden escribirse como productos de primos, ya que son menores que m . En consecuencia, usamos la representación $m = m_1 m_2$ para obtener una factorización de m con primos.

Para establecer la unicidad de una factorización como producto de primos, usaremos la forma alternativa de la inducción matemática (Teorema 4.2). Para el entero 2, tenemos una única factorización como producto de primos y, suponiendo verdadera la unicidad de la representación para $3, 4, 5, \dots, n-1$, suponemos que $n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k} = q_1^{t_1} q_2^{t_2} \cdots q_r^{t_r}$, donde cada p_i , $1 \leq i \leq k$ y cada q_j , $1 \leq j \leq r$, es un primo. También suponemos que $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ y $q_1 < q_2 < \cdots < q_r$, y $s_i > 0$ para $1 \leq i \leq k$, $t_j > 0$ para $1 \leq j \leq r$.

Como $p_1 \mid n$, tenemos que $p_1 \mid q_1^{t_1} q_2^{t_2} \cdots q_r^{t_r}$. Por el lema 4.3, $p_1 \mid q_j$ para algún $1 \leq j \leq r$. Como p_1 y q_j son primos, tenemos que $p_1 = q_j$. De hecho, $j = 1$, ya que de lo contrario, $q_1 \mid n \Rightarrow q_1 = p_e$ para algún $1 < e \leq k$ y $p_1 < p_e = q_1 < q_j = p_1$. Usamos $p_1 = q_1$, para ver que $n_1 =$

$n/p_1 = p_1^{s_1-1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k} = q_1^{s_1-1} q_2^{s_2} \cdots q_k^{s_k}$. Como $n_1 < n$, se sigue de la hipótesis de inducción que $k = r$, $p_i = q_i$ para $1 \leq i \leq k$, $s_1 - 1 = t_1 - 1$ (por lo que $s_1 = t_1$) y $s_i = t_i$ para $2 \leq i \leq k$. Obtenemos de aquí que la factorización como producto de primos de n es única.

Usaremos ahora este resultado en los siguientes cinco ejemplos.

Ejemplo 4.39

Para el entero 980,220, podemos determinar la factorización como producto de primos como sigue:

$$\begin{aligned} 980,220 &= 2^1(490,110) = 2^2(245,055) = 2^2 3^1(81,685) = 2^2 3^1 5^1(16,337) \\ &= 2^2 3^1 5^1 17^1(961) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 31^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 4.40

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y supongamos que

$$(*) \quad 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot n = 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14.$$

Como 17 es un factor primo del entero que está en el lado derecho de (*), también debe ser un factor del lado izquierdo (por la parte de unicidad del teorema fundamental de la aritmética). Pero 17 no divide a ninguno de los factores 10, 9, 8, ..., 3, o 2, por lo que $17 \mid n$. (Un argumento similar muestra que $19 \mid n$.)

Ejemplo 4.41

Para $n \in \mathbb{Z}^+$, queremos contar el número de divisores positivos de n . Por ejemplo, el número 2 tiene dos divisores positivos: 1 y él mismo. De la misma forma, 1 y 3 son los únicos divisores positivos de 3. En el caso de 4, tenemos tres divisores positivos: 1, 2 y 4.

Para determinar el resultado en el caso de cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$, usamos el teorema 4.11 y escribimos $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, donde para cada $1 \leq i \leq k$, p_i es un primo y $e_i > 0$. Si $m \mid n$, entonces $m = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$ donde $0 \leq f_i \leq e_i$ para todo $1 \leq i \leq k$. Así, por la regla del producto, el número de divisores positivos de n es

$$(e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1).$$

Por ejemplo, como $29,338,848,000 = 2^8 3^5 5^3 7^3 11$, vemos que 29,338,848,000 tiene $(8+1)(5+1)(3+1)(3+1)(1+1) = (9)(6)(4)(4)(2) = 1728$ divisores positivos.

Si queremos saber cuántos de estos 1728 divisores son múltiplos de $360 = 2^3 3^2 5$, entonces debemos darnos cuenta de que queremos contar los enteros de la forma $2^{f_1} 3^{f_2} 5^{f_3} 7^{f_4} 11^{f_5}$ donde

$$3 \leq t_1 \leq 8, \quad 2 \leq t_2 \leq 5, \quad 1 \leq t_3 \leq 3, \quad 0 \leq t_4 \leq 3, \quad \text{y} \quad 0 \leq t_5 \leq 1.$$

En consecuencia, el número de divisores positivos de 29,338,848,000 que son divisibles entre 360 es

$$[(8-3)+1][(5-2)+1][(3-1)+1][(3-0)+1][(1-0)+1] = (6)(4)(3)(4)(2) = 576.$$

Para determinar cuántos de los 1728 divisores positivos de 29,338,848,000 son cuadrados perfectos, necesitamos considerar todos los divisores de la forma $2^{2s_1} 3^{2s_2} 5^{2s_3} 7^{2s_4} 11^{2s_5}$, donde cada s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 es un entero par no negativo. En consecuencia, tenemos en este caso

- 5 opciones para s_1 ; a saber, 0, 2, 4, 6, 8;
- 3 opciones para s_2 ; a saber, 0, 2, 4;
- 2 opciones para s_3 y s_4 ; a saber, 0, 2; y
- 1 opción para s_5 ; a saber, 0.

Se sigue entonces que el número de divisores positivos de 29,338,848,000 que son cuadrados perfectos es $(5)(3)(2)(2)(1) = 60$. [De manera análoga, tenemos que existen $(3)(2)(2)(2)(1) = 24$ divisores positivos de 29,338,848,000 que son cubos perfectos y $(3)(2)(1)(1)(1) = 6$ que son potencias cuartas perfectas.]

Para nuestro siguiente ejemplo necesitamos el equivalente multiplicativo de la notación sigma (para la suma) ya comentada en la sección 1.3. Aquí usaremos la letra griega mayúscula Π para la notación pi.

Podemos usar la notación pi para expresar el producto $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$, por ejemplo, como $\prod_{i=1}^6 x_i$. En general, es posible expresar el producto de los $n - m + 1$ términos $x_m, x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ donde $m, n \in \mathbf{Z}$ y $m \leq n$, como $\prod_{i=m}^n x_i$. Como en el caso de la notación sigma, la letra i es el índice del producto y este índice representa los $n - m + 1$ enteros a partir del límite inferior m y hasta llegar al límite superior n (e incluirlo).

Esta notación se demuestra en los siguientes casos:

- 1) $\prod_{i=3}^7 x_i = x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 = \prod_{j=3}^7 x_j$, ya que la letra i no tiene nada de particular;
- 2) $\prod_{i=3}^6 i = 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 6!/2!$;
- 3) $\prod_{i=m}^n i = m(m+1)(m+2) \cdots (n-1)(n) = n!/(m-1)!$, para cualesquiera $m, n \in \mathbf{Z}^+$ con $m \leq n$;
- 4) $\prod_{i=2}^5 3i = (3 \cdot 2)(3 \cdot 3)(3 \cdot 4)(3 \cdot 5) = 3^4(5!/1!) = 3^{(5-2)+1}(5!/1!)$, y para cualesquiera $m, n \in \mathbf{Z}^+$ con $m \leq n$, y cualquier $c \in \mathbf{R}$, distinto de cero, tenemos que

$$\prod_{i=m}^n ci = c^{n-m+1}(n!/(m-1)!); \quad y,$$

- 5) $\prod_{i=7}^{11} x_i = x_7 x_8 x_9 x_{10} x_{11} = \prod_{j=0}^4 x_{7+j} = \prod_{j=0}^4 x_{11-j}$.

Ejemplo 4.42

Si $m, n \in \mathbf{Z}^+$, sean $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_t^{a_t}$ y $n = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_t^{b_t}$, donde cada p_i es primo y $0 \leq e_i$ y $0 \leq f_i$ para todo $1 \leq i \leq t$. Entonces, si $a_i = \min\{e_i, f_i\}$, el mínimo (o más pequeño) de e_i y f_i y $b_i = \max\{e_i, f_i\}$, el máximo (o más grande) de e_i y f_i , para todo $1 \leq i \leq t$, tenemos que

$$\gcd(m, n) = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_t^{a_t} = \prod_{i=1}^t p_i^{a_i} \quad y$$

$$\text{lcm}(m, n) = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_t^{b_t} = \prod_{i=1}^t p_i^{b_i}.$$

Por ejemplo, sea $m = 491,891,400 = 2^3 3^3 5^2 7^2 11^1 13^2$ y sea $n = 1,138,845,708 = 2^2 3^2 7^1 11^2 13^3 17^1$. Entonces, con $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7, p_5 = 11, p_6 = 13, p_7 = 17$, vemos que $a_1 = 2, a_2 = 2, a_3 = 0$ (el exponente de 5 en la factorización de n debe ser 0, ya que 5 no

aparece en la factorización como producto de primos), $a_4 = 1$, $a_5 = 1$, $a_6 = 2$, y $a_7 = 0$. Así,

$$\text{mcd}(m, n) = 2^2 3^2 5^0 7^1 11^1 13^2 17^0 = 468,468.$$

También tenemos que

$$\text{mcm}(m, n) = 2^3 3^3 5^2 7^2 11^2 13^3 17^1 = 1,195,787,993,400.$$

Nuestro último resultado de la sección relaciona el teorema fundamental de la aritmética con el hecho de que cualesquiera dos enteros consecutivos son primos relativos (como se observó en el ejercicio 21 de la sección 4.4).

Ejemplo 4.43

Aquí buscamos una respuesta para la siguiente pregunta. ¿Podemos encontrar tres enteros positivos consecutivos cuyo producto sea un cuadrado perfecto? Es decir, ¿existen $m, n \in \mathbb{Z}^+$ tales que $m(m+1)(m+2) = n^2$?

Spongamos que existen dichos enteros m, n . Recordemos que $\text{mcd}(m, m+1) = 1 = \text{mcd}(m+1, m+2)$, por lo que, para cualquier primo p , si $p \mid (m+1)$, entonces $p \nmid m$ y $p \nmid (m+2)$. Además, si $p \mid (m+1)$, se sigue que $p \mid n^2$. Y como n^2 es un cuadrado perfecto, por el teorema fundamental de la aritmética, vemos que los exponentes de p en las factorizaciones como producto de primos de $m+1$ y n^2 deben ser el mismo entero par. Esto es cierto para cualquier divisor primo de $m+1$, por lo que $m+1$ es un cuadrado perfecto. Como n^2 y $m+1$ son cuadrados perfectos, concluimos que el producto $m(m+2)$ también es un cuadrado perfecto. Sin embargo, el producto $m(m+2)$ es tal que $m^2 < m^2 + 2m = m(m+2) < m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2$. En consecuencia, vemos que $m(m+2)$ está entre dos cuadrados perfectos consecutivos y no es igual a ninguno de ellos. Así, $m(m+2)$ no puede ser un cuadrado perfecto, y no existen tres enteros positivos consecutivos cuyo producto sea un cuadrado perfecto.

EXERCICIOS 4.5

1. Escriba cada uno de los siguientes números como un producto de primos

$$p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}, \text{ donde } 0 < n_i \text{ para } 1 \leq i \leq k \text{ y } p_1 < p_2 < \cdots < p_k.$$

a) 148,500

b) 7,114,800

c) 7,882,875

2. Determine el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para cada pareja de números del ejercicio anterior.

3. Sean $t \in \mathbb{Z}^+$ arbitrario y $p_1, p_2, p_3, \dots, p_t$ primos distintos. Si $m \in \mathbb{Z}^+$ y la factorización como producto de primos de m es $p_1^{a_1} p_2^{a_2} p_3^{a_3} \cdots p_t^{a_t}$, ¿cuál es la factorización como producto de primos (a) de m^2 ? (b) de m^3 ?

4. Determine la factorización como producto de primos de lo siguiente:

a) 8!

b) 10!

c) 12!

d) 15!

5. Encuentre el valor del entero positivo más grande tal que 2^n divida a 221.

6. Verifique el lema 4.3.

7. Demuestre que $\sqrt{p}$ es irracional para cualquier primo p .

8. Si p es cualquier primo, demuestre que $\sqrt[3]{p}$ es irracional.

9. a) Demuestre que $\log_{10} 2$ es irracional.

b) Para cualquier primo p , demuestre que $\log_{10} p$ es irracional.

10. Encuentre el número de divisores positivos para cada uno de los siguientes enteros.

- a) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ b) $2 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7^4 \cdot 11^5 \cdot 13^6 \cdot 17^7$ c) $17!$
11. Encuentre el número de divisores positivos para cada entero del ejercicio 1.
12. a) ¿Cuántos divisores positivos tiene $n = 2^{14} 3^9 5^8 7^{10} 11^3 13^5 37^{10}$?
 b) Para los divisores de la parte (a), ¿cuántos son
 i) divisibles entre $2^3 3^4 5^7 11^2 37^2$?
 ii) divisibles entre 1,166,400,000?
 iii) cuadrados perfectos?
 iv) cuadrados perfectos divisibles entre $2^2 3^4 5^2 11^2$?
 v) cuadrados perfectos divisibles entre $2^3 3^4 5^4 7^2$?
 vi) cubos perfectos?
 vii) cubos perfectos que son múltiplos de $2^{10} 3^9 5^2 7^5 11^2 13^2 37^2$?
 viii) cuartas potencias perfectas?
 ix) quintas potencias perfectas?
 x) cuadrados perfectos y cubos perfectos?
13. Sean $m, n \in \mathbb{Z}^+$ tales que $mn = 2^4 3^4 5^3 7^1 11^3 13^1$. Si $\text{mcm}(m, n) = 2^2 3^3 5^2 7^1 11^2 13^1$, ¿cuál es el $\text{mcd}(m, n)$?
14. Amplíe los resultados del ejemplo 4.42 y encuentre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para los tres números del ejercicio 1.
15. Determine el cuadrado perfecto más pequeño que es divisible entre 7!
16. Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que n es un cuadrado perfecto si y sólo si n tiene un número impar de divisores positivos.
17. Encuentre el entero positivo más pequeño n para el cual el producto $1260 \times n$ es un cubo perfecto.
18. Doscientas monedas numeradas del 1 al 200 se colocan en hileras a lo largo de la barra de una cafetería. Se asignan números (del 1 al 200) a doscientos estudiantes y se les pide dar la vuelta a algunas monedas. El estudiante con el número 1 volteá todas las monedas. El estudiante con el número 2 da la vuelta a las monedas en forma alternada, empezando por la segunda. En general, el estudiante con el número n , para cada $1 \leq n \leq 200$, volteá una moneda cada n , comenzando con la n -ésima.
 a) ¿Cuántas veces será volteada la moneda número 200?
 b) ¿Habrá otra moneda que sea volteada tantas veces como la 200?
 c) ¿Habrá alguna moneda que sea volteada más veces que la 200?
19. ¿Cuántos productos diferentes pueden obtenerse al multiplicar cualesquiera dos enteros (distintos) del conjunto
 a) $\{4, 8, 16, 32\}$? b) $\{4, 8, 16, 32, 64\}$?
 c) $\{4, 8, 9, 16, 27, 32, 64, 81, 243\}$?
 d) $\{4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 64, 81, 125, 243, 625, 729, 3125\}$?
 e) $\{p^2, p^3, p^4, p^5, p^6, q^2, q^3, q^4, q^5, q^6, r^2, r^3, r^4, r^5\}$, donde $p, q, y r$ son primos distintos?
20. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para encontrar la factorización como producto de primos de un entero $n > 1$.
21. En un triángulo ABC , la longitud del lado BC es 293. Si la longitud del lado AB es un cuadrado perfecto, la longitud del lado AC es una potencia de 2, y la longitud del lado AC es el doble de la longitud del lado AB , determine el perímetro del triángulo.
22. Expresé cada uno de los siguientes ejemplos en una forma más simple.
 a) $\prod_{i=1}^{10} (-1)^i$ b) $\prod_{i=1}^{2n} (-1)^i$, donde $n \in \mathbb{Z}^+$
 c) $\prod_{i=1}^{2n+1} (-1)^i$, donde $n \in \mathbb{Z}^+$ d) $\prod_{i=4}^8 \frac{(i+1)(i+2)}{(i-1)(i)}$
 e) $\prod_{i=5}^{10} \frac{i}{10-i+1}$ f) $\prod_{i=n}^{2n} \frac{i}{2n-i+1}$, donde $n \in \mathbb{Z}^+$

23. a) Evalúe $\prod_{i=1}^5 2^i$ y $\prod_{i=2}^5 i^2$.
 b) Si $a \in \mathbf{R}$ y $n \in \mathbf{Z}^+$, encuentre una fórmula para $\prod_{i=1}^n a^i$ y $\prod_{i=1}^n a^{i^2}$.
24. Use la notación de producto para escribir lo siguiente.
 a) $(1^2 + 1)(2^2 + 2)(3^2 + 3)(4^2 + 4)(5^2 + 5)$
 b) $(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4)(1 + x^5)$
 c) $(1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5)(1 + x^7)(1 + x^9)(1 + x^{11})$
 d) $(6)(24)(60)(120)$
25. Demuestre que si $n \in \mathbf{Z}^+$ y $n \geq 2$, entonces $\prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = (n+1)/(2n)$.
26. ¿Cuándo tiene un entero positivo n exactamente
 a) dos divisores positivos? b) tres divisores positivos?
 c) cuatro divisores positivos? d) cinco divisores positivos?
27. Sea $n \in \mathbf{Z}^+$. Decimos que n es un entero *perfecto* si $2n$ es igual a la suma de todos sus divisores positivos. Por ejemplo, como $2(6) = 12 = 1 + 2 + 3 + 6$, se sigue que 6 es un entero perfecto.
 a) Verifique que 28 y 496 son enteros perfectos.
 b) Si $m \in \mathbf{Z}^+$ y $2^m - 1$ es primo, demuestre que $2^{m-1}(2^m - 1)$ es un entero perfecto. [El resultado de la parte (d) del ejercicio 1 de la sección 4.1 puede ser de utilidad.]
28. Se puede utilizar el principio del buen orden para dar otra demostración del hecho de que $\sqrt{2}$ es irracional. Supongamos que $\sqrt{2}$ es racional y consideremos el conjunto (distinto del vacío) $S \subseteq \mathbf{Z}^+$ dado por $S = \{a \mid a\sqrt{2} \in \mathbf{Z}\}$. Utilice este conjunto S para obtener una contradicción.

4.6

Resumen y repaso histórico

Según el matemático prusiano Leopold Kronecker (1823–1891), “Dios creó los enteros, y lo demás es obra del hombre... Todos los resultados de la investigación matemática más profunda deben poderse expresar en última instancia en la forma simple de propiedades de los enteros”. En el espíritu de esta cita, vimos en este capítulo cómo la obra del Todopoderoso ha sido desarrollada ampliamente por el hombre en los últimos 24 siglos.

Si empezamos en el siglo cuarto [A.C.], en los *Elementos* de Euclides no sólo encontramos la geometría que aprendimos en el bachillerato, sino también las ideas fundamentales de la teoría de números. Las proposiciones 1 y 2 del libro VII de Euclides incluyen un ejemplo de algoritmo para determinar el máximo común divisor de dos enteros positivos utilizando una técnica eficiente para resolver, en un número *finito* de pasos, un tipo específico de problema.

El término *algoritmo*, como su predecesor *algorism*, era desconocido para Euclides. De hecho, este término figuró en el vocabulario de la mayoría de la gente sólo a finales de la década de 1950, cuando la revolución de la computación comenzó a tener efectos en la sociedad. La palabra viene del nombre del famoso matemático, astrónomo y escritor de libros de texto islámico Abu Ja'far Mohammed ibn Mūsā al-Khawārizmī (cerca de 780–850). La última parte de su nombre, al-Khawārizmī, que se traduce como “un hombre de la ciudad de Khawārizm”, dio lugar al término *algorism*. La palabra *álgebra* viene de



Euclides (aprox. 400 A.C.)

al-jabr, que está contenida en el título del libro de texto de al-Khowârizmî *Kitab al-jabr w'al muquabala*. Traducido al latín durante el siglo trece, este libro tuvo un efecto profundo en los matemáticos de la época del renacimiento europeo.

Como lo mencionamos en la sección 4.4, el uso que damos a la palabra *algoritmo* tiene la connotación de un método preciso, que se sigue paso a paso, para resolver un problema en un número finito de pasos. La primera persona a quien se atribuye el mérito de haber desarrollado el concepto de un algoritmo de computador fue Augusta Ada Byron (1815–1852), condesa de Lovelace. Hija única del famoso poeta Lord Byron y Annabella Millbanke, Augusta Ada fue criada por su madre, quien estimuló sus talentos intelectuales. Con una enseñanza en matemáticas impartida por personajes de la talla de Augustus De Morgan (1806–1871), continuó sus estudios ayudando al talentoso matemático inglés Charles Babbage (1792–1871) en el desarrollo del diseño de una de las primeras máquinas de cálculo, la “máquina analítica”. Los apuntes más completos sobre esta máquina se encontraron en sus escritos, donde también puede encontrarse un gran talento literario y la esencia de los algoritmos modernos para los computadores. En el capítulo 2 del libro de S. Augarten [1] se pueden encontrar más detalles acerca de la obra de Charles Babbage y Augusta Ada Byron Lovelace.

En el siglo posterior a Euclides, encontramos algo de teoría de números en la obra de Eratóstenes. Sin embargo, fue cinco siglos después cuando Diofanto de Alejandría obtuvo los primeros grandes logros en este campo. En su obra *Arithmetica*, sus soluciones enteras de ecuaciones lineales (y de orden superior) fueron como un faro matemático que guiaba hacia la teoría de números, hasta que el matemático francés Pierre de Fermat (1601–1665) entró en escena.

El problema que presentamos en el teorema 4.8 fue investigado por Diofanto y analizado posteriormente, durante el siglo VII, por los matemáticos de la India, pero sólo hasta la década de 1860 fue resuelto completamente por Henry John Stephen Smith (1826–1883).

Si desea conocer más detalles acerca de la obra de éstos y otros matemáticos que se han dedicado al área de la teoría de números, consulte L. Dickson [4]. El capítulo 5 de I. Niven



Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace (1815–1852)

y H. Zuckerman [10] trata de las soluciones de las ecuaciones diofánticas y de sus aplicaciones.

En la obra *Formulario Matemático*, publicada en 1889, Giuseppe Peano (1858–1932) formuló el conjunto de los enteros no negativos con base en tres términos indefinidos: cero, número y sucesor. Su formulación es la siguiente:

- a) Cero es un número.
- b) Para cualquier número n , su sucesor es un número.
- c) Ningún número tiene a cero como su sucesor.
- d) Si dos números m, n tienen el mismo sucesor, entonces $m = n$.
- e) Si T es un conjunto de números donde $0 \in T$, y donde el sucesor de n está en T siempre que n esté en T , entonces T es el conjunto de todos los números.

En estos axiomas se ve la estrecha relación entre el concepto de orden (sucesor), la técnica de inducción matemática y la idea de número (es decir, los enteros no negativos). Peano atribuyó la formulación a Richard Dedekind (1831–1916), quien fue el primero en desarrollar estas ideas; sin embargo, estos axiomas se conocen en general como los “axiomas de Peano”.

El primer europeo que aplicó el principio de inducción en las demostraciones matemáticas fue el científico veneciano Francesco Maurocyclus (1491–1575), cuyo libro de aritmética, publicado en 1575, contenía dicho trabajo. En el siglo siguiente, Pierre de Fermat hizo algunas mejoras a la técnica de su obra mediante el “método de descenso infinito”. Blaise Pascal (cerca de 1653), al demostrar resultados de combinatoria como $C(n, k)/C(n, k+1) = (k+1)/(n-k)$, $0 \leq k \leq n-1$, utilizó la inducción y se refirió a esta técnica como el trabajo de Maurocyclus. El término actual *inducción matemática* no fue utilizado

hasta el siglo XIX, cuando apareció en la obra de Augustus De Morgan (1806–1871). En 1838, él describió el proceso con gran cuidado y le dio el nombre de *inducción matemática*. (Un interesante examen de este tema aparece en el artículo de W. H. Bussey [2].)

El texto de B. K. Youse [13] ilustra múltiples y variadas aplicaciones del principio de inducción matemática en álgebra, geometría y trigonometría. Si desea más información acerca de la pertinencia de este método de demostración en los problemas de programación y el desarrollo de algoritmos, el texto de M. Wand [12] (particularmente el capítulo 2) proporciona una base amplia y ejemplos.

Es posible encontrar más detalles acerca de la teoría de números en los textos de G. Hardy y E. Wright [5], W. J. LeVeque [7, 8] e I. Niven y H. Zuckerman [10]. En un nivel comparable al de este capítulo, el capítulo 3 de V. H. Larney [6] proporciona una agradable introducción a este material. El texto de K. H. Rosen [11] integra aplicaciones en criptografía y ciencias de la computación en su desarrollo del tema. El artículo de M. J. Collison [3] examina la historia del teorema fundamental de la aritmética. Los artículos que aparecen en [9] hacen un recuento de algunos desarrollos interesantes en la teoría de números.

BIBLIOGRAFÍA

- Augarten, Stan, *BIT by BIT, An Illustrated History of Computers*, Nueva York, Ticknor & Fields, 1984.
- Bussey, W. H., "Origins of Mathematical Induction", *American Mathematical Monthly* 24, 1917, pp. 199–207.
- Collison, Mary Joan, "The Unique Factorization Theorem: From Euclid to Gauss", *Mathematics Magazine* 53, 1980, pp. 96–100.
- Dickson, L., *History of the Theory of Numbers*, Washington, D.C., Carnegie Institution of Washington, 1919. Reimpreso por Chelsea, en Nueva York, 1950.
- Hardy, Godfrey Harold, y Edward Maitland Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5ª. ed., Oxford, Oxford University Press, 1979.
- Larney, Violet Hachmeister, *Abstract Algebra: A First Course*, Boston, Prindle, Weber & Schmidt, 1975.
- LeVeque, William J., *Elementary Theory of Numbers*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1962.
- LeVeque, William J., *Topics in Number Theory*, vols. I y II, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1956.
- LeVeque, William J. (editor), *Studies in Number Theory*, MAA Studies in Mathematics, vol. 6, Englewoods Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1969. Publicado por la Mathematical Association of America.
- Niven, Ivan y Herbert S., Zuckerman. *An Introduction to the Theory of Numbers*, 4ª. ed., Nueva York, Wiley, 1980.
- Rosen, Kenneth H., *Elementary Number Theory*, 3ª. ed., Reading, Mass., Addison-Wesley, 1993.
- Wand, Mitchell, *Induction, Recursion, and Programming*, Nueva York, Elsevier North Holland, 1980.
- Youse, Bevan K., *Mathematical Induction*, Englewoods Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1964.

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

Sean a, d enteros fijos. Determine una fórmula para la suma de $a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (a + (n - 1)d)$, para $n \in \mathbb{Z}^+$. Verifique su resultado mediante inducción matemática.

En el siguiente segmento de programa en Pascal, las variables n y sum son variables enteras. Después de ejecutarse este segmento de programa, ¿cuál es el valor de n impuesto por la proposición Writeln?

```

n := 3;
sum := 0;
while sum < 10,000 do
  Begin
    n := n + 7;
    sum := sum + n
  End;
writeln ('El valor de n es ', n:0, '.');

```

Consideremos las siguientes seis ecuaciones.

- 1) $1 = 1$
- 2) $1 - 4 = -(1 + 2)$
- 3) $1 - 4 + 9 = 1 + 2 + 3$
- 4) $1 - 4 + 9 - 16 = -(1 + 2 + 3 + 4)$
- 5) $1 - 4 + 9 - 16 + 25 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$
- 6) $1 - 4 + 9 - 16 + 25 - 36 = -(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)$

Conjeture la fórmula general sugerida por estas seis ecuaciones y demuestre su conjetura.

Para $n \in \mathbb{Z}^+$, demuestre lo siguiente por inducción matemática:

- a) $5 \mid (n^5 - n)$
- b) $6 \mid (n^3 + 5n)$

Para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $S(n)$ la proposición abierta: $n + 41$ es primo.

- a) Verifique que $S(n)$ es verdadera para todo $1 \leq n \leq 9$.
- b) Si $S(k)$ es verdadera, ¿implica esto que $S(k + 1)$ es verdadera para todo $k \in \mathbb{Z}^+$?

Para $n \in \mathbb{Z}^+$, defina la suma s_n mediante la fórmula

$$s_n = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \cdots + \frac{(n-1)}{n!} + \frac{n}{(n+1)!}.$$

- a) Verifique que $s_1 = \frac{1}{2}$, $s_2 = \frac{5}{6}$ y $s_3 = \frac{23}{24}$.
- b) Calcule s_4 , s_5 y s_6 .
- c) Con base en los resultados de las partes (a) y (b), conjeture una fórmula general para la suma de los términos de s_n .

- d) Verifique la conjetura de la parte (c) para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ mediante el principio de inducción matemática.

7. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, use la inducción matemática para mostrar que

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

8. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, n impar y no divisible entre 5. Demuestre que existe una potencia de n cuya cifra de las unidades es 1.

9. Para cualquier $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 0$, demuestre que

- a) $2^{2n+1} + 1$ es divisible entre 3.
- b) $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ es divisible entre 9.
- c) $\frac{n^7}{7} + \frac{n^3}{3} + \frac{11n}{21}$ es un entero.

10. Verifique que para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, tal que $\sin \theta \neq 0$, entonces

$$\sin \theta + \sin 3\theta + \sin 5\theta + \cdots + \sin (2n-1)\theta = \frac{\sin^2 n\theta}{\sin \theta}.$$

11. Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y $n \geq 2$, demuestre que $2^n < \binom{2n}{n} < 4^n$.

12. Si $n \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que 57 divide a $7^{n+2} + 8^{2n+1}$.

13. Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, muestre que

- a) si $n \geq 64$, entonces n puede escribirse como una suma de múltiplos de 5, de 17 o de ambos.
- b) si $n \geq 108$, entonces n puede expresarse como una suma de números 10 y 13.

14. Si $n \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \sum_{i=1}^{2n} (-1)^{i-1} \left(\frac{1}{i} \right)$.

15. Dado $n \in \mathbb{Z}^+$ escribamos $r = r_0 + r_1 \cdot 10 + r_2 \cdot 10^2 + \cdots + r_n \cdot 10^n$, donde $0 \leq r_i \leq 9$ para $1 \leq i \leq n-1$ y $0 < r_n \leq 9$.

- a) Demuestre que $9 \mid r$ si y sólo si $9 \mid (r_n + r_{n-1} + \cdots + r_2 + r_1 + r_0)$.
- b) Demuestre que $3 \mid r$ si y sólo si $3 \mid (r_n + r_{n-1} + \cdots + r_2 + r_1 + r_0)$.
- c) Si $t = 137486x225$, donde x es un solo dígito, determine el valor o valores de x de modo que $3 \mid t$. ¿Qué valores de x hacen a t divisible entre 9?

16. Francisco gasta \$6.20 en dulces para darlos como premio en un concurso. Si una caja de 10 onzas de estos dulces cuesta \$0.50 y una caja de 3 onzas cuesta \$0.20, ¿cuántas cajas compró de cada tamaño?

17. a) ¿Cuántos enteros positivos podemos expresar como un producto de nueve primos (se permiten repeticiones y no importa el orden), si los primos pueden elegirse del conjunto $\{2, 3, 5, 7, 11\}$?
- b) ¿Cuántos de los enteros positivos de la parte (a) tienen al menos una ocurrencia de cada uno de los cinco primos?

- c) ¿Cuántos de los resultados de la parte (a) son divisibles entre 4? ¿Cuántos de los resultados de la parte (b)?

18. Sean $a, b, c, d, m, n, s, t \in \mathbb{Z}^+$ con $ad - bc = 1$, $s = am + bn$ y $t = cm + dn$.

- a) Determine m, n en términos de s, t .
b) Demuestre que $\text{mcd}(s, t) = \text{mcd}(m, n)$.

19. a) Diez estudiantes entran a unos vestuarios que contienen 10 gavetas. El primer estudiante abre todas las gavetas. El segundo estudiante cambia el estado (de cerrado a abierto o viceversa) de cada gaveta en forma alternada, a partir de la segunda gaveta. El tercer estudiante cambia entonces el estado de cada tercera gaveta, a partir de la tercera. En general, para $1 < k \leq 10$, el k -ésimo estudiante cambia el estado de cada k gavetas, a partir de la k -ésima. Después de que el décimo estudiante ha pasado por todas las gavetas, ¿cuáles de ellas continúan abiertas?

- b) Responda la parte (a) si reemplazamos 10 por $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$.

20. Sea $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \subseteq \mathbb{Z}^+$. Demuestre que A contiene un subconjunto no vacío S tal que la suma de los elementos de S es un múltiplo de 5. (Es posible tener una suma que conste solamente de un sumando.)

21. Evalúe las siguientes cantidades.

$$\text{a) } \prod_{j=1}^3 \left(\sum_{i=1}^4 i \right) \quad \text{b) } \sum_{j=1}^4 \left(\prod_{i=1}^j (i+2) \right) \quad \text{c) } \prod_{i=1}^3 \left(\prod_{j=1}^i j \right)$$

22. ¿Cuándo tiene un entero positivo n exactamente 15 divisores positivos?

23. Consideremos el conjunto $\{1, 2, 3\}$. En este caso, podemos escribir $\{1, 2, 3\} = \{1, 2\} \cup \{3\}$, donde $1 + 2 = 3$. Para el conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, tenemos que $\{1, 2, 3, 4\} = \{1, 4\} \cup \{2, 3\}$, donde $1 + 4 = 2 + 3$. Sin embargo, las cosas cambian cuando analizamos el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Si $C \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y s_C denota la suma de los elementos de C , vemos que no hay forma de escribir $\{1, 2, 3, 4, 5\} = A \cup B$ con $A \cap B = \emptyset$ y $s_A = s_B$.

- a) ¿Para cuáles $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 3$, podemos escribir $\{1, 2, 3, \dots, n\} = A \cup B$, con $A \cap B = \emptyset$ y $s_A = s_B$? (Como antes, s_A y s_B denotan las sumas de los elementos de A y B , respectivamente.)

- b) Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 3$. Si podemos escribir $\{1, 2, 3, \dots, n\} = A \cup B$, con $A \cap B = \emptyset$ y $s_A = s_B$, describa cuántos de estos conjuntos A y B podemos determinar.

17. a) $\binom{r+1}{m}$ ($m \leq r+1$) b) $\binom{n-k+1}{2k}$ ($2k \leq n+1$)
 19. a) 23 b) 8
 21. a) $\binom{15}{12}/\binom{15}{16}$ b) $\binom{11}{8}/\binom{15}{16}$
 23. $7^{15} - 3(3^{15}) + 3$
 25. $\binom{12}{2}\binom{10}{3}/\binom{22}{5} = 0.3483$
 27. a) $\sum_{i=0}^8 \binom{7}{i}\binom{8-i}{8-i} = \sum_{i=0}^8 \frac{(i+8)!}{i!i!(8-i)!}$
 b) (i) $\binom{12}{2}\binom{12}{2}/[\sum_{i=0}^8 \binom{7}{i}\binom{8-i}{8-i}]$ (ii) $\binom{12}{2}\binom{12}{2}/[\sum_{i=0}^8 \binom{7}{i}\binom{8-i}{8-i}]$
 (iii) $[\binom{16}{6} + \binom{12}{6}\binom{4}{2} + \binom{8}{4}\binom{4}{2} + \binom{4}{2}\binom{4}{2} + \binom{0}{0}\binom{8}{8}]/[\sum_{i=0}^8 \binom{7}{i}\binom{8-i}{8-i}]$

Capítulo 4

Propiedades de los enteros: Inducción matemática

Sección 4.1—
pág. 199

1. b) Como $1 \cdot 3 = (1)(2)(9)/(6)$, el resultado es verdadero para $n = 1$. Supongamos que el resultado es verdadero para $n = k$ ($k \geq 1$): $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + k(k+2) = k(k+1)(2k+7)/6$. Entonces, consideremos el caso en que $n = k+1$: $[1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + k(k+2)] + (k+1)(k+3) = [k(k+1)(2k+7)/6] + (k+1)(k+3) = [(k+1)/6][k(2k+7) + 6(k+3)] = (k+1)(2k^2 + 13k + 18)/6 = (k+1)(k+2)(2k+9)/6$. Por lo tanto, el resultado se sigue para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, por el principio de inducción finita.

$$c) S(n): \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$$

$$S(1): \sum_{i=1}^1 \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1(2)} = \frac{1}{1+1}, \text{ por lo que } S(1) \text{ es verdadera.}$$

$$\text{Supongamos } S(k): \sum_{i=1}^k \frac{1}{i(i+1)} = \frac{k}{k+1}. \text{ Consideremos } S(k+1).$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= [k(k+2) + 1]/[(k+1)(k+2)] = (k+1)/(k+2), \end{aligned}$$

de modo que $S(k) \Rightarrow S(k+1)$ y el resultado se sigue para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, por el principio de inducción finita.

3. a) 7626 b) 627,874

5. **Demostración:** Denotamos los números sobre la circunferencia como $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{99}, x_{100}, x_1$. Si la conclusión no es verdadera, entonces

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &< 202 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &< 202 \\ x_3 + x_4 + x_5 + x_6 &< 202 \\ &\vdots \\ x_{97} + x_{98} + x_{99} + x_{100} &< 202 \\ x_{98} + x_{99} + x_{100} + x_1 &< 202 \\ x_{99} + x_{100} + x_1 + x_2 &< 202 \\ x_{100} + x_1 + x_2 + x_3 &< 202 \end{aligned}$$

Sumando los resultados en ambos lados de estas 100 desigualdades obtenemos que

$$4 \sum_{i=1}^{100} x_i < 100(202)$$

o

$$20,200 > 4 \sum_{i=1}^{100} x_i = 4 \sum_{i=1}^{100} i = 4[100(101)/2] = (200)(101) = 20,200$$

—una contradicción.

7. a) 506 b) 12,144
9. Para $n = 11$, $11 - 2 = 9 < 9\frac{1}{6} = (11^2 - 11)/12$. Supongamos que el resultado es verdadero para $n = k$ ($k \geq 11$): $k - 2 < (k^2 - k)/12$. Cuando $n = k + 1$, $k - 2 < (k^2 - k)/12 \Rightarrow (k - 2) + 1 < ((k^2 - k)/12) + 1 \Rightarrow (k + 1) - 2 < (k^2 - k + 12)/12$. Para $k > 6$, $2k > 12$ y $k > 12 - k$, de modo que $(k + 1) - 2 < (k^2 + k)/12 = [(k + 1)^2 - (k + 1)]/12$. En consecuencia, el resultado se sigue para todo $n \geq 11$ por el principio de inducción finita.
11. Para $n = 5$, $2^5 = 32 > 25 = 5^2$. Supongamos cierto el resultado para $n = k$ ($k \geq 5$): $2^k > k^2$. Para $k > 3$, $k(k - 2) > 1$ o $k^2 > 2k + 1$. $2^k > k^2 \Rightarrow 2^k > 2^k + k^2 > 2^{k+1} > k^2 + k^2 > k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$. Por lo tanto, el resultado se sigue para todo $n \geq 5$, por el principio de inducción matemática.
13. b) Si comenzamos con $n = 1$ tenemos que

$$\sum_{j=1}^1 jH_j = H_1 = 1 = [(2)(1)/2](3/2) - [(2)(1)/4] = [(2)(1)/2]H_2 - [(2)(1)/4].$$

Suponemos que la proposición (abierta) dada es verdadera para $n = k$ y tenemos que

$$\sum_{j=1}^k jH_j = [(k + 1)(k)/2]H_{k+1} - [(k + 1)(k)/4].$$

Para $n = k + 1$ tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{k+1} jH_j &= \sum_{j=1}^k jH_j + (k + 1)H_{k+1} \\ &= [(k + 1)(k)/2]H_{k+1} - [(k + 1)(k)/4] + (k + 1)H_{k+1} \\ &= (k + 1)[1 + (k/2)]H_{k+1} - [(k + 1)(k)/4] \\ &= (k + 1)[1 + (k/2)][H_{k+2} - (1/(k + 2))] - [(k + 1)(k)/4] \\ &= [(k + 2)(k + 1)/2]H_{k+2} - [(k + 1)(k + 2)]/[2(k + 2)] - [(k + 1)(k)/4] \\ &= [(k + 2)(k + 1)/2]H_{k+2} - [(1/4)[2(k + 1) + k(k + 1)]] \\ &= [(k + 2)(k + 1)/2]H_{k+2} - [(k + 2)(k + 1)/4]. \end{aligned}$$

En consecuencia, por el principio de inducción matemática, se sigue que la proposición (abierta) dada es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

15. Supongamos que $S(k)$ es verdadera. Para $S(k + 1)$, tenemos que $\sum_{i=1}^{k+1} i = [(k + 1/2)^2/2] + (k + 1) = (k^2 + k + (1/4) + 2k + 2)/2 = ((k + 1)^2 + (k + 1) + (1/4))/2 = ((k + 1) + (1/2))^2/2$. De modo que $S(k) \Rightarrow S(k + 1)$. Sin embargo, no tenemos un primer valor de k tal que $S(k)$ sea verdadera: para todo $k \geq 1$, $\sum_{i=1}^k i = (k(k + 1)/2) + (k + 1)/2 = [k + (1/2)]^2/2 \Rightarrow 0 = 1/4$.
17. Conjetura: Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(2n + 1)^2 + [4(0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + n)]^2 = [4(0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + n) + 1]^2$$

Demostración: Para cualquier número natural n , $(0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + n) = n(n + 1)/2$, por lo que

$$\begin{aligned} &(2n + 1)^2 + [4(0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + n)]^2 \\ &= (4n^2 + 4n + 1) + 16[n(n + 1)/2]^2 \\ &= (4n^2 + 4n + 1) + 4n^2(n + 1)^2 \\ &= (4n^2 + 4n + 1) + 4n^4 + 8n^3 + 4n^2 \\ &= 4n^4 + 8n^3 + 8n^2 + 4n + 1. \end{aligned}$$

Además, $[4(0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n) + 1]^2 = [((4n)(n + 1)/2) + 1]^2 = [2n(n + 1) + 1]^2 = [2n^2 + 2n + 1]^2 = 4n^4 + 8n^3 + 8n^2 + 4n + 1$.

19. a) Para $n = 1$, $[\sin(2^\circ\theta)]/(2^\circ \sin \theta) = (\sin 2\theta)/(2 \sin \theta) = (2 \sin \theta \cos \theta)/(2 \sin \theta) = \cos \theta$, de modo que el resultado es cierto en este caso.

Supongamos que el resultado es verdadero para $n = k (\geq 1)$:

$$\begin{aligned} (\cos \theta)(\cos 2\theta) \dots (\cos(2^{k-1}\theta)) &= [\sin(2^k\theta)]/[2^k \sin \theta]. \text{ Cuando } n = k + 1, \text{ entonces} \\ (\cos \theta)(\cos 2\theta) \dots (\cos(2^{k-1}\theta))(\cos(2^k\theta)) &= [\sin(2^k\theta)\cos(2^k\theta)]/[2^k \sin \theta] \\ &= [2 \sin(2^k\theta)\cos(2^k\theta)]/[2^{k+1} \sin \theta] \\ &= [\sin 2(2^k\theta)]/[2^{k+1} \sin \theta] \\ &= [\sin(2^{k+1}\theta)]/[2^{k+1} \sin \theta]. \end{aligned}$$

En consecuencia, el resultado es verdadero para todo $n \geq 1$, por el principio de inducción matemática.

- b) Si $n = 1$, la proposición es $\cos \theta = (\sin 2\theta)/(2 \sin \theta)$, que es verdadera pues $(\sin 2\theta)/(2 \sin \theta) = (2 \sin \theta \cos \theta)/(2 \sin \theta) = \cos \theta$.

Para $n = k (\geq 1)$, suponemos que la proposición siguiente es verdadera:

$$\cos \theta + \cos 3\theta + \cos 5\theta + \dots + \cos(2k-1)\theta = (\sin 2k\theta)/(2 \sin \theta).$$

Cuando $n = k + 1$, tenemos $(\cos \theta + \cos 3\theta + \dots + \cos(2k-1)\theta) + \cos(2k+1)\theta = [(\sin 2k\theta)/(2 \sin \theta)] + \cos(2k+1)\theta = [\sin 2k\theta + 2 \sin \theta \cos(2k+1)\theta]/(2 \sin \theta)$.

Para establecer este caso, necesitamos mostrar que

$$\sin(2k+2)\theta = [\sin 2k\theta + 2 \sin \theta \cos(2k+1)\theta]. \text{ Tenemos que}$$

$$\begin{aligned} \sin(2k+2)\theta &= \sin 2k\theta \cos 2\theta + \cos 2k\theta \sin 2\theta \\ &= \sin 2k\theta[1 - 2\sin^2 \theta] + 2 \sin \theta \cos \theta \cos 2k\theta \\ &= \sin 2k\theta - 2 \sin \theta [\sin \theta \sin 2k\theta - \cos \theta \cos 2k\theta] \\ &= \sin 2k\theta + 2 \sin \theta \cos(2k+1)\theta. \end{aligned}$$

El resultado se sigue ahora para $n \geq 1$, por el principio de inducción finita.

21. Sea $S(n)$ la siguiente proposición (abierto): Para $x, n \in \mathbb{Z}^+$, si el programa llega a la parte superior del ciclo While, después de que las dos instrucciones del ciclo se ejecuten $n(>0)$ veces, entonces el valor de la variable entera Answer es $x(n!)$.

Consideremos primero $S(1)$, la proposición para el caso en que $n = 1$. En este caso, el programa (si alcanza la parte superior del ciclo While) produce una ejecución del ciclo While: x tendrá el valor $x \cdot 1 = x(1!)$ y el valor de n decrece a 0. Con el valor de n igual a cero, el ciclo no vuelve a procesarse y el valor de la variable Answer es $x(1!)$. Por lo tanto, $S(1)$ es verdadera.

Supongamos ahora que la proposición es verdadera para $n = k (\geq 1)$. Para $x, k \in \mathbb{Z}^+$, si el programa llega a la parte superior del ciclo While, entonces, después de salir del ciclo, el valor de la variable Answer es $x(k!)$. Para ver que $S(k+1)$ es verdadera, si el programa llega a la parte superior del ciclo While, entonces ocurre lo siguiente durante la primera ejecución:

El valor asignado a la variable x es $x(k+1)$.

El valor de n decrece a $(k+1) - 1 = k$.

Pero entonces, podemos aplicar la hipótesis de inducción a los enteros $x(k+1)$ y k , para afirmar que al salir del ciclo While correspondiente a estos valores, el valor de la variable Answer es $(x(k+1))(k!) = x(k+1)!$.

En consecuencia, $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq 1$, con lo que hemos verificado que el segmento de programa es correcto, mediante el principio de inducción matemática.

23. Para $P(n) = (1000/\sqrt{5})[(1 + \sqrt{5})/2]^{n+1} - [(1 - \sqrt{5})/2]^{n+1}$, tenemos (después de sustituir 1 y 2 en vez de n) que $P(1) = 1000$ y $P(2) = 2000$, de modo que $P(n)$ es válida para $n = 1, 2$. Supongamos la validez de $P(1), P(2), \dots, P(k-2), P(k-1)$, para $k \geq 3$. Entonces

$$\begin{aligned}
 P(k) &= P(k-1) + P(k-2) = (1000/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^k - ((1-\sqrt{5})/2)^k \\
 &\quad + ((1+\sqrt{5})/2)^{k-1} - ((1-\sqrt{5})/2)^{k-1}] \\
 &= (1000/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^{k-1} \cdot [1 + ((1+\sqrt{5})/2)] \\
 &\quad - ((1-\sqrt{5})/2)^{k-1} \cdot [1 + ((1-\sqrt{5})/2)] \\
 &= (1000/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^{k-1} \cdot ((1+\sqrt{5})/2)^2 \\
 &\quad - ((1-\sqrt{5})/2)^{k-1} \cdot ((1-\sqrt{5})/2)^2 \\
 &= (1000/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^{k+1} - ((1-\sqrt{5})/2)^{k+1},
 \end{aligned}$$

de modo que $P(n)$ es válida para todo $n \geq 1$, por inducción matemática (forma alternativa).

25. Sea $T = \{n \in \mathbb{Z}^+ | n \geq n_0 \text{ y } S(n) \text{ es falsa}\}$. Como $S(n_0)$, $S(n_0+1)$, $S(n_0+2)$, $\dots$, $S(n_i)$ son verdaderas, sabemos que $n_0, n_0+1, n_0+2, \dots, n_i \notin T$. Si $T \neq \emptyset$, entonces T tiene un elemento mínimo r , pues $T \subseteq \mathbb{Z}^+$. Sin embargo, como $S(n_0)$, $S(n_0+1)$, $\dots$, $S(r-1)$ son verdaderas, se sigue que $S(r)$ es verdadera. Por lo tanto, $T = \emptyset$ y se sigue el resultado.

Sección 4.2— pág. 210

1. a) $c_1 = 7$; y $c_{n+1} = c_n + 7$, para $n \geq 1$.
 b) $c_1 = 7$; y $c_{n+1} = 7c_n$, para $n \geq 1$.
 c) $c_1 = 10$; y $c_{n+1} = c_n + 3$, para $n \geq 1$.
 d) $c_1 = 3$; y $c_{n+1} = c_n + 11$, para $n \geq 1$.
 e) $c_1 = 7$; y $c_{n+1} = c_n$, para $n \geq 1$.
 f) $c_1 = 1$; y $c_{n+1} = c_n + 2n + 1$, para $n \geq 1$.
3. a) Sea $T(n)$ la siguiente proposición: Para $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$, y las proposiciones $p, q_1, q_2, \dots, q_n$,

$$p \vee (q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_n) \Leftrightarrow (p \vee q_1) \wedge (p \vee q_2) \wedge \dots \wedge (p \vee q_n).$$

La proposición $T(2)$ es verdadera en virtud de la ley distributiva de $\vee$ sobre $\wedge$. Si suponemos que $T(k)$ es verdadera para todo $k \geq 2$, analizamos ahora la situación de las proposiciones $p, q_1, q_2, \dots, q_k, q_{k+1}$. Tenemos que $p \vee (q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_k \wedge q_{k+1})$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow p \vee [(q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_k) \wedge q_{k+1}] \\
 &\Leftrightarrow [p \vee (q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_k)] \wedge (p \vee q_{k+1}) \\
 &\Leftrightarrow [(p \vee q_1) \wedge (p \vee q_2) \wedge \dots \wedge (p \vee q_k)] \wedge (p \vee q_{k+1}) \\
 &\Leftrightarrow (p \vee q_1) \wedge (p \vee q_2) \wedge \dots \wedge (p \vee q_k) \wedge (p \vee q_{k+1}).
 \end{aligned}$$

Se sigue entonces del principio de inducción matemática que la proposición $T(n)$ es verdadera para todo $n \geq 2$.

5. a) (i) La intersección de A_1, A_2 es $A_1 \cap A_2$.
 (ii) La intersección de $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$ está dada por $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap A_{n+1} = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \cap A_{n+1}$, la intersección de los dos conjuntos $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ y A_{n+1} .
- b) Sea $S(n)$ la proposición (abierto) dada. Entonces, la verdad de $S(3)$ se sigue de la ley asociativa de $\cap$. Suponemos que $S(k)$ es verdadera para $k \geq 3$ y consideramos el caso de $k+1$ conjuntos.

(1) Si $r = k$, entonces

$$(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) \cap A_{k+1} = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k \cap A_{k+1},$$

de la definición recursiva de la parte (a).

(2) Para $1 \leq r < k$, tenemos

$$\begin{aligned}
 &(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) \cap (A_{r+1} \cap \dots \cap A_k \cap A_{k+1}) \\
 &= (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) \cap [(A_{r+1} \cap \dots \cap A_k) \cap A_{k+1}] \\
 &= [(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) \cap (A_{r+1} \cap \dots \cap A_k)] \cap A_{k+1} \\
 &= (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r \cap A_{r+1} \cap \dots \cap A_k) \cap A_{k+1} \\
 &= A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r \cap A_{r+1} \cap \dots \cap A_k \cap A_{k+1},
 \end{aligned}$$

y por el principio de inducción matemática, $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq 3$ y todo $1 \leq r < n$.

7. b) Sea $S(n)$ la proposición (abierto) dada. Sabemos que $S(2)$ es verdadera por la ley distributiva de $\cup$ sobre $\cap$. Suponemos ahora que $S(k)$ es verdadera para $k \geq 2$ y consideramos $S(k+1)$ para los conjuntos $A, B_1, B_2, \dots, B_k, B_{k+1}$. Tenemos que

$$\begin{aligned} A \cup [B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_k \cap B_{k+1}] \\ &= A \cup [(B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_k) \cap B_{k+1}] \\ &= [A \cup (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_k)] \cap (A \cup B_{k+1}) \\ &= [(A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap \dots \cap (A \cup B_k)] \cap (A \cup B_{k+1}) \\ &= (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap \dots \cap (A \cup B_k) \cap (A \cup B_{k+1}), \end{aligned}$$

y entonces $S(n)$ es verdadera para todo $n \geq 2$, por el principio de inducción matemática.

9. a) (i) Para $n = 2$, la expresión $x_1 x_2$ denota el producto usual de los números reales x_1 y x_2 .
(ii) Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, con $n \geq 2$. Para los números reales $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ definimos

$$x_1 x_2 \cdots x_n x_{n+1} = (x_1 x_2 \cdots x_n) x_{n+1},$$

el producto de los dos números reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ y x_{n+1} .

- b) El resultado vale para $n = 3$ por la ley asociativa de la multiplicación (para los números reales). De modo que $x_1(x_2 x_3) = (x_1 x_2)x_3$, y no hay ambigüedad al escribir $x_1 x_2 x_3$. Suponemos que el resultado es verdadero para algún $k \geq 3$ y todo $1 \leq r < k$ y analizamos el caso para $k+1$ (≥ 4) números reales. Tenemos que (1) si $r = k$, entonces $(x_1 x_2 \cdots x_k) x_{k+1} = x_1 x_2 \cdots x_k x_{k+1}$, por la definición recursiva dada en la parte (a); y (2) si $1 \leq r < k$, entonces $(x_1 x_2 \cdots x_r) (x_{r+1} \cdots x_k x_{k+1}) = (x_1 x_2 \cdots x_r) ((x_{r+1} \cdots x_k) x_{k+1}) = ((x_1 x_2 \cdots x_r) (x_{r+1} \cdots x_k)) x_{k+1} = (x_1 x_2 \cdots x_r x_{r+1} \cdots x_k) x_{k+1} = x_1 x_2 \cdots x_r x_{r+1} \cdots x_k x_{k+1}$, de modo que el resultado es verdadero para todo $n \geq 3$ y todo $1 \leq r < n$, por el principio de inducción matemática.
11. a) Sea $a_1, a_2, a_3, \dots$ esta sucesión de enteros. Entonces podemos definir esta sucesión de forma recursiva como:
- (1) $a_1 = 2$; y (2) $a_{n+1} = (a_n)^2$, para $n \geq 1$.
13. Demostración (por la forma alternativa del principio de inducción matemática): Para $n = 0, 1, 2$, tenemos

$$\begin{aligned} (n=0) \quad a_{0+2} &= a_2 = 1 \geq (\sqrt{2})^0; \\ (n=1) \quad a_{1+2} &= a_3 = a_2 + a_0 = 2 \geq \sqrt{2} = (\sqrt{2})^1; \text{ y} \\ (n=2) \quad a_{2+2} &= a_4 = a_3 + a_1 = 2 + 1 = 3 \geq 2 = (\sqrt{2})^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el resultado es verdadero para estos tres primeros casos y tenemos la base de la demostración.

A continuación, para algún $k \geq 2$, suponemos que el resultado es verdadero para todo $n = 0, 1, 2, \dots, k$. Si $n = k+1$, tenemos que

$$\begin{aligned} a_{(k+1)+2} &= a_{k+3} = a_{k+2} + a_k \geq (\sqrt{2})^k + (\sqrt{2})^{k-2} = [(\sqrt{2})^2 + 1](\sqrt{2})^{k-2} = 3(\sqrt{2})^{k-2} \\ &= (3/2)(2)(\sqrt{2})^{k-2} = (3/2)(\sqrt{2})^k \geq (\sqrt{2})^{k-2}, \text{ pues } (3/2) = 1.5 > \sqrt{2} (\approx 1.414). \end{aligned}$$

Esto proporciona el paso inductivo de la demostración.

De los pasos base e inductivo, se sigue, por la forma alternativa del principio de inducción matemática, que $a_{n+2} \geq (\sqrt{2})^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

15. Demostración (por inducción matemática): Para $n = 1$ tenemos $\sum_{i=1}^2 F_i F_{i-1} = F_1 F_0 + F_2 F_1 = (1)(0) + (1)(1) = 1 = 1^2 = F_3^2$, por lo que el resultado es válido en este primer caso.

Supongamos ahora que el resultado es verdadero para algún $k \geq 1$. Esto nos da $\sum_{i=1}^{2k} F_i F_{i-1} = F_{2k}^2$. Para $n = k+1$, tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2(k+1)} F_i F_{i-1} &= \sum_{i=1}^{2k} F_i F_{i-1} + F_{2k+1} F_{2k} + F_{2k+2} F_{2k+1} \\ &= F_{2k}^2 + F_{2k+1} F_{2k} + F_{2k+2} F_{2k+1} = F_{2k} (F_{2k} + F_{2k+1}) + F_{2k+2} F_{2k+1} \\ &= F_{2k} F_{2k+2} + F_{2k+2} F_{2k+1} = F_{2k+2} (F_{2k} + F_{2k+1}) = F_{2k+2}^2. \end{aligned}$$

Como el resultado es cierto para $n = 1$, y la verdad en $n = k$ implica la verdad en $n = k + 1$, se sigue del principio de inducción matemática que $\sum_{i=1}^{2n} F_i F_{i-1} = F_{2n}^2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

17. Demostración (por inducción matemática):

Paso base: Cuando $n = 1$, tenemos que

$$\sum_{i=1}^1 \frac{F_{i-1}}{2^i} = F_0/2 = 0 = 1 - (2/2) = 1 - \frac{F_2}{2} = 1 - \frac{F_{1+2}}{2^1},$$

por lo que el resultado es cierto en este primer caso.

Paso inductivo: Suponemos que la proposición (abierta) dada es verdadera para $n = k$ y tenemos que $\sum_{i=1}^k \frac{F_{i-1}}{2^i} = 1 - \frac{F_{k+2}}{2^k}$. Cuando $n = k + 1$ tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} \frac{F_{i-1}}{2^i} &= \sum_{i=1}^k \frac{F_{i-1}}{2^i} + \frac{F_k}{2^{k+1}} = 1 - \frac{F_{k+2}}{2^k} + \frac{F_k}{2^{k+1}} \\ &= 1 + (1/2^{k+1})[F_k - 2F_{k+2}] = 1 + (1/2^{k+1})[(F_k - F_{k+2}) - F_{k+2}] \\ &= 1 + (1/2^{k+1})[-F_{k+1} - F_{k+2}] = 1 - (1/2^{k+1})(F_{k+1} + F_{k+2}) = 1 - (F_{k+3}/2^{k+1}). \end{aligned}$$

De los pasos base e inductivo se sigue, por el principio de inducción matemática, que

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \sum_{i=1}^n (F_{i-1}/2^i) = 1 - (F_{n+2}/2^n).$$

19. Demostración (por la forma alternativa del principio de inducción matemática): El resultado es válido para $n = 0$ y $n = 1$, pues

$$\begin{aligned} (n = 0) \quad 5F_{0+2} &= 5F_2 = 5(1) = 5 = 7 - 2 = L_4 - L_0 = L_{0+4} - L_0; \text{ y} \\ (n = 1) \quad 5F_{1+2} &= 5F_3 = 5(2) = 10 = 11 - 1 = L_5 - L_1 = L_{1+4} - L_1. \end{aligned}$$

Esto establece el paso base de la demostración.

A continuación, suponemos la hipótesis de inducción; es decir, para algún $k (\geq 1)$, $5F_{n+2} = L_{n+4} - L_n$, para todo $n = 0, 1, 2, \dots, k-1, k$. Se sigue entonces que para $n = k + 1$,

$$\begin{aligned} 5F_{(k+1)+2} &= 5F_{k+3} = 5(F_{k+2} + F_{k+1}) = 5(F_{k+2} + F_{(k-1)+2}) = 5F_{k+2} + 5F_{(k-1)+2} \\ &= (L_{k+4} - L_k) + (L_{(k-1)+4} - L_{k-1}) = (L_{k+4} - L_k) + (L_{k+3} - L_{k-1}) \\ &= (L_{k+4} + L_{k+3}) - (L_k + L_{k-1}) = L_{k+5} - L_{k+1} = L_{(k+1)+4} - L_{k+1}, \end{aligned}$$

donde usamos las definiciones recursivas de los números de Fibonacci y los números de Lucas, para establecer la segunda y octava desigualdades.

Se sigue entonces de la forma alternativa del principio de inducción matemática que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad 5F_{n+2} = L_{n+4} - L_n.$$

21. a) Pasos

- 1) p, q, r, T_0
- 2) $(p \vee q)$
- 3) $(\neg r)$
- 4) $(T_0 \wedge (\neg r))$
- 5) $((p \vee q) \rightarrow (T_0 \wedge (\neg r)))$

Razones

- Parte (1) de la definición
- Paso (1) y parte (2-ii) de la definición
- Paso (1) y parte (2-i) de la definición
- Pasos (1) y (3) y parte (2-iii) de la definición
- Pasos (2) y (4) y parte (2-iv) de la definición

c) Pasos

- 1) p, q, r, s
- 2) $(p \rightarrow r)$
- 3) $(p \vee q)$
- 4) $((p \vee q) \rightarrow s)$
- 5) $((p \rightarrow r) \wedge ((p \vee q) \rightarrow s))$

Razones

- Parte (1) de la definición
- Paso (1) y parte (2-iv) de la definición
- Paso (1) y parte (2-ii) de la definición
- Pasos (3) y (1) y parte (2-iv) de la definición
- Pasos (2) y (4) y parte (2-iii) de la definición

Sección 4.3—
pág. 223

1. e) Si $a \mid x$ y $a \mid y$, entonces $x = ac$ y $y = ad$, con $c, d \in \mathbb{Z}$. Así, $z = x - y = a(c - d)$ y $a \mid z$. La demostración de los otros casos es similar.
 - g) Se sigue de la parte (f) por inducción matemática.
 3. Como q es primo, sus únicos divisores positivos son 1 y q . Como p es primo, se sigue que $p > 1$. Por lo tanto, $p \mid q \Rightarrow p = q$.
 5. **Demostración** (por contrapositiva): Supongamos que $a \mid b$ o $a \mid c$. Si $a \mid b$, entonces $ak = b$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Pero $ak = b \Rightarrow (ak)c = a(kc) = bc \Rightarrow a \mid bc$. Obtenemos un resultado similar si $a \mid c$.
 7. a) Sean $a = 1$, $b = 5$, $c = 2$. Otro ejemplo es $a = b = 5$, $c = 3$.
 - b) **Demostración:**
 - (i) $31 \mid (5a + 7b + 11c) \Rightarrow 31 \mid (10a + 14b + 22c)$. Además, $31 \mid (31a + 31b + 31c)$, de modo que $31 \mid [(31a + 31b + 31c) - (10a + 14b + 22c)]$. Por lo tanto, $31 \mid (21a + 17b + 9c)$.
 - (ii) $31 \mid (5a + 7b + 11c)$ y $31 \mid (31a + 31b + 31c)$, por lo que $31 \mid [2(31a + 31b + 31c) - 5(5a + 7b + 11c)]$, o $31 \mid (37a + 27b + 7c)$. Como $31 \mid 31a$, se sigue que $31 \mid [(37a + 27b + 7c) - 31a]$; es decir, $31 \mid (6a + 27b + 7c)$.
 9. $[b \mid a \text{ y } b \mid (a + 2)] \Rightarrow b \mid [ax + (a + 2)y]$ para todos $x, y \in \mathbb{Z}$. Sean $x = -1$, $y = 1$. Entonces $b > 0$ y $b \mid 2$, por lo que $b = 1$ o 2 .
 11. Sean $a = 2m + 1$ y $b = 2n + 1$, con $m, n \in \mathbb{N}$. Entonces $a^2 + b^2 = 4(m^2 + m + n^2 + n) + 2$, de modo que $2 \mid (a^2 + b^2)$ pero $4 \nmid (a^2 + b^2)$.
 13. Para $n = 0$ tenemos $7^n - 4^n = 7^0 - 4^0 = 1 - 1 = 0$ y $3 \mid 0$. Así, el resultado es verdadero para este primer caso. Suponemos que es verdadero para $n = k$ (≥ 0) y tenemos que $3 \mid (7^k - 4^k)$. Pasamos al caso en que $n = k + 1$ y vemos que $7^{k+1} - 4^{k+1} = 7(7^k) - 4(4^k) = (3 + 4)(7^k) - 4(4^k) = 3(7^k) + 4(7^k - 4^k)$. Como $3 \mid 3$ y $3 \mid (7^k - 4^k)$ (por la hipótesis de inducción), se sigue de la parte (f) del teorema 4.3 que $3 \mid [3(7^k) + 4(7^k - 4^k)]$; es decir, $3 \mid (7^{k+1} - 4^{k+1})$. El principio de inducción matemática implica ahora que $3 \mid (7^n - 4^n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
15.

Base 10	Base 2	Base 16
a) 22	10110	16
b) 527	1000001111	20F
c) 1234	10011010010	4D2
d) 6923	1101100001011	1B0B
17.

Base 2	Base 10	Base 16
a) 11001110	206	CE
b) 00110001	49	31
c) 11110000	240	F0
d) 01010111	87	57
19.

Máximo entero	Mínimo entero
a) $7 = 2^3 - 1$	$-8 = -(2^3)$
b) $127 = 2^7 - 1$	$-128 = -(2^7)$
c) $2^{15} - 1$	$-(2^{15})$
d) $2^{31} - 1$	$-(2^{31})$
e) $2^{n-1} - 1$	$-(2^{n-1})$
21. $ax = ay \Rightarrow ax - ay = 0 \Rightarrow a(x - y) = 0$. En el sistema de los enteros, si $b, c \in \mathbb{Z}$ y $bc = 0$, entonces $b = 0$ o $c = 0$. Como $a(x - y) = 0$ y $a \neq 0$, se sigue que $(x - y) = 0$ y $x = y$.
 27. a) Como $2 \mid 10^t$ para todo $t \in \mathbb{Z}^+$, $2 \mid n$ si y sólo si $2 \mid r_0$.
 - b) Se sigue del hecho de que $4 \mid 10^t$ para $t \geq 2$.
 - c) Se sigue del hecho de que $8 \mid 10^t$ para $t \geq 3$. En general,

$$2^{n+1} \mid n \text{ si y sólo si } 2^{n+1} \mid (r_1 \cdot 10^t + \dots + r_1 \cdot 10 + r_0).$$

Sección 4.4—
pág. 231

1. a) $\text{mcd}(1820, 231) = 7 = 1820(8) + 231(-63)$
- b) $\text{mcd}(2597, 1369) = 1 = 2597(534) + 1369(-1013)$
- c) $\text{mcd}(4001, 2689) = 1 = 4001(-1117) + 2689(1662)$
- d) $\text{mcd}(7983, 7982) = 1 = 7983(1) + 7982(-1)$.

3. $\text{mcd}(a, b) = d \Rightarrow d = ax + by$, con $x, y \in \mathbb{Z}$.
 $\text{mcd}(a, b) = d \Rightarrow a/d, b/d \in \mathbb{Z}$
 $1 = (a/d)x + (b/d)y \Rightarrow \text{mcd}(a/d, b/d) = 1$.
5. Sean $\text{mcd}(a, b) = h$ y $\text{mcd}(b, d) = g$.
 $\text{mcd}(a, b) = h \Rightarrow [h|a \text{ y } h|b] \Rightarrow h|(a \cdot 1 + bc) \Rightarrow h|d$.
 $[h|b \text{ y } h|d] \Rightarrow h|g$.
 $\text{mcd}(b, d) = g \Rightarrow [g|b \text{ y } g|d] \Rightarrow g|(d \cdot 1 + b(-c)) \Rightarrow g|a$.
 $[g|b, g|a \text{ y } h = \text{mcd}(a, b)] \Rightarrow g|h$. $h|g, g|h$, con $g, h \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow g = h$.
7. a) Si $c \in \mathbb{Z}^+$, entonces $c = \text{mcd}(a, b)$ si (y sólo si)
 (1) $c|a$ y $c|b$; y
 (2) $\forall d \in \mathbb{Z}[(d|a) \wedge (d|b)] \Rightarrow d|c$.
- b) Si $c \in \mathbb{Z}^+$, entonces $c \neq \text{mcd}(a, b)$ si (y sólo si)
 (1) $c \nmid a$ o $c \nmid b$; o
 (2) $\exists d \in \mathbb{Z}[(d|a) \wedge (d|b) \wedge (d \nmid c)]$.
9. $\text{mcd}(a, b) = 1 \Rightarrow ax + by = 1$ para $x, y \in \mathbb{Z}$. Entonces $acx + bcy = c \cdot a|acx, a|bcy$ (pues $a|bc$) $\Rightarrow a|c$.
11. Sean $d_1 = \text{mcd}(a, b)$ y $d_2 = \text{mcd}(a - b, b)$.
 $d_2 = \text{mcd}(a - b, b) \Rightarrow [d_2|(a - b) \wedge d_2|b] \Rightarrow [d_2|[(a - b) + b]]$ por la parte (f) del teorema 4.3 $\Rightarrow d_2|a$ y $[d_2|a \wedge d_2|b] \Rightarrow d_2|d_1$.
 $d_1 = \text{mcd}(a, b) \Rightarrow [d_1|a \wedge d_1|b] \Rightarrow d_1|[a + (-1)b]$, por la parte (f) del teorema 4.3. Por lo tanto, $d_1|(a - b)$.
 Como $d_1|(a - b)$ y $d_1|b$, se sigue que $d_1|d_2$. En consecuencia, tenemos que $[d_1|d_2 \wedge d_2|d_1 \wedge d_1, d_2 > 0] \Rightarrow \text{mcd}(a, b) = d_1 = d_2 = \text{mcd}(a - b, b)$.
13. Vemos que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, $(5n + 3)(7) + (7n + 4)(-5) = (35n + 21) - (35n + 20) = 1$. En consecuencia, se sigue que $\text{mcd}(5n + 3, 7n + 4) = 1$, o que $5n + 3$ y $7n + 4$ son primos relativos.
15. No hay solución para $c \neq 12, 18$. Para $c = 12$, las soluciones son $x = 118 - 165k, y = -10 + 14k, k \in \mathbb{Z}$. Para $c = 18$, las soluciones son $x = 177 - 165k, y = -15 + 14k, k \in \mathbb{Z}$.
17. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$. Si $ax + by = c$ tiene una solución $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$, entonces $ax_0 + by_0 = c$, y como $\text{mcd}(a, b)$ divide a a y a b , se sigue que $\text{mcd}(a, b)|c$. Recíprocamente, supongamos que $\text{mcd}(a, b)|c$. Entonces $c = \text{mcd}(a, b)d$ para algún $d \in \mathbb{Z}$. Como $\text{mcd}(a, b) = as + bt$ para algunos $s, t \in \mathbb{Z}$, tenemos que $a(sd) + b(td) = \text{mcd}(a, b)d = c = a(ax_0 + by_0) = c$ y $ax + by = c$ tiene una solución en $\mathbb{Z}$.
19. $b = 40,425$
21. $\text{mcd}(n, n + 1) = 1; \text{mcm}(n, n + 1) = n(n + 1)$

Sección 4.5—
pág. 236

1. a) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 11$ b) $2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11^2$ c) $3^2 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$
 3. a) $m^2 = p_1^{2e_1} p_2^{2e_2} p_3^{2e_3} \dots p_i^{2e_i}$
 b) $m^3 = p_1^{3e_1} p_2^{3e_2} p_3^{3e_3} \dots p_i^{3e_i}$
 5. $n = 19$

7. (La demostración es similar a la del ejemplo 4.38.) En caso contrario, tenemos que $\sqrt{p} = a/b$, donde $a, b \in \mathbb{Z}^+$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$. Entonces $\sqrt{p} = a/b \Rightarrow p = a^2/b^2 \Rightarrow pb^2 = a^2 \Rightarrow p|a^2 \Rightarrow p|a$ (por el lema 4.2). Como $p|a$, sabemos que $a = pk$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ y $pb^2 = a^2 = (pk)^2 = p^2k^2$, o $b^2 = pk^2$. Por lo tanto, $p|b^2$ y entonces $p|b$. Pero si $p|a$ y $p|b$, entonces $\text{mcd}(a, b) \geq p > 1$, lo que contradice nuestra afirmación anterior de que $\text{mcd}(a, b) = 1$.
9. b) Sea $\log_{10} p = a/b$, donde $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $\text{mcd}(a, b) = 1$. Entonces $p = 10^{(ab)/b} = 10^a = 2^a \cdot 5^a$, lo que contradice el teorema fundamental de la aritmética.
11. a) 96 b) 270 c) 144
 13. 660 15. 176,400 17. $n = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 = 7350$
 19. a) 5 b) 7 c) 32
 d) $7 + 7 + 5 + 25 + 20 + 20 = 84$ e) 84

$$21. 1061 (= 512 + 256 + 293)$$

$$23. a) \prod_{i=1}^5 2^i = (2^1)(2^2)(2^3)(2^4)(2^5) = 2^{1+2+3+4+5} = 2^{15} = 32,768$$

$$\prod_{i=2}^5 i^2 = (2^2)(3^2)(4^2)(5^2) = (5!)^2 = 120^2 = 14,400$$

$$b) \prod_{i=1}^n a^i = a^1 \cdot a^2 \cdot a^3 \cdots a^n = a^{1+2+3+\cdots+n} = a^{n(n+1)/2}$$

$$\prod_{i=1}^n a^{i^2} = a^{1^2} \cdot a^{2^2} \cdot a^{3^2} \cdots a^{n^2} = a^{1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2} = a^{n(n+1)(2n+1)/6}$$

25. *Demostración* (por inducción matemática): Para $n = 2$, tenemos que $\prod_{i=2}^2 \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) = \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 3/4 = (2+1)/(2 \cdot 2)$, de modo que el resultado es cierto para este primer caso, lo que establece el paso base de nuestra demostración inductiva. A continuación, supongamos cierto el resultado para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, donde $k \geq 2$. Esto nos da $\prod_{i=2}^k \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = (k+1)/(2k)$. Cuando consideramos el caso para $n = k+1$, obtenemos el paso inductivo, ya que tenemos

$$\begin{aligned} \prod_{i=2}^{k+1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) &= \left(\prod_{i=2}^k \left(1 - \frac{1}{i^2}\right)\right) \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) \\ &= [(k+1)/(2k)] \left[1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right] = \left[\frac{k+1}{2k}\right] \left[\frac{(k+1)^2 - 1}{(k+1)^2}\right] \\ &= \frac{k^2 + 2k}{(2k)(k+1)} = (k+2)/(2(k+1)) = ((k+1)+1)/(2(k+1)). \end{aligned}$$

El resultado se sigue entonces para todos los enteros positivos $n \geq 2$ por el principio de inducción matemática.

27. a) Los divisores positivos de 28 son 1, 2, 4, 7, 14 y 28, y $1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2(28)$, de modo que 28 es un entero perfecto. Los divisores positivos de 496 son 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 y 496, y $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496 = 992 = 2(496)$, de modo que 496 es un entero perfecto.
- b) El teorema fundamental de la aritmética implica que los divisores de $2^{n-1}(2^n-1)$, para 2^n-1 primo, son 1, 2, 2^2 , 2^3 , ..., 2^{n-1} y (2^n-1) , $2(2^n-1)$, $2^2(2^n-1)$, $2^3(2^n-1)$, ..., y $2^{n-1}(2^n-1)$. Estos divisores suman $[1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1}] + (2^n-1)[1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1}] = (2^n-1) + (2^n-1)(2^n-1) = (2^n-1)[1 + (2^n-1)] = 2^n(2^n-1) = 2[2^{n-1}(2^n-1)]$, por lo que $2^{n-1}(2^n-1)$ es un entero perfecto.

Ejercicios complementarios—
pág. 242

1. $a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + (a+(n-1)d) = na + [(n-1)nd]/2$. Para $n=1$, $a=a+0$ y el resultado es verdadero en este caso. Suponiendo que

$$\sum_{i=1}^k [a + (i-1)d] = ka + [(k-1)kd]/2,$$

tenemos que

$$\sum_{i=1}^{k+1} [a + (i-1)d] = (ka + [(k-1)kd]/2) + (a + kd) = (k+1)a + [k(k+1)d]/2,$$

de modo que el resultado se sigue por inducción para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

3. *Conjetura*: $\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^{n+1} \sum_{i=1}^n i$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Demostración (por el principio de inducción matemática): Si $n=1$, la conjetura da como resultado $\sum_{i=1}^1 (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^{1+1} (1)^2 = 1 = (-1)^{1+1} (1) = (-1)^{1+1} \sum_{i=1}^1 i$, que es una proposición

verdadera. Esto establece la base de la demostración. Para confirmar el paso inductivo, suponemos que la siguiente proposición es verdadera:

$$\sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^{k+1} \sum_{i=1}^k i$$

para algún $k \geq 1$. Cuando $n = k + 1$, tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} i^2 &= \left(\sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} i^2 \right) + (-1)^{(k+1)+1} (k+1)^2 \\ &= (-1)^{k+1} \sum_{i=1}^k i + (-1)^{k+2} (k+1)^2 = (-1)^{k+1} (k)(k+1)/2 + (-1)^{k+2} (k+1)^2 \\ &= (-1)^{k+2} [(k+1)^2 - (k)(k+1)/2] \\ &= (-1)^{k+2} (1/2) [2(k+1)^2 - k(k+1)] \\ &= (-1)^{k+2} (1/2) [2k^2 + 4k + 2 - k^2 - k] \\ &= (-1)^{k+2} (1/2) [k^2 + 3k + 2] = (-1)^{k+2} (1/2) (k+1)(k+2) \\ &= (-1)^{k+2} \sum_{i=1}^{k+1} i, \end{aligned}$$

de modo que la verdad del resultado en $n = k$ implica la verdad del mismo en $n = k + 1$, con lo que obtenemos el paso inductivo. Se sigue entonces del principio de inducción matemática que

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^{n+1} \sum_{i=1}^n i,$$

para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

5. a)	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$
	1	43	4	61	7	97
	2	47	5	71	8	113
	3	53	6	83	9	131

b) Para $n = 39$, $n^2 + n + 41 = 1601$, un primo. Pero para $n = 40$, $n^2 + n + 41 = (41)^2$, de modo que $S(39) \not\Rightarrow S(40)$.

7. Para $n = 1$, $\sum_{i=1}^n i^4 = 1 = [(1)(2)(3)(5)]/30$, de modo que la fórmula es verdadera en este primer caso. Supongamos ahora que el resultado es cierto para $n = k (\geq 1)$; es decir,

$\sum_{i=1}^k i^4 = [k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)]/30$. Cuando $n = k + 1$, tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^4 &= [k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)]/30 + (k+1)^4 \\ &= [(k+1)/30][k(2k+1)(3k^2+3k-1) + 30(k+1)^3] \\ &= [(k+1)/30][6k^4 + 39k^3 + 91k^2 + 89k + 30] \\ &= [(k+1)/30][(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)] \\ &= [(k+1)/30][(k+2)(2k+1)+1)(3(k+1)^2+3(k+1)-1)], \end{aligned}$$

de modo que la verdad del resultado en $n = k$ implica la del caso $n = k + 1$. En consecuencia, el resultado se sigue ahora para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ por el principio de inducción matemática.

9. a) Para $n = 0$, $2^{2n+1} + 1 = 2 + 1 = 3$, de modo que el resultado es cierto en este primer caso. Suponiendo que 3 divide a $2^{2k+1} + 1$ para $n = k (\geq 0) \in \mathbb{N}$, consideremos el caso de $n = k + 1$. Como $2^{2(k+1)+1} + 1 = 2^{2k+3} + 1 = 4(2^{2k+1} + 1) - 3$, y 3 divide a $2^{2k+1} + 1$ y a 3, se sigue que 3 divide a $2^{2(k+1)+1} + 1$. En consecuencia, el resultado es verdadero para $n = k + 1$ siempre que lo sea para $n = k$. Por el principio de inducción finita, el resultado es cierto para todo $n \in \mathbb{N}$.

c) Si $n = 0$, $(n^7/7) + (n^3/3) + (11n/21) = 0$, un entero. Así, la proposición (abierta) es verdadera en este primer caso. Suponiendo que la proposición es verdadera para $n = k \geq 0$, tenemos que $(k^7/7) + (k^3/3) + (11k/21) \in \mathbb{Z}$. Pasamos ahora al caso en que $n = k + 1$. Aquí tenemos que $(k+1)^7/7 + (k+1)^3/3 + 11(k+1)/21 = [(k^7/7) + (k^3/3) + (11k/21)] + [(7k^6 + 21k^5 + 35k^4 + 35k^3 + 21k^2 + 7k)/7] + [(3k^2 + 3k)/3] + [(1/7) + (1/3) + (11/21)]$, donde

el primer sumando es un entero por la hipótesis de inducción y el segundo y tercer sumandos son enteros puesto que cada uno tiene un numerador divisible entre el denominador dado. Así, la verdad de la proposición para $n = k + 1$ radica en el hecho de que el último sumando sea o no un entero (pero esto es cierto, pues $(1/7) + (1/3) + (11/21) = (3 + 7 + 11)/21 = 1 \in \mathbb{Z}$). Por lo tanto, el resultado es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$, por el principio de inducción matemática.

11. Para $n = 2$ tenemos que $2^2 = 4 < 6 = \binom{4}{2} < 16 = 4^2$, de modo que la proposición (abierta) es verdadera en este primer caso. Suponiendo que el resultado es cierto para $n = k \geq 2$ (es decir, $2^k < \binom{2k}{k} < 4^k$), consideremos ahora lo que ocurre para $n = k + 1$. Aquí tenemos que

$$\binom{2(k+1)}{k+1} = \binom{2k+2}{k+1} = \left[\frac{(2k+2)(2k+1)}{(k+1)(k+1)} \right] \binom{2k}{k} = 2[(2k+1)/(k+1)] \binom{2k}{k} \\ > 2[(2k+1)/(k+1)] 2^{k-1} > 2^{k+1},$$

ya que $(2k+1)/(k+1) = [(k+1)+k]/(k+1) > 1$. Además, $[(k+1)+k]/(k+1) < 2$, por lo tanto $\binom{2k+2}{k+1} = 2[(2k+1)/(k+1)] \binom{2k}{k} < (2)(2) \binom{2k}{k} < 4^{k+1}$. En consecuencia, el resultado es cierto para todo $n \geq 2$, por el principio de inducción matemática.

13. a) Primero observemos que el resultado es cierto para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $64 \leq n \leq 68$. Esto se sigue de los cálculos

$$\begin{array}{lll} 64 = 2(17) + 6(5) & 65 = 13(5) & 66 = 3(17) + 3(5) \\ 67 = 1(17) + 10(5) & 68 = 4(17) & \end{array}$$

Supongamos ahora que el resultado es cierto para todo n tal que $68 \leq n \leq k$ y consideremos el entero $k + 1$. Entonces $k + 1 = (k - 4) + 5$ y como $64 \leq k - 4 < k$, podemos escribir $k - 4 = a(17) + b(5)$ para algunos $a, b \in \mathbb{N}$. En consecuencia, $k + 1 = a(17) + (b + 1)(5)$ y el resultado se sigue para todo $n \geq 64$, por la forma alternativa del principio de inducción matemática.

- b) La demostración de este caso es similar a la de la parte (a). Los siguientes cálculos son necesarios para mostrar que el resultado es verdadero para $108 \leq n \leq 117$.

$$\begin{array}{lll} 108 = 6(13) + 3(10) & 109 = 3(13) + 7(10) & 110 = 11(10) \\ 111 = 7(13) + 2(10) & 112 = 4(13) + 6(10) & 113 = 1(13) + 10(10) \\ 114 = 8(13) + 1(10) & 115 = 5(13) + 5(10) & 116 = 2(13) + 9(10) \\ 117 = 9(13) & & \end{array}$$

15. a) $r = r_0 + r_1 \cdot 10 + r_2 \cdot 10^2 + \cdots + r_n \cdot 10^n$
 $= r_0 + r_1(9) + r_1 + r_2(99) + r_2 + \cdots + r_n \underbrace{(99 \dots 9)}_{n \text{ 9's}} + r_n$
 $= [9r_1 + 99r_2 + \cdots + (99 \dots 9)r_n] + (r_0 + r_1 + r_2 + \cdots + r_n).$

Por lo tanto, $9 \mid r$ si y sólo si $9 \mid (r_0 + r_1 + r_2 + \cdots + r_n)$.

- c) $3 \mid r$ para $x = 1$ o 4 o 7 ; $9 \mid r$ para $x = 7$.

17. a) $\binom{13}{9}$ b) $\binom{8}{4}$ c) $\binom{11}{7}$ para la parte (a); $\binom{7}{3}$ para la parte (b).
 19. a) 1, 4, 9 b) 1, 4, 9, 16, ..., k , donde k es el máximo cuadrado menor o igual que n .
 21. a) 1000 b) 435 c) 12
 23. a) Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 3$, $1 + 2 + 3 + \cdots + n = n(n+1)/2$. Si $\{1, 2, 3, \dots, n\} = A \cup B$ con $s_A = s_B$, entonces $2s_A = n(n+1)/2$, o $4s_A = n(n+1)$. Como $4 \mid n(n+1)$ y $\text{mcd}(n, n+1) = 1$, entonces $4 \mid n$ o $4 \mid (n+1)$.
 b) Aquí verificamos la recíproca de nuestro resultado de la parte (a).
 (i) Si $4 \mid n$, escribimos $n = 4k$. Aquí tenemos $\{1, 2, 3, \dots, k, k+1, \dots, 3k, 3k+1, \dots, 4k\} = A \cup B$, donde $A = \{1, 2, 3, \dots, k, 3k+1, 3k+2, \dots, 4k-1, 4k\}$ y $B = \{k+1, k+2, \dots, 2k, 2k+1, 3k-1, 3k\}$, con $s_A = (1 + 2 + 3 + \cdots + k) + [(3k+1) + (3k+2) + \cdots + (3k+k)] = [k(k+1)/2] + k(3k) + [k(k+1)/2] = k(k+1) + 3k^2 = 4k^2 + k$ y $s_B = [(k+1) +$